

ভৌত আলোকবিজ্ঞান

Physical Optics — Complete Notes

Physical Optics One Shot (১২২টি স্লাইড) + Retina Digest (পৃষ্ঠা ১১৭–১৩১)

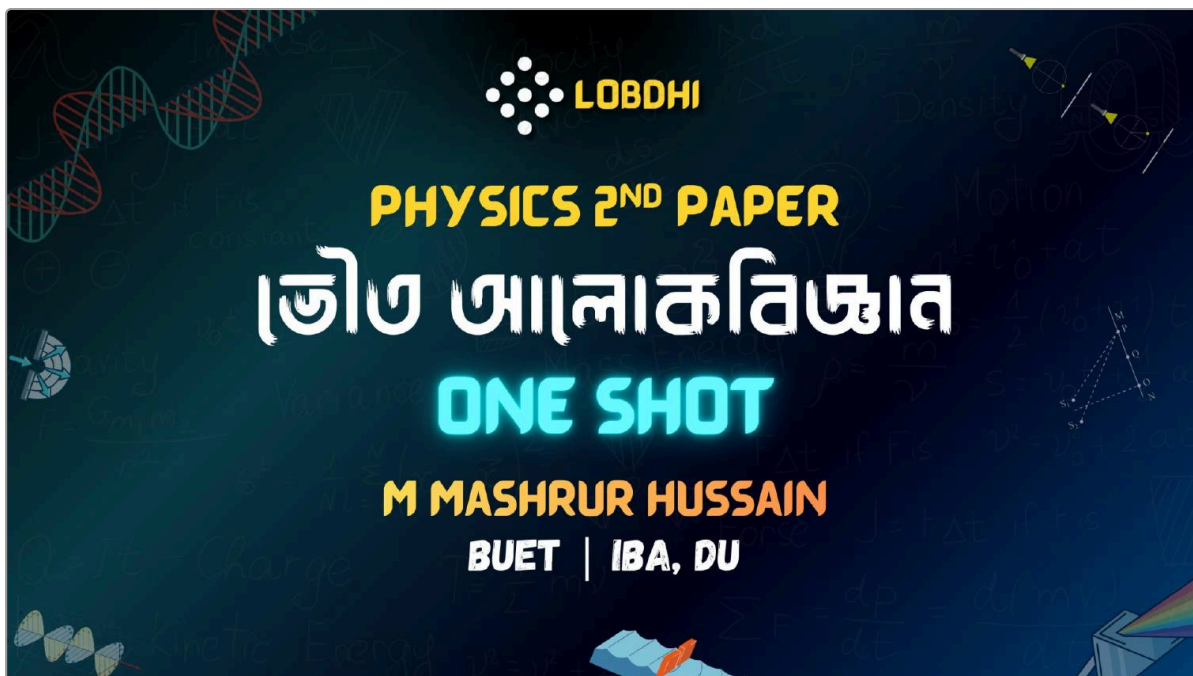
রঙের সংকেত

- 📖 স্লাইড লেকচারের স্লাইড — ছবছ, কোনো পরিবর্তন নেই
- 📖 Retina Digest স্লাইডের বিষয়ের সাথে মিলিয়ে বই থেকে নেওয়া তথ্য
- বেগুনি লেখা = বইয়ের বেগুনি রঙের লেখা | গাঢ় লেখা = বইয়ের বোল্ড লেখা
- + নতুন সংযোজন অন্য বই থেকে যোগ করা তথ্য (আগে নোটে ছিল না এমন)
- ⚠️ CORRECTION বইয়ের ভুল — মূল লেখা রেখে সংশোধন দেখানো
- 🟡 নোট বিদ্রাস্তি এড়াতে ছোট ব্যাখ্যা

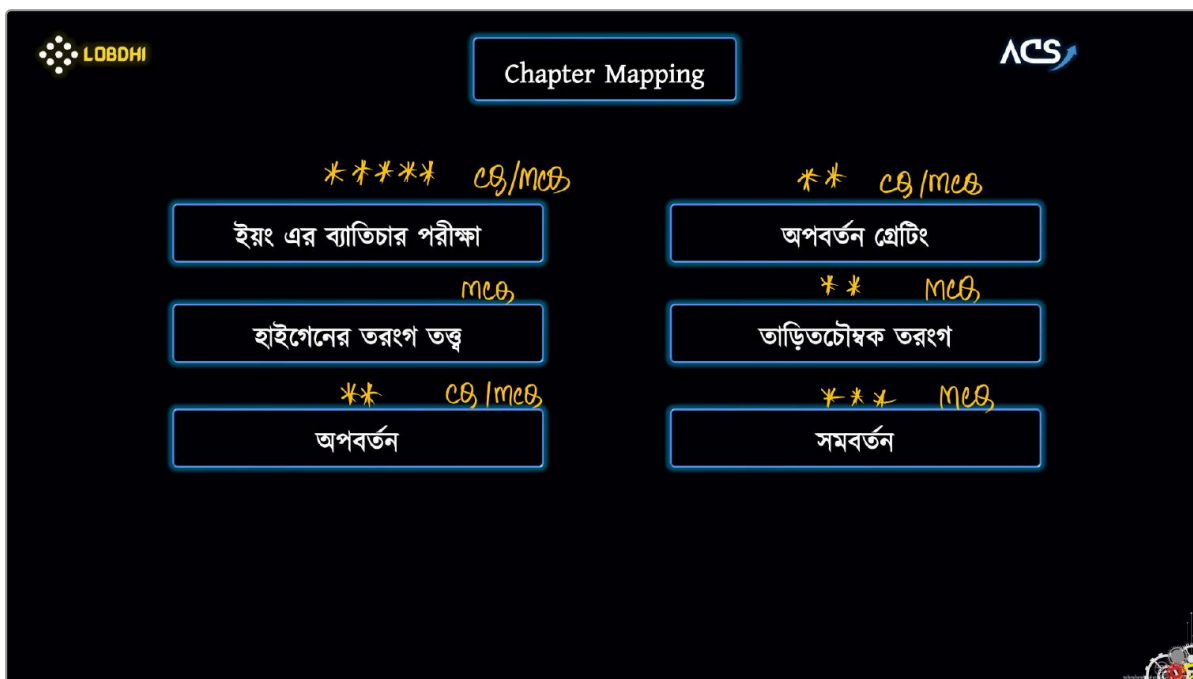
1	সূচনা ও Chapter Mapping	স্লাইড 1–2
2	তরঙ্গের সমীকরণ ও দশা	স্লাইড 3–6
3	তরঙ্গের উপরিপাতন	স্লাইড 7–8
4	আলোকের ব্যতিচার ও পথ পার্থক্য	স্লাইড 9–13
5	ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা	স্লাইড 14–25
6	ব্যতিচার — সংজ্ঞা ও শর্তাবলী	স্লাইড 26
7	ব্যতিচার — গাণিতিক সমস্যা (MCQ ও সৃজনশীল)	স্লাইড 27–70
8	তরঙ্গমুখ ও হাইগেনসের নীতি	স্লাইড 71–74
9	আলোকের অপবর্তন	স্লাইড 75–88
10	অপবর্তন গ্রেটিং	স্লাইড 89–104
11	তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ	স্লাইড 105
12	আলোকের সমবর্তন	স্লাইড 106–114
13	তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের রাশি ও বর্ণালী	স্লাইড 115–118
14	গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন	স্লাইড 119–122
15	Bird's Eye View — এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়	শেষ পৃষ্ঠা

◆ সূচনা ও Chapter Mapping

স্লাইড 1



স্লাইড 2

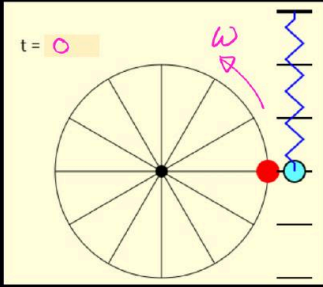


+ নতুন সংযোজন অধ্যায়টি কেনো পড়বো এবং কোন টপিককে বেশি গুরুত্ব দিবো ???

অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি (৫০% +)
■ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ■ ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা ■ আলোর অপবর্তন	■ আলোর তত্ত্ব ■ আলোর ব্যাতিচার	■ আলোর সমবর্তন ■ আলোর প্রতিসরাঙ্ক	■ হাইগেনের নীতি ■ দীপন তীব্রতা

◆ তরঙ্গের সমীকরণ ও দশা

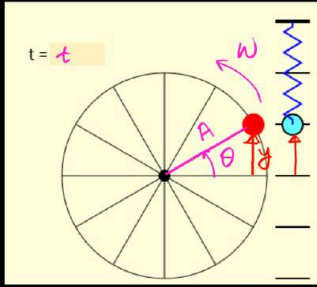
স্লাইড 3



$t = 0$

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

$$\theta = \omega t$$



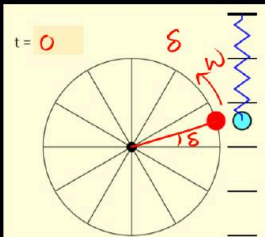
$t = t$

$$\sin \theta = \frac{y}{A}$$

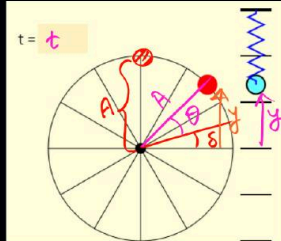
$$y = A \sin \theta$$

$$y = A \sin \omega t$$

স্লাইড 4



$t = 0$



$t = t$

$$y = A \sin(\theta + \delta)$$

$$y = A \sin(\omega t + \delta)$$

আদি দশা

*** $y = A \sin(\omega t + \delta)$ সমগ্র

আম্ল্যবস্থান থেকে শুরু কিস্তির "কোনিক বস্তু" দশা

LOBDH

তরঙ্গের সমীকরণ

ACS

$y_A = A \sin(\omega t)$

$y_B = A \sin(\omega t - 2\pi)$

LOBDH

তরঙ্গের সমীকরণ

ACS

$y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$

পথ পার্থক্য 1 হলে দশা পার্থক্য 2π

পথ পার্থক্য 1 হলে দশা পার্থক্য $\frac{2\pi}{\lambda}$

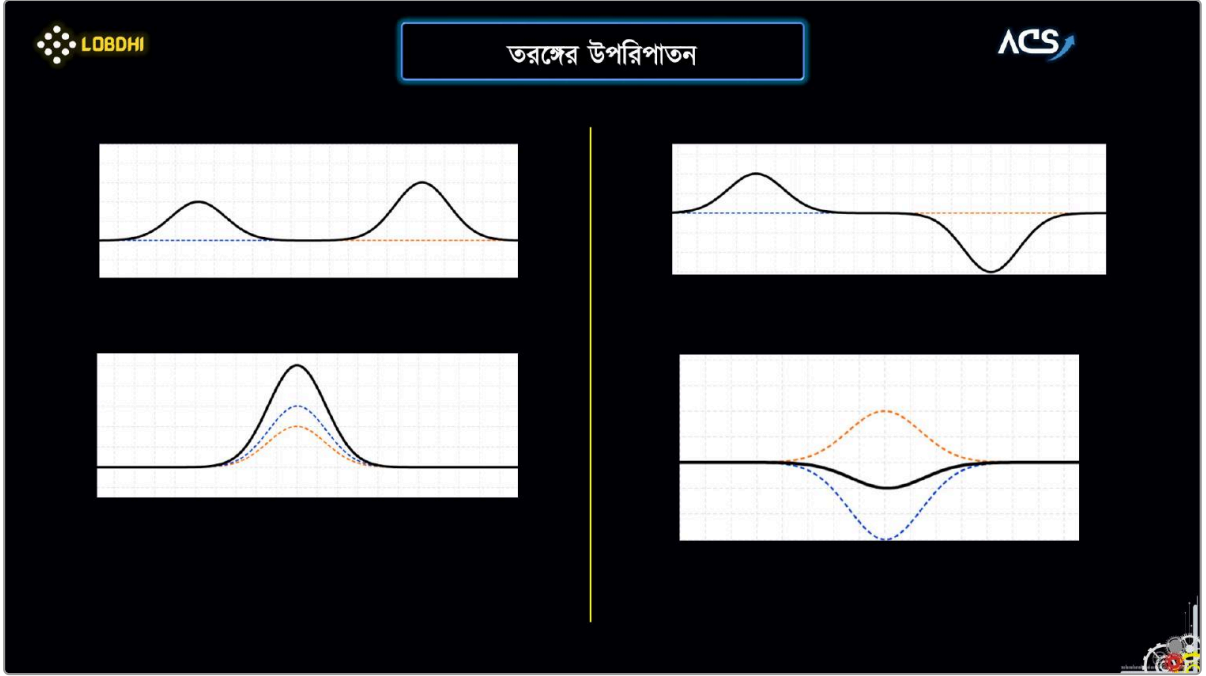
পথ পার্থক্য x হলে দশা পার্থক্য $\frac{2\pi}{\lambda} x$

Retina Digest দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্য

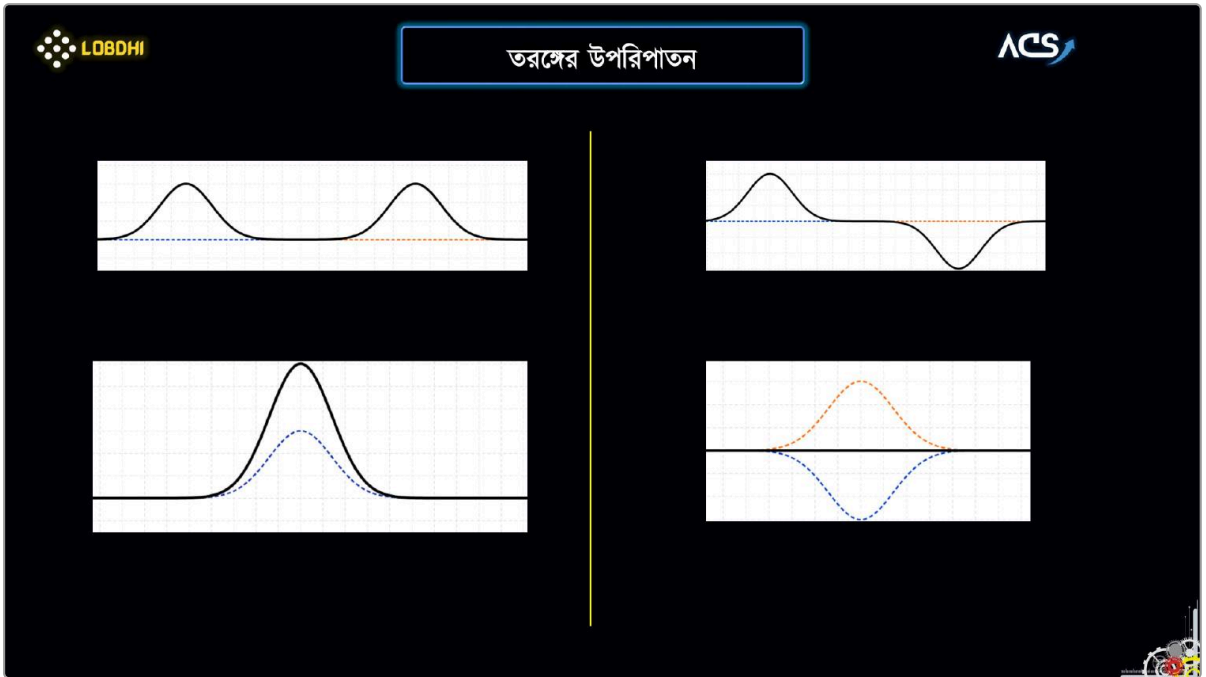
- দশা পার্থক্য $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \times \text{পথ পার্থক্য}$
- পথ পার্থক্য $= \frac{\lambda}{2\pi} \times \text{দশা পার্থক্য } (\delta)$

◆ তরঙ্গের উপরিপাতন

স্লাইড 7



স্লাইড 8



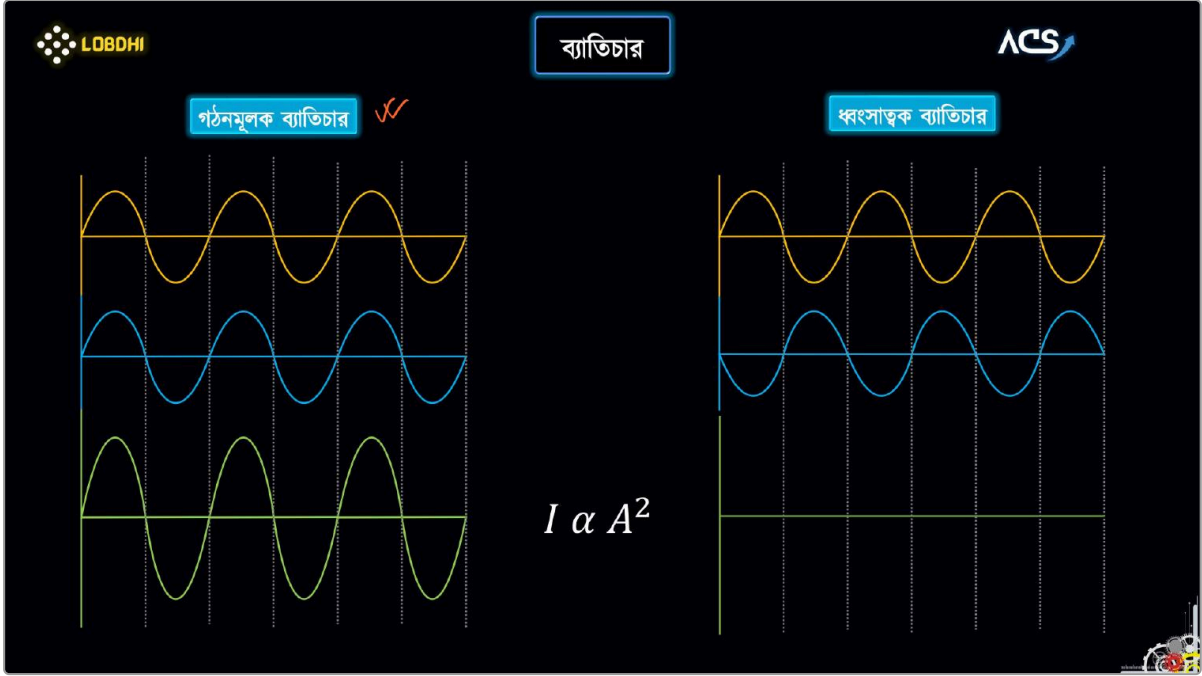
Retina Digest তরঙ্গের উপরিপাতন (Superposition of waves)

দুটি তরঙ্গ কোন মাধ্যমের কোন একটি কণাকে একই সঙ্গে অতিক্রম করলে প্রতিটি তরঙ্গই কণাটিকে স্থানান্তরিত করবে। ফলে কণাটির একটি লব্ধি সরণ ঘটবে। এই সরণ তরঙ্গ দুটি কর্তৃক পৃথক পৃথক সরণের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান হবে

মনে করি, তরঙ্গ দুটি কর্তৃক কণাটির পৃথক পৃথক সরণ যথাক্রমে y_1 ও y_2

যদি তরঙ্গ দুটি একই দশায় আপাতিত হয় তবে কণাটির লব্ধি সরণ $y = y_1 + y_2$

এবং তরঙ্গ দুটি বিপরীত দশায় আপাতিত হয় তবে কণাটির লব্ধি সরণ $y = y_1 - y_2$



Retina Digest আলোকের ব্যতিচার (Interference of light) — সুসঙ্গত উৎস ও সংজ্ঞা

● সুসঙ্গত উৎস (Coherent source)

- সংজ্ঞা: একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গ দুটি উৎস হতে সমদশায় বা কোনো নির্দিষ্ট দশা পার্থক্যে নির্গত হলে এবং তা সর্বক্ষণের জন্য বজায় থাকলে তাদেরকে সুসঙ্গত উৎস বলে
- প্রকৃতিতে কোন আলোক উৎসই সুসংগত নয়

● ব্যতিচার (Interference)

- ⇒ সংজ্ঞা: দুটি সুসংগত উৎস হতে নিঃসৃত সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি আলোক তরঙ্গ কোন মাধ্যমের কোন একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে গমন করলে তরঙ্গ দুটির উপরিপাতনের ফলে বিন্দুটি কখনও কখনও খুব উজ্জ্বল ও কখনও কখনও অন্ধকার দেখায়। আলোকের এ ঘটনাকে ব্যতিচার বলে
- যে সকল বিন্দুতে তরঙ্গগুলো একই দশায় মিলিত হয় সে সকল বিন্দুর লব্ধি বিস্তার ও তীব্রতা (তীব্রতা বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক) সর্বোচ্চ হবে
- আলোকের ব্যতিচার আলোকের তরঙ্গ তত্ত্ব সমর্থন করে
- ⇒ আবিষ্কারক : ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং (Thomas young) আলোকের ব্যতিচার আবিষ্কার করেন
- ⇒ প্রকারভেদ: ব্যতিচার ২ প্রকার

ব্যতিচার

গঠনমূলক ব্যতিচার

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার

১) গঠনমূলক ব্যতিচার (Constructive interference) :

দুটি উৎস হতে সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে উজ্জ্বল বিন্দু পাওয়া গেলে তাকে গঠনমূলক ব্যতিচার বলে

- তরঙ্গের উপরিপাতন সমদশায় হয়ে থাকে।

২) ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (Destructive interference) :

দুটি উৎস হতে সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে অন্ধকার বিন্দু পাওয়া গেলে তাকে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলে

- তরঙ্গের উপরিপাতন বিপরীত দশায় হয়ে থাকে

পথ পার্থক্য

$$\text{পথ পার্থক্য} = \frac{5\lambda}{4} - \frac{5\lambda}{4} = 0$$

গঠনমূলক ব্যাতিচার

$$\text{পথ পার্থক্য} = \frac{5\lambda}{4} - \frac{3\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার

পথ পার্থক্য

$$\text{পথ পার্থক্য} = 2 \frac{\lambda}{2}$$

গঠনমূলক ব্যাতিচার

$$\text{পথ পার্থক্য} = 3 \frac{\lambda}{2}$$

ধ্বংসাত্মক ব্যাতিচার

পথ পার্থক্য

$4 \frac{\lambda}{2}$

গঠনমূলক ব্যতিচার

পথ পার্থক্য = $4 \frac{\lambda}{2}$

$5 \frac{\lambda}{2}$

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার

পথ পার্থক্য = $5 \frac{\lambda}{2}$

পথ পার্থক্যের সাথে তীব্রতার সম্পর্ক

পথ পার্থক্য	ব্যতিচার	চিত্র	আলোর তীব্রতা
$0 \frac{\lambda}{2}$	গঠনমূলক		উজ্জ্বল
$1 \frac{\lambda}{2}$	ধ্বংসাত্মক		অন্ধকার
$2 \frac{\lambda}{2}$	গঠনমূলক		উজ্জ্বল
$3 \frac{\lambda}{2}$	ধ্বংসাত্মক		অন্ধকার
$4 \frac{\lambda}{2}$	গঠনমূলক		উজ্জ্বল
$5 \frac{\lambda}{2}$	ধ্বংসাত্মক		অন্ধকার
$6 \frac{\lambda}{2}$	গঠনমূলক		উজ্জ্বল

গঠনমূলক ব্যতিচার

পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ এর যুগ্ম (জোড়) গুণিতক হলে = $2n \frac{\lambda}{2}$

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার

পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ এর অযুগ্ম (বিজোড়) গুণিতক হলে = $(2n - 1) \frac{\lambda}{2}$

Retina Digest গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের শর্ত

⇒ গঠনমূলক ব্যতিচারের শর্ত/ উজ্জ্বল বিন্দুর শর্ত	⇒ ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের শর্ত/ অন্ধকার বিন্দুর শর্ত
• তরঙ্গ দুটির উপরিপাতন সমদশায় হবে • পথ পার্থক্য $\lambda/2$ এর যুগ্ম গুণিতক হতে হবে • দশা পার্থক্য উৎসদ্বয়ের মধ্যে 2π হয় • $asin\theta = n\lambda$	• তরঙ্গ দুটির উপরিপাতন বিপরীত দশায় হবে • পথ পার্থক্য $\lambda/2$ এর অযুগ্ম গুণিতক হতে হবে • দশা পার্থক্য উৎসদ্বয়ের মধ্যে $\pi/2$ হয় • $asin\theta = (2n+1) \lambda/2$

Bird's Eye View থেকে: গঠনমূলক ব্যতিচার — পথ পার্থক্য = $\lambda/2$ যুগ্ম গুণিতক; ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার — পথ পার্থক্য = $\lambda/2$ অযুগ্ম গুণিতক।

! CORRECTION

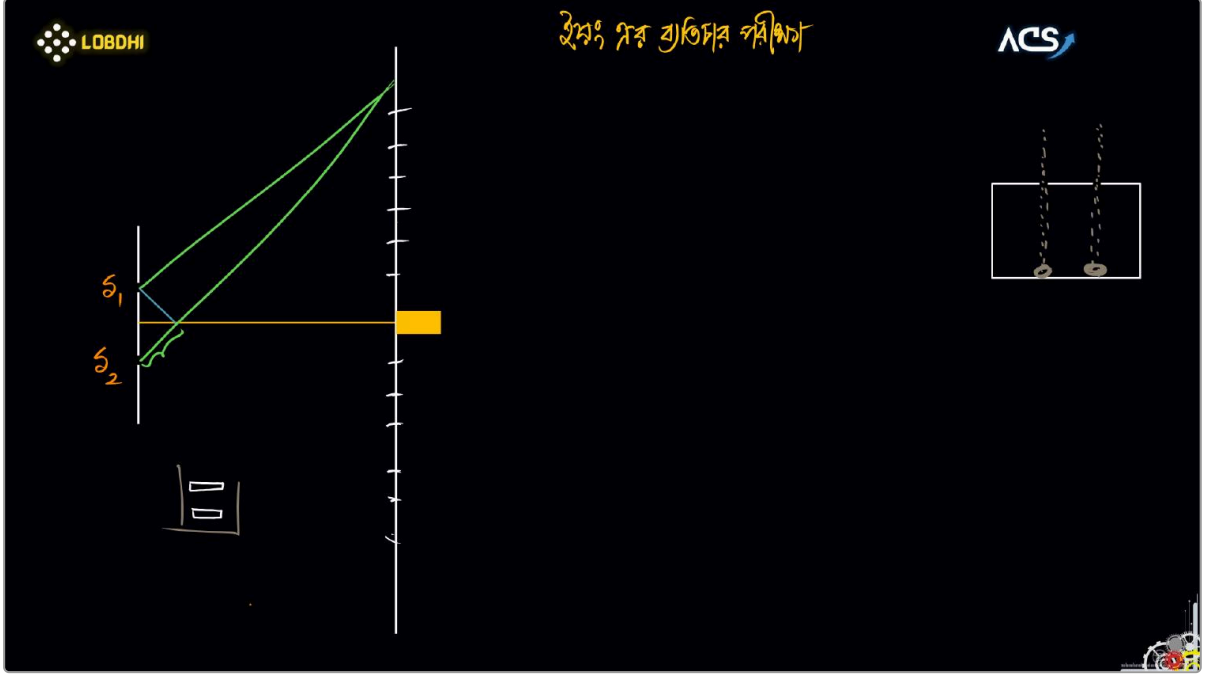
Original: ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারে “দশা পার্থক্য উৎসদ্বয়ের মধ্যে $\pi/2$ হয়”; গঠনমূলকে “ 2π হয়”

Correct: গঠনমূলক: দশা পার্থক্য = $2n\pi$ (অর্থাৎ $0, 2\pi, 4\pi \dots$)। ধ্বংসাত্মক: দশা পার্থক্য = $(2n+1)\pi$ (অর্থাৎ $\pi, 3\pi, 5\pi \dots$)

Why: পথ পার্থক্য $(2n+1)\lambda/2$ হলে $\delta = (2\pi/\lambda) \times (2n+1)\lambda/2 = (2n+1)\pi$ । $\pi/2$ দশা পার্থক্যে তরঙ্গ দুটি বিপরীত দশায় থাকে না, তাই সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না।

◆ ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা

স্লাইড 14



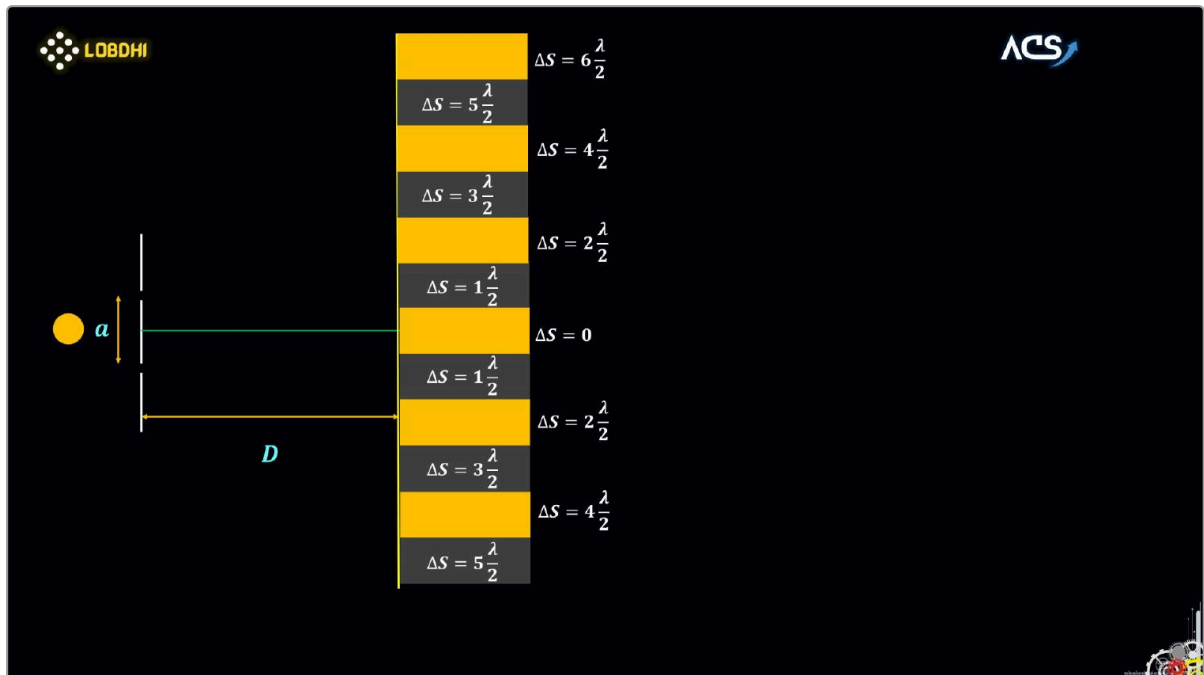
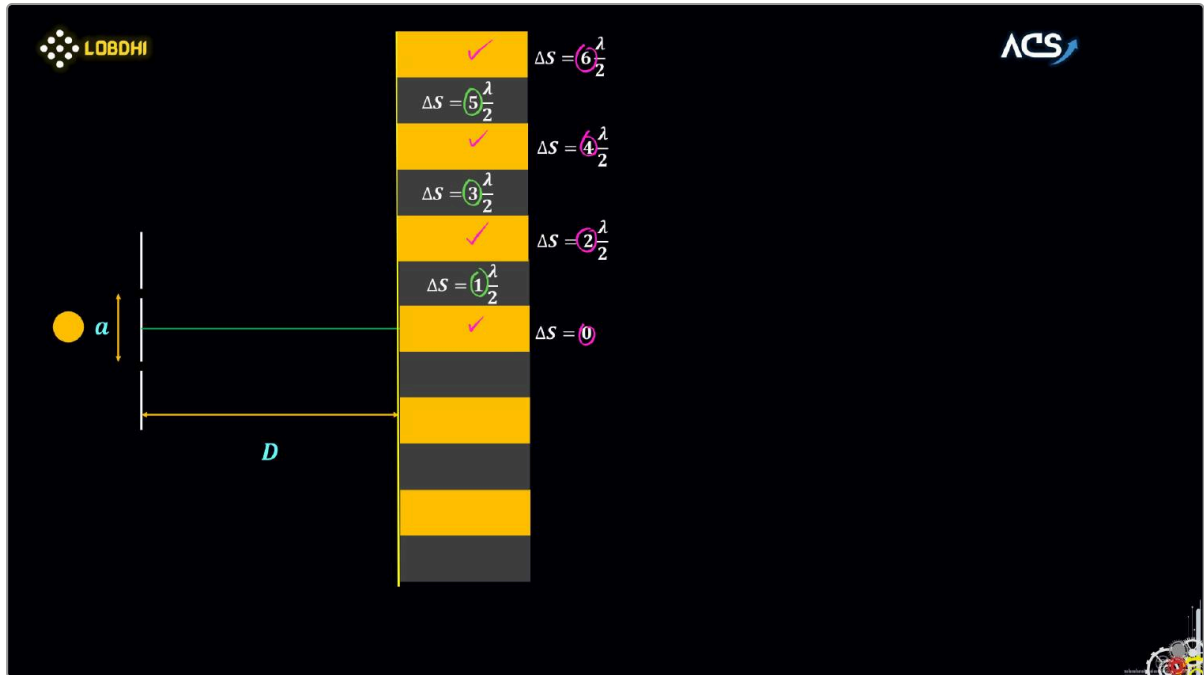
Retina Digest ইয়ংয়ের দ্বি-চিড় পরীক্ষা

আবিষ্কারক	টমাস ইয়ং
সাল	1807
পরীক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণ	- একটি সুসংগত আলোক উৎস - চিড় বা স্লিট - পর্দা
পরীক্ষার ফলাফল	পর্দায় পরস্পর উজ্জ্বল ও অন্ধকার ডোরা দেখা যায়, যাদের যথাক্রমে গঠনমূলক ব্যতিচার ও ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলে
গৃহীত সিদ্ধান্ত	- দ্বি-চিড় পরীক্ষা থেকে দেখা যায় আলোর ব্যতিচার ঘটে - যেহেতু আলোর তরঙ্গের দরুন ব্যতিচার ঘটে সুতরাং আলো এক প্রকার তরঙ্গ। দ্বি-চিড় পরীক্ষা আলোর তরঙ্গ তত্ত্বকে সমর্থন করে

• চিড় (Slit): দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অনেক ছোট এমন আয়তাকার সরু ছিদ্রপথকে চিড় বলে

Bird's Eye View থেকে — ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা: • উজ্জ্বল বিন্দুর শর্ত: $2n(\lambda/2)$ • অন্ধকার বিন্দুর শর্ত: $x = (2n+1)(\lambda/2)$ • ডোরার বেধ বা প্রস্থ: $b = \lambda D/4d$

● **নোট:** Retina-র এক জায়গায় ব্যতিচার আবিষ্কারের সাল ১৮০১, আর এই ছকে 1807 লেখা। দুটোই প্রচলিত: ইয়ং পরীক্ষাটি করেন ১৮০১-০৩ সালে, আর বিস্তারিত প্রকাশ করেন 1807 সালে। MCQ-তে অপশন দেখে উত্তর দিও; বেশিরভাগ বইয়ে 1801 ধরা হয়।



Path Difference ΔS	Result
$\Delta S = 6\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 5\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗
$\Delta S = 4\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 3\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗
$\Delta S = 2\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 1\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗
$\Delta S = 0$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 1\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗
$\Delta S = 2\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 3\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗
$\Delta S = 4\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল ✓
$\Delta S = 5\frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার ✗

Path Difference ΔS	Result
$\Delta S = 6\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, 3L
$\Delta S = 4\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, 2L
$\Delta S = 2\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, 1L
$\Delta S = 0$	কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল
$\Delta S = 2\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, 1L
$\Delta S = 4\frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, 2L

উজ্জ্বল বিন্দুর শর্ত

পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ এর যুগ্ম (জোড়) গুণিতক হলে $= 2n\frac{\lambda}{2}$

$$a \sin \theta_{nL} = 2n\frac{\lambda}{2}$$

$n = 0$; কেন্দ্রীয় চরম
 $n = 1$; প্রথম চরম
 $n = 2$; দ্বিতীয় চরম
 $n = 3$; তৃতীয় চরম

$$a \sin \theta_{nL} = a \tan \theta_{nL} = a \frac{Y_{nL}}{D} = 2n\frac{\lambda}{2}$$

$$Y_{nL} = 2n\frac{\lambda}{2} \cdot \frac{D}{a}$$

$\Delta S = 6 \frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, $3L$
$\Delta S = 5 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $3D$
$\Delta S = 4 \frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, $2L$
$\Delta S = 3 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $2D$
$\Delta S = 2 \frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, $1L$
$\Delta S = 1 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $1D$
$\Delta S = 0$	উজ্জ্বল
$\Delta S = 1 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $1D$
$\Delta S = 2 \frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, $1L$
$\Delta S = 3 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $2D$
$\Delta S = 4 \frac{\lambda}{2}$	উজ্জ্বল, $2L$
$\Delta S = 5 \frac{\lambda}{2}$	অন্ধকার, $3D$

পরের দুটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার ভোরার মধ্য দূরত্ব :

$$y_{4L} - y_{3L}$$

$$= 2 \times 4 \times \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a} - 2 \times 3 \times \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$= \frac{2\lambda D}{2a} (4-3)$$

$\beta =$ ভোরার প্রাধান্য $= \frac{\lambda D}{a}$; নীচের ল্যাম্বের প্রাধান্য

Fringe width

ঝালির প্রস্থ

$y_{nL} = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$
 $y_{nD} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$

যদি $\lambda \downarrow$ বা $a \uparrow$ বা $D \downarrow$ হলে β কমে যাবে।

পদার্থের দুটি উজ্জ্বল ডোরা; অন্ধকার ডোরার
মধ্যে দূরত্ব : $y_{4D} - y_{3L}$

$y_{nL} = 2n \frac{\lambda D}{2a}$
 $y_{nD} = (2n-1) \frac{\lambda D}{2a}$

পদার্থের দুটি উজ্জ্বল ডোরা; অন্ধকার ডোরার
মধ্যে দূরত্ব : $y_{4D} - y_{3L}$

$= (2n-1) \frac{\lambda D}{2a} - 2n \frac{\lambda D}{2a}$
 $= (2 \times 4 - 1) \frac{\lambda D}{2a} - 2 \times 3 \times \frac{\lambda D}{2a}$
 $= \frac{\lambda D}{2a} \quad (7-6)$

$\Delta x, \text{পদার্থের} / \text{ডোরা প্রস্থ} = \frac{\lambda D}{2a} = \frac{1}{2} \frac{\lambda D}{a} = \frac{1}{2} \times (\text{ডোরা ব্যবধান})$

কৌণিক ব্যবধান

$a \sin \theta_{nL} = n \lambda$
 $a \tan \theta_{nL} = n \lambda$
 $\theta_{nL} = \frac{n \lambda}{a}$

$\theta = \theta_{(n+1)L} - \theta_{nL}$
 $= \frac{(n+1) \lambda}{a} - \frac{n \lambda}{a}$
 $= \frac{\lambda}{a} (n+1-n)$

কৌণিক ব্যবধান = $\frac{\lambda}{a}$

কৌণিক ব্যবধান

$a \sin \theta_{nL} = n \lambda$
 $a \tan \theta_{nL} = n \lambda$
 $\theta_{nL} = \frac{n \lambda}{a}$

$\theta = \theta_{(n+1)L} - \theta_{nL}$
 $= \frac{(n+1) \lambda}{a} - \frac{n \lambda}{a}$
 $= \frac{\lambda}{a} (n+1-n)$

কৌণিক ব্যবধান = $\frac{\lambda}{a}$

Retina Digest পাশাপাশি ডোরার ব্যবধান ও ডোরার প্রস্থ

- পদার্থের দুটি অন্ধকার বা উজ্জ্বল ডোরার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব, $\Delta x = \lambda D / a$
- ডোরার প্রস্থ, $\delta_x = \lambda D / 2a$

এখানে,

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য

D = দ্বি-চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব

a = চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব

ডোরা প্রস্থ →



ডোরা ব্যবধান →

← উজ্জ্বল ডোরা

(পৃষ্ঠা ১২৯ থেকে) • ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান d এবং ব্যবহৃত আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে জালরের কৌণিক বেধ $\theta = \lambda / 2d$

● **নোট:** ডোরা ব্যবধান (fringe width/ β) বনাম ডোরার প্রস্থ: স্লাইডে $\beta = \lambda D/a$ কে fringe width বলা হয়েছে, Retina-য় একে 'ডোরা ব্যবধান Δx ' বলেছে, আর একটি মাত্র উজ্জ্বল বা অন্ধকার পট্টির প্রস্থকে 'ডোরার প্রস্থ' $= \lambda D/2a$ বলেছে। Bird's Eye View-এর $b = \lambda D/4d$ সূত্রটি চিড়দ্বয়ের দূরত্ব $2d$ ধরে লেখা ($a = 2d$ বসালে $\lambda D/2a = \lambda D/4d$)। প্রশ্নে কোন সংজ্ঞা চাওয়া হয়েছে আর চিড়ের দূরত্ব a না $2d$ — সেটা দেখে নিও। প্রশ্নে সাধারণত 'ডোরার প্রস্থ' বলতে $\beta = \lambda D/a$ -ই বোঝায়।

! CORRECTION

Original: ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান d হলে জালরের কৌণিক বেধ $\theta = \lambda/2d$

Correct: ছিদ্রদ্বয়ের ব্যবধান d হলে কৌণিক ডোরা প্রস্থ $\theta = \beta/D = \lambda/d$

Why: $\beta = \lambda D/d$, তাই $\theta = \beta/D = \lambda/d$ । $\lambda/2d$ তখনই সঠিক যখন চিড়দ্বয়ের দূরত্ব $2d$ ধরা হয় (অথবা একটি পট্টির কৌণিক প্রস্থ ধরা হয়)। স্লাইড ২৪-এও কৌণিক ডোরা প্রস্থ $= \lambda/a$ ।

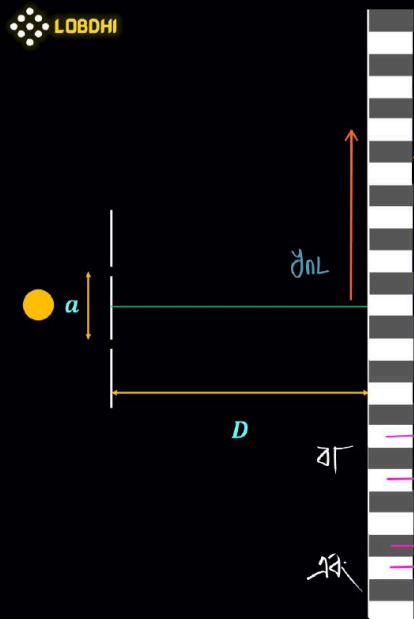
+ নতুন সংযোজন ডোরার দূরত্ব

< এক নজরে (Most Important Information)

- দুটি ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ভর করে — তিনটি বিষয়ের উপর

● **নোট:** তিনটি বিষয় হলো: আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ , চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব D , এবং চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব a ($\beta = \lambda D/a$)। λ ও D বাড়লে ডোরা চওড়া হয়, a বাড়লে সরু হয়।

■ স্লাইড 25



উজ্জ্বল বিজ্ঞুর ণত: $a \sin \theta_{nL} = 2n \frac{\lambda}{2}$
 $\theta_{nL} = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$; $n=1 \rightarrow$ প্রথম উজ্জ্বল
 $n=2 \rightarrow$ দ্বিতীয়

অন্ধকার বিজ্ঞুর ণত: $a \sin \theta_{nD} = (2n-1) \frac{\lambda}{2}$
 $\theta_{nD} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$ $\rightarrow n=1 \rightarrow$ 1st D.
 $n=2 \rightarrow 2nd D.$

(কৌণিক ব্যবধান $= \frac{\lambda}{a}$)
 $\downarrow$
 (পরপর দুটি উজ্জ্বল/অন্ধকার)

ডোরা ব্যবধান, $\beta = \frac{\lambda D}{a}$
 ডোরার প্রস্থ, $\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$



ব্যতিচার



➤ **তরঙ্গের ব্যতিচার কাকে বলে?** [ব. বো. ২২] অথবা, আলোর ব্যতিচার কাকে বলে? [চ. বো. ২১; কু. বো. ১৯]

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি উৎস থেকে নির্গত সমান কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের দুটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে পর্যায়ক্রমে উজ্জ্বল ও অন্ধকার অবস্থার সৃষ্টি হওয়াকে আলোর ব্যতিচার বলে।

➤ **গঠনমূলক ব্যতিচার কাকে বলে?** [য. বো. ২৪]

দুইটি সুসঙ্গত উৎস থেকে নিঃসৃত একই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং সমান বা প্রায় সমান বিস্তার বিশিষ্ট দুইটি আলোক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে কোনো বিন্দুর উজ্জ্বল্য বেড়ে গেলে অর্থাৎ আলোক তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তাকে গঠনমূলক ব্যতিচার বলে।

➤ **ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার কাকে বলে?** [চ. বো. ২১]

একটি তরঙ্গ যখন অন্য একটি তরঙ্গের ওপর আপতিত হয়ে ব্যতিচার ঘটায় তখন কোনো স্থানে তরঙ্গদ্বয় পরস্পর বিপরীত দশায় মিলিত হলে ঐ স্থানে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার/তীব্রতা সর্বনিম্ন হয়। একে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার বলে।

Retina Digest ব্যতিচারের শর্তাবলী ও বৈশিষ্ট্য

Must Know — ব্যতিচারের শর্তাবলী:

- ১। আলোক উৎস দুটি সুসংগত হতে হবে
- ২। উৎস দুটি ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম হতে হবে
- ৩। উৎস দুটি পরস্পরের খুব নিকটে হতে হবে
- ৪। তরঙ্গ দুটি বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে
- ৫। পর্যায়ক্রমিক উজ্জ্বল ও অন্ধকার বিন্দুর জন্য পথ পার্থক্য যথাক্রমে অর্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ($\lambda/2$) যুগ্ম ও অযুগ্ম গুণিতক হতে হবে
- ৬। ব্যতিচারের জন্য ব্যবহৃত চিড়ের প্রস্থ ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হতে হবে

Must Know — ব্যতিচারের বৈশিষ্ট্য:

- ১। দুটি সুসঙ্গত উৎস হতে একই মাধ্যমের কোন বিন্দুতে আলোক তরঙ্গমালার উপরিপাতনের ফলে ব্যতিচার সৃষ্টি হয়
- ২। ব্যতিচার ঝালরে সাধারণত পট্টিগুলোর বেধ সমান হয়।
- ৩। ব্যতিচারে উজ্জ্বল পট্টি ও অন্ধকার পট্টিগুলোর **অন্তর্বর্তী দূরত্বগুলো সমান** থাকে
- ৪। ব্যতিচারে অন্ধকার পট্টিতে কোন আলো থাকে না। এরা **সম্পূর্ণ অন্ধকার** থাকে
- ৫। ব্যতিচারে সব উজ্জ্বল পট্টিগুলোর **আলোক প্রাবল্য** সমান থাকে
- ৬। ব্যতিচার ঝালরে সরণ ঘটলেও ঝালর প্রস্থের কোন পরিবর্তন হবে না

• দুটি একই ধরনের আলোক উৎস ব্যতিচার সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন- দুটি মোমবাতি।

• ব্যতিচার ঝালরঃ কোন তলে বা পর্দায় ব্যতিচার ঘটানো হলে সেখানে অনেকগুলো পরস্পর সমান্তরাল উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখা বা পট্টি পাওয়া যায়। এই উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখা বা ডোরাগুলোকে একসঙ্গে আলোকের ব্যতিচার ঝালর বলে

Bird's Eye View থেকে — ব্যতিচারের শর্তাবলী: • আলোর উৎস দুটি সুসঙ্গত হতে হবে • তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে • উৎসগুলো পরস্পরের খুব নিকটে হতে হবে • উৎসগুলো খুব ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম হতে হবে

◆ ব্যতিচার — গাণিতিক সমস্যা (MCQ ও সৃজনশীল)

স্লাইড 27

LOBDHI ACS

একই কম্পাঙ্কের দুটি তরঙ্গের বিস্তারের অনুপাত 1:3। এই দুটি তরঙ্গের উপরিপাতন হলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তীব্রতার অনুপাত কত হবে? [কু. বো. ২৩; অনুরূপ য. বো. ২৩]

$I \propto A^2$

$A_1 = 1$
 $A_2 = 3$

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{1}{3}$

$\frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{A_{max}^2}{A_{min}^2} = \frac{(A_1 + A_2)^2}{(A_1 - A_2)^2}$

$= \left(\frac{1+3}{1-3} \right)^2$

$= \left(\frac{4}{2} \right)^2$

$= 2^2 = 4:1$

$A_{max} = A_1 + A_2 \Rightarrow I_{max} = A_{max}^2$
 $A_{min} = A_1 - A_2 \Rightarrow I_{min} = A_{min}^2$

A 1:4
B 4:1
C 1:3
D 3:1

স্লাইড 28

LOBDHI ACS

$\frac{\pi}{2}$ দশা পার্থক্যের সদৃশ দুটি তরঙ্গ একই দিকে ধাবিত হচ্ছে। তরঙ্গ দুটির উভয়ের বিস্তার 1 m হলে উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার কত? [য. বো. ২৩]

$A_1 + A_2$
 $A_1 - A_2$

$A_{net} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\theta}$
 $A_{net} = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \times 0}$
 $= \sqrt{2A^2}$
 $= A\sqrt{2}$
 $= 1\sqrt{2}$

A $\sqrt{2} m$
B $\sqrt{3} m$
C 2 m
D 3 m

ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় তৃতীয় অন্ধকার বালরের ক্ষেত্রে তরঙ্গদ্বয়ের মধ্যে পথ পার্থক্য কত? [য. বো. ২৩]

$$\begin{aligned} a \sin \theta &= (2n-1) \frac{\lambda}{2} \\ &= (2 \times 3 - 1) \frac{\lambda}{2} \\ &= \frac{5\lambda}{2} \end{aligned}$$

A $\frac{7\lambda}{2}$

B $\frac{5\lambda}{2}$

C $\frac{3\lambda}{2}$

D $\frac{\lambda}{2}$

ইয়ং এর একটি দ্বি-চিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.4 mm এবং একে $5200 \text{ \AA}$ আলো দ্বারা আলোকিত করা হলো। চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব 120 cm কেন্দ্রীয় চরম থেকে পঞ্চম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব কত? [ঢা. বো. দি. বো. ২৪]



$$\begin{aligned} y_{nL} &= n \frac{\lambda D}{a} \\ &= 5 \frac{\lambda D}{a} \\ &= \frac{5 \times 5200 \times 10^{-10} \times \frac{120}{100}}{0.4 \times 10^{-3}} \\ &= 0.0078 \text{ m} = 7.8 \text{ mm} \end{aligned}$$

A 1.56 mm

B 7.02 mm

C 7.80 mm

D 8.58 mm



একটি ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব $0.4 \times 10^{-3} m$ এ ব্যবস্থাকে $4850 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা আলোকিত করা হলে $0.8 m$ দূরে অবস্থিত পর্দায় ব্যতিচার সজ্জা সৃষ্টি হল।
পর্দায় সৃষ্ট ডোরার প্রস্থ কত? [চ. বো. ২৪]

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a} = \frac{4850 \times 10^{-10} \times 0.8}{2 \times 0.4 \times 10^{-3}}$$

A 0.0243 mm

B 0.0485 mm

C 0.0970 mm

D 0.4850 mm



$0.2 mm$ ব্যবধানবিশিষ্ট দুটি চিড় হতে $1.2m$ দূরে অবস্থিত পর্দায় সৃষ্ট উজ্জ্বল ডোরার প্রস্থ $1.74 mm$ ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো— [কু. বো. ২১]

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\lambda = \frac{2a \Delta x}{D}$$

$$= \frac{2 \times 0.2 \times 10^{-3} \times 1.74 \times 10^{-3}}{1.2}$$

A 4800 Å

B 5800 Å

C 6800 Å

D 7200 Å



$\frac{a}{2}$
 $2D$



দ্বি-চিড় পরীক্ষায় চিড় দুটির দূরত্ব অর্ধেক ও চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে ডোরার প্রস্থ কত হবে?
[ব. বো. ২৪, ১৭; অনুরূপ রা. বো. ২২]

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$= \left(\frac{\lambda D}{2a}\right) \times 4$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\Delta x' = \frac{\lambda \otimes D}{2 \times a \otimes 2}$$

$$\Delta x' = \frac{\lambda D}{2a} \times 4$$

A অর্ধেক হবে

B অপরিবর্তিত থাকবে

C দ্বিগুণ হবে

D চারগুণ হবে



$3a$



ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের দূরত্ব তিনগুণ করে ডোরার প্রস্থ অপরিবর্তনীয় রাখতে হলে চিড়দ্বয় থেকে পর্দার দূরত্বের পরিবর্তন কীরূপ হবে? [রা. বো. ২৪]

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a} \times 3$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\frac{D}{a} = \frac{\Delta x \times 2}{\lambda} = \text{const.}$$

$$\frac{D_1}{a_1} = \frac{D_2}{a_2}$$

$$\frac{D_1}{a_1} = \frac{D_2}{3a_1} \quad \left| \quad D_2 = 3D_1 \right.$$

A এক-তৃতীয়াংশ

B অর্ধেক

C তিনগুণ

D নয়গুণ

ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় সোডিয়াম আলো ($\lambda = 5898 \text{ \AA}$) ব্যবহার করলে পর্দায় 92 টি ডোরা পাওয়া যায়।
যদি সবুজ আলো ($\lambda = 5461 \text{ \AA}$) ব্যবহার করা হয় তবে কতগুলো ডোরা পাওয়া যাবে? [য. বো. ২২]

$$\lambda \propto \frac{1}{n}$$

$$\lambda = K \frac{1}{n}$$

$$n\lambda = K$$

$$n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$$

$$n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$$

$$92 \times 5898 = n_2 \times 5461$$

$$n_2 =$$

A

62

B

67

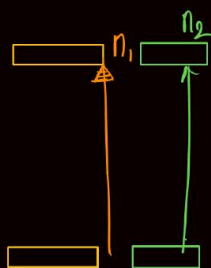
C

90

D

99

λ_1, λ_2



$$\checkmark \quad \delta_{n_1L} = 2n_1\lambda_1 \frac{D}{a}$$

$$\checkmark \quad \delta_{n_2L} = 2n_2\lambda_2 \frac{D}{a}$$

$$\delta_{n_1L} = \delta_{n_2L}$$

$$2n_1\lambda_1 \frac{D}{a} = 2n_2\lambda_2 \frac{D}{a}$$

$$n_1\lambda_1 = n_2\lambda_2$$

ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় চিড় হতে পর্দার দূরত্ব হ্রাস করা হলে— [দি. বো. ২২]

- ✓(i) ঝালরের গ্রন্থ হ্রাস পায় ✓(ii) ডোরা ব্যবধান হ্রাস পায় ✓(iii) ঝালরের কৌণিক বেধ হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?

$$D \downarrow$$

$$\downarrow \beta = \frac{\lambda D}{a}$$

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

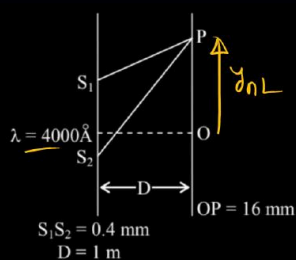
- A** i ও ii
- B** i ও iii
- C** ii ও iii
- D** i, ii ও iii

উদ্দীপকে ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা দেখানো হলো। P বিন্দুতে কততম গঠনমূলক ব্যতিচার ঘটে?
[সি. বো. ২১]

$$y_{nL} = n \lambda \frac{D}{a}$$

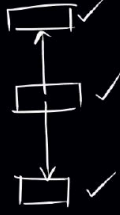
$$16 \times 10^{-3} = \frac{n \times 4000 \times 10^{-10} \times 1}{0.4 \times 10^{-3}}$$

$$n = 16$$



- A** 16
- B** 32
- C** 64
- D** 256

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষক উপস্থিত শিক্ষার্থীদের ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাটি আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব মেনে ব্যতিচার সংঘটিত হয়েছে মর্মে পর্যবেক্ষণ করলেন। এই পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের ব্যবধান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে সর্বোচ্চ কতটি উজ্জ্বল পটি গঠিত হবে? [ব. বো. ২১]



$$a = \lambda$$

$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$\lambda = n \lambda$$

$$n = 1$$

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.4 mm । চিড়টিকে $6000 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা আলোকিত করলে পর্দায় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে 18 mm দূরে সর্বশেষ উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যায়। চিড় হতে পর্দার দূরত্ব 1 m । পর্দায় মোট কতগুলো উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যাবে? [ম. বো. ২১]

$$y = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$18 \times 10^{-3} = \frac{n \times 6000 \times 10^{-10} \times 1}{0.4 \times 10^{-3}}$$

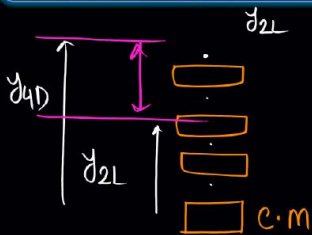
$$n = 12$$



- A 12 টি
- B 24 টি
- C 35 টি
- D 49 টি

ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.4 mm । চিড়টিকে $6000 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা আলোকিত করলে পর্দায় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে 18 mm দূরে সর্বশেষ উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া যায়। চিড় হতে পর্দার দূরত্ব 1 m ।

২য় উজ্জ্বল ডোরা হতে ৪র্থ অন্ধকার ডোরার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [ম. বো. ২১]



$$y_{4D} - y_{2L}$$

$$(2n-1)\frac{\lambda D}{2a} - 2n\frac{\lambda D}{2a}$$

$$(2 \times 4 - 1)\frac{\lambda D}{2a} - 2 \times 2 \times \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\frac{\lambda D}{2a}(7 - 4)$$

$$3 \times \frac{\lambda D}{2a} = \frac{3}{2} \times \frac{6000 \times 10^{-10} \times 1}{0.4 \times 10^{-3}}$$

A 1.25 mm

B 2.25 mm

C 4.5 mm

D 5.5 mm

দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্যের অনুপাত কত? [দি. বো. ১৯]

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\frac{\Delta \phi}{\Delta x} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

A $\frac{2\pi}{\lambda}$

B $\frac{\lambda}{\pi}$

C $\frac{\lambda}{2\pi}$

D $\frac{2\lambda}{\pi}$

একটি তরঙ্গের দুটি বিন্দুর দশা পার্থক্য $\frac{\pi}{4}$ হলে, পথ পার্থক্য কত হবে?

[ব. বো. ২৪; অনুরূপ দি. বো. ২৩; ঢা. বো. ২১; সি. বো. ১৯; সম্মিলিত বো. ১৮]

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{\lambda}{8}$$

A $\frac{\lambda}{2}$

B $\frac{\lambda}{4}$

C $\frac{\lambda}{8}$

D $\frac{\lambda}{16}$

একটি তরঙ্গের দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী পথ পার্থক্য $\frac{3\lambda}{4}$ হলে ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দশা পার্থক্য কত হবে?

[চ. বো. ২৩]

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3\lambda}{4}$$

$$= \frac{6}{4} \pi$$

A $\frac{\pi}{2}$

B 2π

C 3π

D $\frac{3\pi}{2}$

একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উপর অবস্থিত যে কোনো দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দশা পার্থক্য— [ঢা. বো. ২১]

- ✓(i) বিন্দু দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে ✓(ii) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে
✓(iii) তরঙ্গের বিস্তারের উপর নির্ভর করে না। নিচের কোনটি সঠিক?

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

A i ও ii

B i ও iii

C ii ও iii

D i, ii ও iii

চিত্রে P বিন্দুতে গঠনমূলক ব্যতিচার হলে S_1 ও S_2 উৎস থেকে নিঃসৃত তরঙ্গদ্বয়ের দশা পার্থক্য হবে- [ব. বো. ২২]

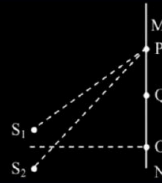
$$\Delta x = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} \times 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2n\pi$$

$$= 2\pi (n)$$



A $\frac{\pi}{4}$

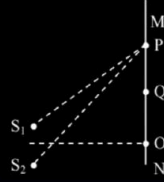
B $\frac{\pi}{2}$

C 2π

D $\frac{3\pi}{2}$

চিত্রে Q বিন্দুতে প্রথম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি হলে এর পথ পার্থক্য হবে— [ব. বো. ২২]

$\frac{\lambda}{2}$



A 0

B $\frac{\lambda}{4}$

C $\frac{\lambda}{2}$

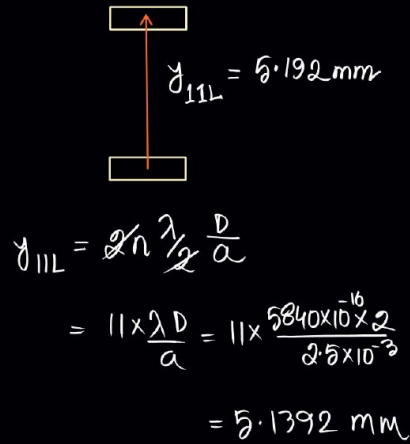
D $\frac{3\lambda}{4}$

(গ) $\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$

রহিম পরীক্ষাগারে ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 2.5 mm রেখে এর উপর $5840 \text{ \AA}$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলো আপতিত করলো। সে পর্দার মধ্যবিন্দু হতে 5.1392 mm দূরে ১১তম উজ্জ্বল ডোরা দেখতে পেল। চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব 2 m ।

(গ) উদ্দীপকের আলোকে প্রতিটি ডোরার প্রস্থ নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২৫; অনুরূপ সি. বো. ২৩, ১৯]



$$y_{11L} = 5.192 \text{ mm}$$

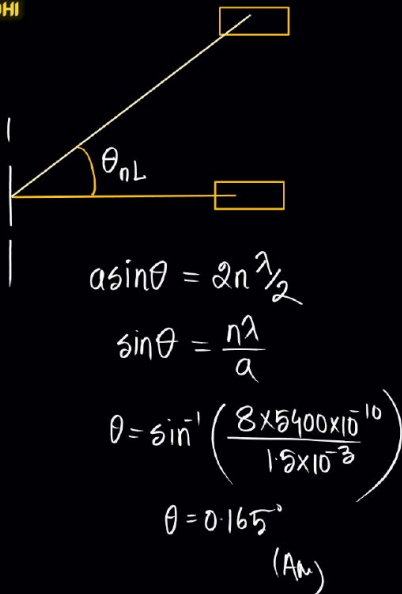
$$y_{11L} = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$= 11 \times \frac{\lambda D}{a} = 11 \times \frac{5840 \times 10^{-10} \times 2.5 \times 10^{-3}}{2.5 \times 10^{-3}}$$

$$= 5.1392 \text{ mm}$$

রহিম পরীক্ষাগারে ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব 2.5 mm রেখে এর উপর $5840 \text{ \AA}$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলো আপতিত করলো। সে পর্দার মধ্যবিন্দু হতে 5.1392 mm দূরে ১১তম উজ্জ্বল ডোরা দেখতে পেল। চিড় থেকে পর্দার দূরত্ব 2 m ।

(ঘ) উদ্দীপক অনুসারে রহিমের পর্যবেক্ষণ যথার্থ কিনা- গাণিতিক বিশ্লেষণসহ যাচাই কর। [ব. বো. ২৫]



$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{n \lambda}{a}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{4 \times 5400 \times 10^{-10}}{1.5 \times 10^{-3}} \right)$$

$$\theta = 0.165^\circ$$

(Am)

বায়ু মাধ্যমে ইয়ং-এর দ্বি-চির পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $5400 \text{ \AA}$ । চিরদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1.5 mm এবং চির হতে পর্দার দূরত্ব 2.0 m । পানির প্রতিসরাঙ্ক $\frac{4}{3}$ ।

(গ) পর্দায় সৃষ্ট অষ্টম উজ্জ্বল ডোরার কৌণিক সরণ নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ২৫; অনুরূপ কু. বো., য. বো. ২৫; কু. বো. ব. বো. ১৯]

LOBDH

$$\Delta x_a = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\mu_w = \frac{c_a}{c_w} = \frac{f \lambda_a}{f \lambda_w}$$

$a \mu_w = \frac{\lambda_a}{\lambda_w} \Rightarrow \lambda_w = \frac{\lambda_a}{a \mu_w}$

$$\Delta x_w = \frac{\lambda_w D}{2a} = \frac{\lambda_a D}{\mu \cdot 2a}$$

$$\Delta x_w = \frac{\Delta x_a}{\mu}$$

$$\Delta x_a = \frac{\lambda_a D}{2a}$$

$$\Delta x_a = \frac{5400 \times 10^{-10} \times 2}{2 \times 1.5 \times 10^{-3}} = 0.36 \text{ mm}$$

$$\Delta x_w = \frac{0.36}{\frac{4}{3}} = 0.27 \text{ mm}$$

বায়ু মাধ্যমে ইয়ং-এর দ্বি-চির পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $5400 \text{ \AA}$ । চিরদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1.5 mm এবং চির হতে পর্দার দূরত্ব 2.0 m । পানির প্রতিসরণাঙ্ক $\frac{4}{3}$ ।

(ঘ) পরীক্ষণটি পানিতে সম্পন্ন করা হলে ডোরার প্রস্থ একই থাকবে কি-না? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মন্তব্য কর।

[ত. বো. ২৫; অনুরূপ কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ২৪, ২৩, ২১; সি. বো., দি. বো., ম. বো. ২২; ম. বো., সি. বো. ২১; রা. বো., ব. বো. ১৯]

$c_w = \frac{c_a}{1.33}$

$\odot = (f) \lambda$
 $\downarrow$
 same

LOBDH

$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$a = n \lambda$$

$$2\lambda = n \lambda$$

$\therefore n = 2$

যাট উক্তুর ডোরা পাওয়া

$$\text{মাত্রা} = 2 + 1 + 2 = 5$$

$\downarrow$
 (cm)

দৃশ্যকল্প-২: ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান 1 mm । এর থেকে পর্দার দূরত্ব 1 m । ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $6000 \text{ \AA}$ ।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, চিড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব, ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হলে পর্দায় সর্বোচ্চ কয়টি উজ্জ্বল ডোরা পাওয়া সম্ভব? তোমার উত্তর গাণিতিক বিশ্লেষণে দাও। [চ. বো. ২৩]

$a = 2\lambda$

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

$$12 \times \lambda_1 = n_2 \times \frac{\lambda_1}{\mu}$$

$$n_2 = 12 \times \mu$$

$$= 12 \times \frac{4}{3}$$

$$= 16$$

দৃশ্যকল্প-১: বায়ুতে ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় দুটি চিড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.4 mm এবং চিড় হতে পর্দার দূরত্ব 1 m । কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা হতে 12 তম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব 9.3 mm । পরবর্তীতে পরীক্ষণটি পানিতে সম্পন্ন করা হলো। পানির প্রতিসরাংক $\frac{4}{3}$ ।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ এ, পানিতে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা হতে 9.3 mm দূরত্বে উজ্জ্বল ডোরার সংখ্যার পরিবর্তন হবে কি- না যাচাই কর।

$$y_{nL} = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$\downarrow$$

$$9.3 = n \times \frac{\lambda}{a} \frac{D}{2}$$

$$n = ?$$

$$y_{nL} = 2n \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$= \frac{6 \lambda D}{a}$$

$$= \frac{6 \times 3800 \times 10^{-10} \times 1}{10^{-2}}$$

$$= 2.28 \text{ mm}$$

$$2n \frac{\lambda}{2}$$

বায়ু মাধ্যমে ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = 3800 \text{ \AA}$ এবং $S_2P - S_1P = 6\lambda$ ।

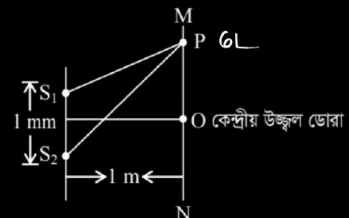
(গ) চিত্রে O এবং P বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় করো।

[কৃ. বো. ২৩; অনুরূপ রা. বো., ব. বো. ২৩]

$$a \sin \theta = 6\lambda = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow 6\lambda = n\lambda$$

$$n = 6$$



১২ তম অধ্যায়ের (৩৫),

$$a \sin \theta = (2n-1) \frac{\lambda}{2}$$

$$a \sin \theta = 23 \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta_a = \sin^{-1} \left(\frac{23\lambda}{2a} \right)$$

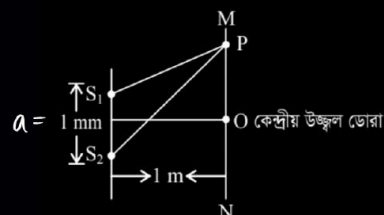
$$\theta' = \sin^{-1} \left(\frac{23\lambda'}{2a} \right)$$

$$= \sin^{-1} \left(\frac{23 \frac{\lambda}{1.30}}{2a} \right)$$

$$\theta_a - \theta' = ?$$

বায়ু মাধ্যমে ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = 3800 \text{ \AA}$ এবং $S_2P - S_1P = 6\lambda$ ।

(ঘ) সমগ্র পরীক্ষাটি 1.30 প্রতিসরাঙ্কের কোনো মাধ্যমে সম্পন্ন করা হলে ১২তম অঙ্কার ডোরার কৌণিক অবস্থানের কী পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। [ক. বো. ২৩]



$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\frac{\Delta x_g}{\Delta x_k} = \frac{\lambda_g}{\lambda_k} = \frac{\frac{\lambda_a}{1.47}}{\frac{\lambda_a}{1.44}}$$

$$\frac{\Delta x_g}{\Delta x_k} = \frac{1.44}{1.47}$$

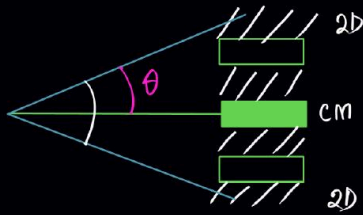
$$\Delta x_g = 0.98 \times \Delta x_k$$

বায়ুতে ইয়ং-এর একটি দ্বি-চিড় পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর

তরঙ্গদৈর্ঘ্য $5200 \text{ \AA}$, পর্দার দূরত্ব 90 cm এবং চিড়ের ব্যবধান 0.4 mm । এরপর পরীক্ষাটি গ্লিসারিন ও কেরোসিন মাধ্যমে

সম্পন্ন করা হয়। গ্লিসারিন ও কেরোসিনের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.47 এবং 1.44।

(ঘ) গ্লিসারিন ও কেরোসিনে ডোরার প্রস্থ সমান পাওয়া যাবে কি? গাণিতিক মতামত দাও। [ম. বো. ২১; অনুজ্ঞাপ র. বো., ব. বো. ১৯]



$$a \sin \theta = (2n-1) \lambda_2$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{3\lambda}{2a} \right)$$

$$= 0.155$$

$$\therefore 2\theta = 2 \times 0.155 = 0.31^\circ (\text{Am})$$

ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় $6500 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলো ব্যবহার করে পর্দার ওপর দশম ডোরা পর্যবেক্ষণ করা হলো। পরবর্তীতে সবুজ ($\lambda_g = 4980 \text{ \AA}$) এবং নীল ($\lambda_b = 4380 \text{ \AA}$) আলো ব্যবহার করে একই পর্দায় সম সংখ্যক চেষ্টা করা হলো। চিড়দ্বয়ের ব্যবধান 0.36 mm এবং চিড়দ্বয় হতে পর্দার দূরত্ব 85 cm ।

(গ) কেন্দ্রীয় ডোরার উভয় পাশে দ্বিতীয় অন্ধকার ডোরার কৌণিক বিস্তার নির্ণয় কর। [সি. বো. ২৫]

$$y_{nL} = 2n \frac{\lambda D}{a}$$

$$y_{nL} = \frac{n\lambda D}{a}$$

same same

y_{nL}, a, n ধ্রুব বলে,

$$\lambda_1 D_1 = \lambda_2 D_2$$

$$D_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \times D_1 = \frac{6500}{4980} \times 85 = 110.94 \text{ cm}$$

$$D_3 = \frac{\lambda_1}{\lambda_3} \times D_1 = \frac{6500}{4380} \times 85 = 126.14 \text{ cm}$$

ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় $6500 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলো ব্যবহার করে পর্দার ওপর দশম ডোরা পর্যবেক্ষণ করা হলো। পরবর্তীতে সবুজ ($\lambda_g = 4980 \text{ \AA}$) এবং নীল ($\lambda_b = 4380 \text{ \AA}$) আলো ব্যবহার করে একই পর্দায় পূর্বের অবস্থানে সম সংখ্যক ডোরা তৈরী করা চেষ্টা করা হলো। চিড়দ্বয়ের ব্যবধান 0.36 mm এবং চিড়দ্বয় হতে পর্দার দূরত্ব 85 cm ।

(ঘ) উক্ত চিড় এবং উল্লিখিত আলো ব্যবহার করে উদ্দীপকের শর্ত পূরণ করা সম্ভব কি-না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

[সি. বো. ২৫]

$$y_{3L} = \frac{2n\lambda \frac{D}{a}}{2}$$

$$= \frac{2 \times 7000 \times 10^{-10} \times 50a}{2}$$

$$= 0.105 \text{ mm}$$

(Am.)

ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষণে পর্দার লম্ব দূরত্ব চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ৫০ গুণ। প্রথম পরীক্ষণে লাল ও নীল আলো দ্বারা সৃষ্ট বর্ণালি পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হল। নীল ও লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে $4000 \text{ \AA}$ ও $7000 \text{ \AA}$ ।

(গ) লাল আলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল হতে ৩য় উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব কত? [চ. বো. ২৫; অনুরূপ ম. বো., রা. বো. ২৫]

$$D = 50a$$

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

same

$$\Delta x_R = \Delta x_B$$

$$\frac{\lambda_R D}{2a} = \frac{\lambda_B D'}{2a'}$$

$$\frac{7000 \times 50a}{2a} = \frac{4000 \times D'}{2a'}$$

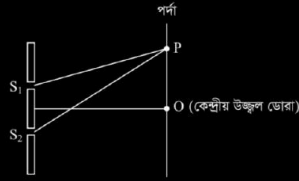
$$D' = 87.5 a'$$

ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষণে পর্দার লম্ব দূরত্ব চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ৫০ গুণ। প্রথম পরীক্ষণে লাল ও নীল আলো দ্বারা সৃষ্ট বর্ণালি পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হল। নীল ও লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যথাক্রমে $4000 \text{ \AA}$ ও $7000 \text{ \AA}$ ।

(ঘ) প্রথম পরীক্ষণে, লাল ডোরার প্রস্থের সমান নীল ডোরা পর্দায় দেখতে হলে পর্দার দূরত্ব কীভাবে পরিবর্তন করতে হবে- গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২৫]

$$D_L = 50a_L$$

$$D_B = 87.5 a_B$$



$$\beta = \frac{\lambda D}{a}$$

$$\beta = \frac{5900 \times 10^{-10} \times 1}{2.95 \times 10^{-2}}$$

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে 2.95 mm ব্যবধানের চিড়দ্বয় থেকে 1 m দূরে পর্দা স্থাপন করা হল। P বিন্দুতে সৃষ্ট ডোরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল 5900 Å এবং তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য পাওয়া গেল $2.36 \times 10^{-6} m$ ।

(গ)) উদ্দীপকে পর্দায় সৃষ্ট ডোরার ব্যবধান নির্ণয় কর।

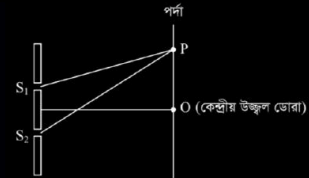
[ঢা. বো. ২৪; অনুরূপ, ঢা. বো. ২৩, ২২; রা. বো., য. বো., সি. বো. ২২; চ. বো., সি. বো. ২১; রা. বো. ১৯]

$$2.36 \times 10^{-6} = n \times \frac{\lambda}{2}$$

$$n = 8$$

(৫) ৮ স্ট্রাক
এনে স্ট্রাক
ব্যতিচার পাওয়া যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে ইয়ং-এর দ্বি-চিড় পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে 2.95 mm ব্যবধানের চিড়দ্বয় থেকে 1 m দূরে পর্দা স্থাপন করা হল। P বিন্দুতে সৃষ্ট ডোরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল 5900 Å এবং তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য পাওয়া গেল $2.36 \times 10^{-6} m$ । (ঘ) P বিন্দুতে কী ধরনের ব্যতিচার সৃষ্টি হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. ২৪; অনুরূপ ঢা. বো. ২৩; সি. বো., ম. বো. ২২; সি. বো. ২১]



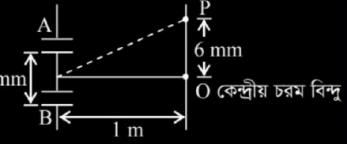
চিত্রে কেন্দ্রীয় চরম বিন্দু O হতে ৪র্থ চরম বিন্দু P এর দূরত্ব 6 mm ।

(গ) উদ্দীপকে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [চ. বো. ২৪; অনুরূপ ব. বো., সি. বো. ২৪; চ. বো. ২২; তা. বো. ২১]

$$y_{4L} = 2 \times 4 \times \frac{\lambda}{2} \times \frac{D}{a}$$

$$\lambda = \frac{6 \times 10^{-3} \times 0.04 \times 10^{-3}}{4 \times 1}$$

$$\lambda = 6 \times 10^{-8} \text{ m}$$



$$\text{বর্তমান ডোরার সংখ্যা, } \Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$= \frac{6 \times 10^{-8} \times 1}{2 \times 0.04 \times 10^{-3}} = \square$$

$$\text{ডোরার ব্যবধান, } \beta = \frac{\lambda D}{a}$$

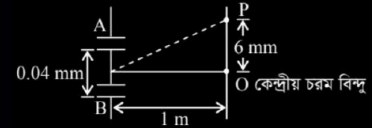
$$\text{দূরত্ব অর্ধেক করলে, } \beta = \frac{\lambda D}{2a}$$

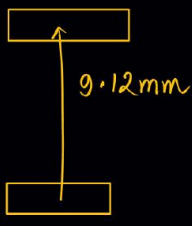
$$= \frac{\lambda D}{2a} = \frac{\lambda \times \frac{1}{2}}{0.04 \times 10^{-3}} = \square$$

চিত্রে কেন্দ্রীয় চরম বিন্দু O হতে ৪র্থ চরম বিন্দু P এর দূরত্ব 6 mm ।

(ঘ) উদ্দীপকের চিড়ঘর হতে পর্দার দূরত্ব অর্ধেক করা হলে, ডোরার ব্যবধান বর্তমান ডোরার প্রস্থের সমান হবে কি না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

[চ. বো. ২৪; অনুরূপ রা. বো. ২৩; ম. বো. ২২; চ. বো. ২১]





9.12 mm



ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 0.4 mm এবং চিড় হতে পর্দার দূরত্ব 1.2 m। ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 3800 Å। কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বিন্দুর উভয় পাশে 9.12 mm পর্যন্ত আলোর বিস্তৃতি পাওয়া যায়। [একটি চিড়ের প্রস্থ 0.1 mm]

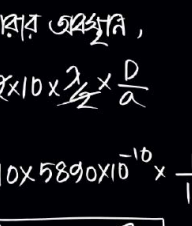
(গ) কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল বিন্দুর যেকোনো এক পাশে সর্বোচ্চ কতক্রম উজ্জ্বল বিন্দু পাওয়া যাবে? নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৪]

$$y_{nL} = 2n\lambda \times \frac{D}{a}$$

$$9.12 \times 10^{-3} = n \frac{\lambda D}{a}$$

$$n = \frac{9.12 \times 10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-3}}{3800 \times 10^{-10} \times 1.2}$$

$n = 8$



1.5 m



দৃশ্যকল্প-২: ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষায় 5890 Å আলো ব্যবহারে চিড়দ্বয় থেকে 1.5 m দূরে স্থাপিত পর্দায় ব্যতিচার সজ্জা সৃষ্টি করা হলো। চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1 mm।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, চিড় ও পর্দার অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে দশম উজ্জ্বল ডোরার অবস্থানে ১৫ তম অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি করা যাবে কী? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা দাও। [দি. বো. ২৩; ম. বো. ২৩]

দশম উজ্জ্বল ডোরার অবস্থান,

$$y_{10L} = 2 \times 10 \times \frac{\lambda}{2} \times \frac{D}{a}$$

$$= 10 \times 5890 \times 10^{-10} \times \frac{1.5}{10^{-3}}$$

$$= 8.84 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$y_{15D} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \times \frac{D}{a}$$

$$8.84 \times 10^{-3} = (2 \times 15 - 1) \times \frac{\lambda'}{2} \times \frac{D}{a}$$

$$\lambda' = \boxed{}$$

$$y_{10L} = y_{15D}$$

$$2 \times 10 \times \frac{\lambda}{2} \times \frac{D}{a} = (2 \times 15 - 1) \times \frac{\lambda'}{2} \times \frac{D}{a}$$

$$2 \times 10 \times \lambda = 29 \lambda'$$

$$\lambda' = \frac{20}{29} \times \lambda$$

$$= \frac{20}{29} \times 5890 \text{ Å}$$

$$= $$

$$\beta_1 = \frac{\lambda D_1}{a}; \beta_2 = \frac{\lambda D_2}{a}$$

$$\beta_2 - \beta_1 = \frac{\lambda D_2}{a} - \frac{\lambda D_1}{a}$$

$$\Delta\beta = \frac{\lambda \Delta D}{a}$$

$$3 \times 10^{-5} = \frac{\lambda}{a} \times \frac{5}{100}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^{-5} \times 10^3}{5/100}$$

$$\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$$

ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1 mm ।
পরীক্ষণটিতে একবর্ণী আলো ব্যবহার করে চিড় হতে 80 cm
দূরত্বে অবস্থিত পর্দায় ব্যতিচার ডোরা সৃষ্টি করা হয়। পর্দাকে
চিড়ের দিকে 5 cm সরালে ডোরা ব্যবধানের পরিবর্তন ঘটে
 $3 \times 10^{-5} \text{ m}$ ।

(গ) পরীক্ষণে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [কু. বো. ২১]

$$a \sin \theta = (2n-1) \frac{\lambda}{2}$$

$$a \sin \theta = \frac{5\lambda}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{5\lambda}{2a} \right)$$

কৌণিক অপস্থানের
পরিবর্তন হবে না।

ইয়ং-এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় চিড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1 mm ।
পরীক্ষণটিতে একবর্ণী আলো ব্যবহার করে চিড় হতে 80 cm
দূরত্বে অবস্থিত পর্দায় ব্যতিচার ডোরা সৃষ্টি করা হয়। পর্দাকে চিড়ের
দিকে 5 cm সরালে ডোরা ব্যবধানের পরিবর্তন ঘটে $3 \times 10^{-5} \text{ m}$ ।
(ঘ) পরীক্ষণটিতে পর্দার অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে ত্রয় অক্ষকার
পট্টির কৌণিক অবস্থানের কীরূপ পরিবর্তন ঘটবে- গাণিতিকভাবে
বিশ্লেষণ কর। [কু. বো. ২১]

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{2a}$$

$$\Delta x = \frac{5890 \times 10^{-10} \times 1}{2 \times 0.8 \times 10^{-2}}$$

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবের ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় একবর্ণী $5890 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক উৎস ব্যবহার করা হলো। চিড়দ্বয় 0.8 mm ব্যবধানে এবং পর্দা চিড়দ্বয় হতে 1 m দূরত্বে আছে। রিমা পর্দাকে চিড়দ্বয়ের দিকে 5.2 cm সরিয়ে এবং সীমা পর্দাকে বিপরীত দিকে 5.2 cm সরিয়ে ব্যতিচার সজ্জা পর্যবেক্ষণ করে। রিমা ডোরার প্রস্থের পরিবর্তন 0.02 mm দেখল।

(গ) পর্দার প্রাথমিক অবস্থানে প্রতিটি ডোরার প্রস্থ নির্ণয় করো।

[সি. বো. ২৩; অনুরূপ ১৯]

তৃতীয় অক্ষর পর্দার দূরত্ব

$$y_{3D} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$\Delta y_{3D} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$\Delta y_{3D} = \frac{5\lambda}{2} \times \frac{(-5.2 \times 10^{-2})}{0.8 \times 10^{-2}}$$

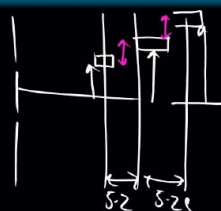
$$= -9.57 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta y_{3D} = (2n-1) \frac{\lambda}{2} \frac{D}{a}$$

$$\Delta y_{3D} = +9.57 \times 10^{-5} \text{ m}$$

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবের ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষায় একবর্ণী $5890 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক উৎস ব্যবহার করা হলো। চিড়দ্বয় 0.8 mm ব্যবধানে এবং পর্দা চিড়দ্বয় হতে 1 m দূরত্বে আছে। রিমা পর্দাকে চিড়দ্বয়ের দিকে 5.2 cm সরিয়ে এবং সীমা পর্দাকে বিপরীত দিকে 5.2 cm সরিয়ে ব্যতিচার সজ্জা পর্যবেক্ষণ করে। রিমা ডোরার প্রস্থের পরিবর্তন 0.02 mm দেখল।

(ঘ) রিমার পরীক্ষায় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পট্টি হতে তৃতীয় অক্ষর পর্দার দূরত্ব প্রাথমিক অবস্থান থেকে যতটুকু কমে সীমার পরীক্ষায় ততটুকু বৃদ্ধি পায়- গাণিতিকভাবে যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ করো। [সি. বো. ২৩.]



◆ তরঙ্গমুখ ও হাইগেনসের নীতি

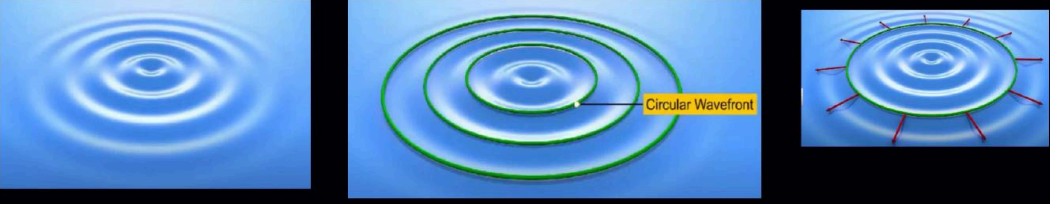
স্লাইড 71



তরঙ্গমুখ (Wave Front)



যেকোন মুহুর্তে কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর সংগঠনকে তরঙ্গমুখ বলে।
তরঙ্গমুখের উপরে সকল কণা একই সাথে কম্পিত হবে।

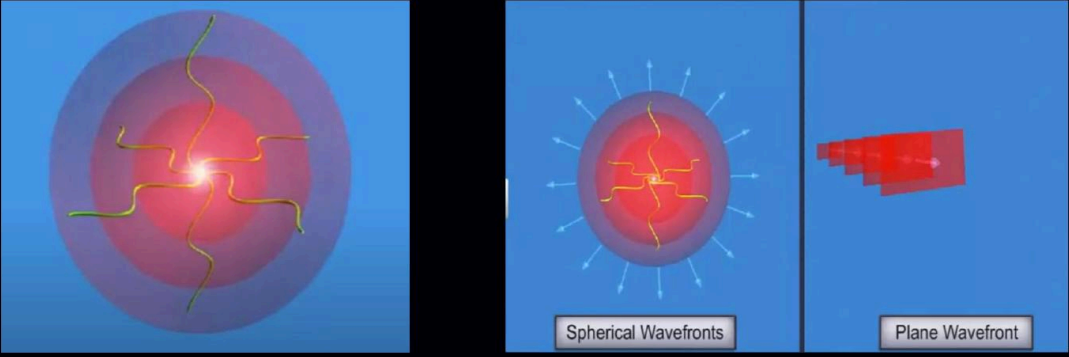


স্লাইড 72



তরঙ্গমুখ (Wave Front)



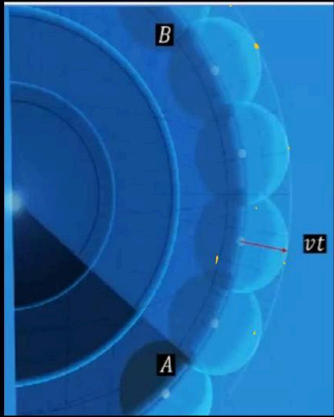




তরঙ্গমুখ (Wave Front)







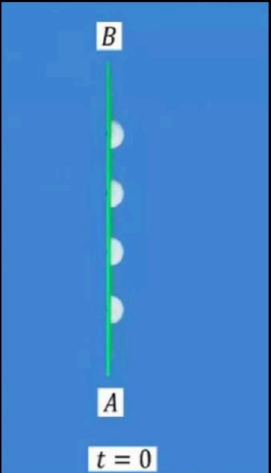
তরঙ্গমুখে অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু এক একটি নতুন উৎস বা গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, এই গৌণ উৎস থেকে গৌণ তরঙ্গ সৃষ্ট হয়ে একই বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পরে।

যেকোন মুহূর্তে এই গৌণতরঙ্গগুলোকে স্পর্শ করে যে সাধারণ তল পাওয়া যায় তাই ঐ সময়ে নতুন তরঙ্গমুখের অবস্থান নির্দেশ করে

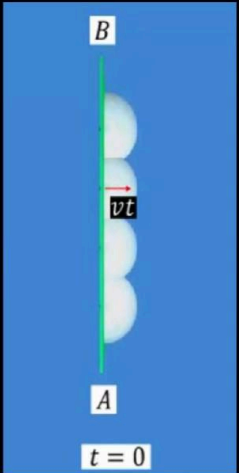


তরঙ্গমুখ (Wave Front)

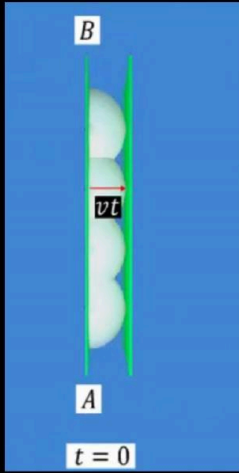




$t = 0$



$t = 0$



$t = 0$

Retina Digest তরঙ্গমুখ (Wave front) ও হাইগেনস এর নীতি

সংজ্ঞা	কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা-সম্পন্ন কণাগুলোর গতিপথ
গোলকীয় তরঙ্গমুখ	- তরঙ্গস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলোর সঞ্চারণপথ গোলকীয় হলে তাকে গোলকীয় তরঙ্গমুখ বলে - গোলকীয় তরঙ্গমুখসম্পন্ন তরঙ্গকে গোলকীয় তরঙ্গ বলে
সমতল তরঙ্গমুখ	- তরঙ্গস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলোর সঞ্চারণপথ সমতল হলে তাকে সমতল তরঙ্গমুখ বলে - সমতল তরঙ্গমুখ বিশিষ্ট তরঙ্গকে সমতল তরঙ্গ বলে
বিশেষ তথ্য	- বিন্দু আলোক উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে তরঙ্গমুখ গোলকীয় ও দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে - সূর্যের আলোর তরঙ্গসমূহকে সমতল বিবেচনা করা হয় - আলোর উৎস বিন্দু না হয়ে রেখাকৃতির হলে উৎপন্ন তরঙ্গমুখ উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে চোড়াকৃতির ও দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে - একগুচ্ছ অভিসারী বা অপসারী আলোক রশ্মির তরঙ্গমুখ গোলায় এবং সমান্তরাল আলোক রশ্মির তরঙ্গমুখ সমতল

Must Know — তরঙ্গমুখের বৈশিষ্ট্য

→ তরঙ্গমুখের প্রতিটি কণা একই দশায় থাকে

- ➡ পাশাপাশি দুটি তরঙ্গমুখের দশা ভিন্ন থাকে
- ➡ নির্দিষ্ট দূরত্ব (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) ব্যবধানে তরঙ্গমুখ একই দশায় থাকে
- ➡ সময়ের সাথে সাথে তরঙ্গমুখসমূহ সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়
- ➡ তরঙ্গ সর্বদা তরঙ্গমুখের লম্ব বরাবর অগ্রসর হয়
- ➡ তরঙ্গ মুখের সাথে অঙ্কিত অভিলম্ব আলোক রশ্মির দিক নির্দেশ করে
- ➡ তরঙ্গের শক্তি এই রশ্মি বরাবর শূন্যস্থান বা মাধ্যমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তরিত হয়
- ➡ তরঙ্গ সঞ্চালনের সময় তরঙ্গমুখ তরঙ্গের গতির সমান গতিতে গতিশীল থাকে

● হাইগেনস এর নীতি (Huygen's principle)

- ➡ কোন একটি তরঙ্গমুখের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দু কম্পন বা আন্দোলনের এক একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গৌণ উৎসগুলো থেকে সৃষ্ট তরঙ্গমালা মূল তরঙ্গের সমান বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। যে কোন সময়ে এসব গৌণ তরঙ্গমালাকে স্পর্শ করে একটি তল অঙ্কন করলে এই তলই এই সময়ের তরঙ্গমুখের নতুন অবস্থান নির্দেশ করে
- ➡ হাইগেনসের নীতি ব্যবহার করে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্র বিশ্লেষণ করা যায়
- ➡ হাইগেনসের নীতিকে কখনো কখনো তরঙ্গ তত্ত্ব বা রেখা তত্ত্ব নামেও ডাকা হয়

📌 Must Know

- ➡ গৌণ তরঙ্গকে অনেক সময় গৌণ উপতরঙ্গ বলা হয়
- ➡ কোন নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল গৌণ তরঙ্গের বিস্তার ঐ দিক এবং মূল তরঙ্গগতির অভিমুখের মধ্যবর্তী কোণের (θ) উপর নির্ভরশীল
- ➡ মধ্যবর্তী কোণ (θ) = 0° হলে বিস্তার সর্বাধিক
- ➡ মধ্যবর্তী কোণ (θ) = 180° হলে, বিস্তার শূন্য
- ➡ তরঙ্গ গতির পিছন দিকে উপতরঙ্গ নিঃসৃত হয় না

✚ নতুন সংযোজন তরঙ্গমুখ ও হাইগেনস — অতিরিক্ত তথ্য

হাইগেনস এর নীতির প্রবর্তক: হাইগেন্স (1678 সাল)। এই নীতি দিয়ে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্র বিশ্লেষণ করা যায়।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- অসীম দূর হতে আগত সমান্তরাল আলোক রশ্মির তরঙ্গমুখ — **সমতল**
- কোনো নক্ষত্রের তরঙ্গমুখের আকৃতি — **বেলনাকৃতি**
- কোনো নক্ষত্রের তরঙ্গমুখের আকৃতি — **সমতল**
- কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর সঞ্চারণ পথকে — **তরঙ্গ মুখ বলে**
- উৎস জানা থাকলে তরঙ্গমুখের যে কোনো সময়ের — **অবস্থান নির্ণয় করা যায়**
- উৎস হতে দূরবর্তী অঞ্চলে কমতে থাকে — **তরঙ্গমুখের বক্রতা**

⚠ CORRECTION

Original: কোনো নক্ষত্রের তরঙ্গমুখের আকৃতি — বেলনাকৃতি (আবার পরের লাইনেই — সমতল)

Correct: পৃথিবীতে আসা নক্ষত্রের আলোর তরঙ্গমুখ **সমতল**।

Why: নক্ষত্র কার্যত একটি বিন্দু উৎস, আর অনেক দূরে অবস্থিত। বিন্দু উৎসের কাছে তরঙ্গমুখ গোলকীয়, দূরে গেলে বক্রতা কমে সমতল হয়ে যায়। বেলনাকৃতি তরঙ্গমুখ হয় শুধু রেখা-উৎসের কাছে।

◆ আলোকের অপবর্তন

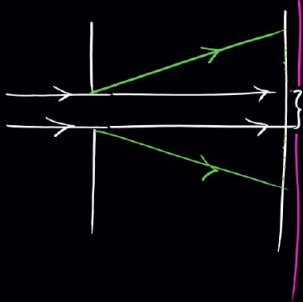
স্লাইড 75



অপবর্তন (Diffraction)



কোন প্রতিবন্ধকের কিনারা বা ধার ঘেঁষে বা সরু চিড়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জ্যামিতিক ছায়া অঞ্চলের মধ্যে আলর বেঁকে যাওয়ার ঘটনাকে আলোর অপবর্তন বলে।



Retina Digest আলোকের অপবর্তন (Diffraction of light)

সংজ্ঞা	বস্তুর কিনারা ঘেঁষে আলোকের খানিকটা বেঁকে যাওয়াকে অপবর্তন বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। • তীক্ষ্ণধার প্রতিবন্ধক কোন ছিদ্র বা চিড়ের আকার যদি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে তুলনীয় বা প্রায় সমান হয় তাহলে অপবর্তন লক্ষণীয় হয়। সকল প্রকার তরঙ্গ অপবর্তন প্রদর্শন করে
অপবর্তনের শর্ত	অপবর্তন সৃষ্টির দুটি শর্ত রয়েছে, ১। খাড়া ধারের ক্ষেত্রে ধার খুব তীক্ষ্ণ হতে হবে এবং এর প্রস্থ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এর সমান বা কাছাকাছি হতে হবে ২। সরু ছিদ্রের ক্ষেত্রে ছিদ্র খুবই সরু হতে হবে যাতে এর ব্যাস তরঙ্গদৈর্ঘ্যের λ এর সমান বা কাছাকাছি মানের হয়

Bird's Eye View থেকে — অপবর্তনের শর্তাবলী: • তীক্ষ্ণ ধার • খুবই সরু ছিদ্র

স্লাইড 76



ফ্রেনেল শ্রেণির অপবর্তনে আলোকরশ্মি ও তরঙ্গমুখ কীরূপ হয়? [য. বো. ২৫; সি. বো. ২৩; রা. বো., সি. বো. ২২]



A

 সমান্তরাল ও সমতল

B

 অভিসারী ও গোলায়

C

 অপসারী ও গোলায়

D

 সমান্তরাল ও বেলনাকৃতি

ফ্রনহফার শ্রেণির অপবর্তনে আলোকরশ্মিসমূহ ও তরঙ্গমুখ যথাক্রমে- [ঢা. বো. ২৫]

- A সমান্তরাল ও সমতল
- B সমান্তরাল ও গোলায়
- C অভিসারী ও গোলায়
- D অপসারী ও গোলায়

Retina Digest আলোকের অপবর্তন ২ প্রকার

১) ফ্রেনেল শ্রেণীর অপবর্তন (Fresnel's class of diffraction) :

যখন উৎস এবং পর্দা তাদের মধ্যবর্তী বাধা হতে অল্প দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে তখন ঐ বাধার দরুন পর্দায় আলোকের যে অপবর্তন পরিলক্ষিত হবে তাকে ফ্রেনেল শ্রেণী অপবর্তন বলে

এই অপবর্তনের ক্ষেত্রে তরঙ্গমুখ সাধারণত **গোলকীয় বা চোঙাকৃতি হয়ে থাকে**

এই ধরনের অপবর্তন ঘটে—

- i) খাড়া ধারে (straight edge)
- ii) সরু তারে (narrow wire) এবং
- iii) অল্প পরিসর ছিদ্রে (narrow slit) বা সরু চিড়/সুই [মনে রাখো: অল্প খাস]

২) ফ্রনহফার শ্রেণী অপবর্তন (Fraunhofer's class of diffraction) :

যখন উৎস এবং পর্দা তাদের মধ্যবর্তী বাধা হতে অসীম দূরে অবস্থান করে তখন ঐ বাধার দরুন পর্দায় যে অপবর্তন পরিলক্ষিত হবে তাকে ফ্রনহফার শ্রেণী অপবর্তন বলে

- এই প্রকার অপবর্তন সৃষ্টি করতে উৎসের সম্মুখে একটি উত্তল লেন্স এমনভাবে স্থাপন করতে হয়, যাতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বের হয়ে আসে
- এই অপবর্তন সৃষ্টি করা হয়—

- i) একক রেখা ছিদ্র বা চিড়ের (single slit) দ্বারা;
- ii) যুগ্ম রেখা ছিদ্র (Double wire) এবং
- iii) গ্রেটিং বা ঝাঁঝরি (Grating) দ্বারা

Bird's Eye View — ফ্রেনেল শ্রেণী অপবর্তন	Bird's Eye View — ফ্রনহফার শ্রেণী অপবর্তন
• খাড়া ধার • সরু তার • অল্প পরিসর ছিদ্র	• একক রেখা ছিদ্র বা চিড় • যুগ্ম রেখা ছিদ্র • গ্রেটিং বা ঝাঁঝরি

● **নোট:** 'যুগ্ম রেখা ছিদ্র (Double wire)' — এখানে ইংরেজিটা হবে **Double slit**; বাংলা নামটাই সঠিক।

নতুন সংযোজন ফ্রনহফার অপবর্তন ও ফ্রেনেল অপবর্তনের মধ্যে পার্থক্য

ফ্রনহফার অপবর্তন	ফ্রেনেল অপবর্তন
1. যখন উৎস ও পর্দা তাদের মধ্যবর্তী বাধা হতে অসীম দূরত্বে অবস্থান করে তখন ঐ বাধার দরুন পর্দায় যে অপবর্তন হয় তাকে ফ্রনহফার শ্রেণী অপবর্তন বলে।	1. যখন উৎস এবং পর্দা তাদের মধ্যবর্তী বাধা হতে অল্প দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করে তখন ঐ বাধার দরুন পর্দায় যে অপবর্তন হয় তাকে ফ্রেনেল শ্রেণী অপবর্তন বলে।

2. আপতিত তরঙ্গমুখ পরিবর্তনের জন্য লেন্সের প্রয়োজন হয়। উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।	2. তরঙ্গমুখ পরিবর্তনের জন্য কোনো দর্পণ বা কোনো লেন্স প্রয়োজন নেই।
3. আপতিত তরঙ্গমুখ সমতল।	3. আপতিত তরঙ্গমুখ গোলকীয় বা চোঙাকৃতি।
4. একই তরঙ্গ মুখের বিভিন্ন বিন্দু হতে আগত তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে এই অপবর্তন হয়। এটা তরঙ্গমুখজনিত ঘটনা।	4. একই তরঙ্গ মুখের বিভিন্ন বিন্দু হতে আগত তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে অপবর্তন হয়। এটাও তরঙ্গমুখ জনিত ঘটনা।
5. বর্ণালির ঝালরগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল।	5. বর্ণালির ঝালরগুলো কম উজ্জ্বল।
6. গাণিতিক ব্যাখ্যা সহজ ও নিখুঁত	6. গাণিতিক ব্যাখ্যা জটিল ও নিখুঁত নয়।

প্রকারভেদ (সংক্ষেপে): 1. ফ্রেনেল শ্রেণির অপবর্তন → খাড়া ধার, সরু তার ও অল্প পরিসর ছিদ্রে এ অপবর্তন হয়। 2. ফ্রনহফার শ্রেণির অপবর্তন → একক রেখা ছিদ্র বা চিড়ের যুগ্ম রেখাছিদ্র, গ্রেটিং বা ঝালর দ্বারা এই অপবর্তন হয়।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

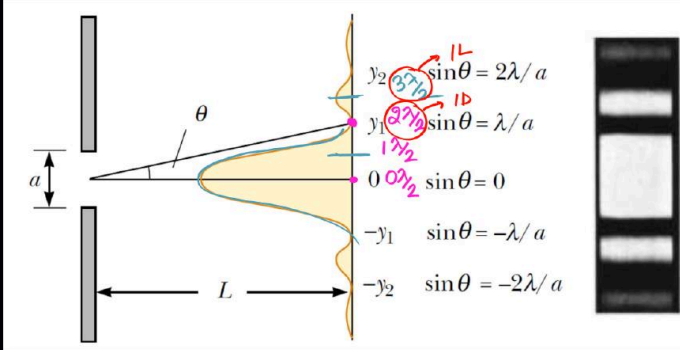
- অন্ধকার অঞ্চলে আলোর বাঁক নেওয়ার ঘটনাকে বলে — অপবর্তন
- একক চিড়ের দরুন অপবর্তন — ফ্রনহফার শ্রেণি অপবর্তন

📖 স্লাইড 78



অপবর্তন (Diffraction)





$$(2n+1) \frac{\lambda}{2} = 2L$$

$$\downarrow$$

$$n=1 \rightarrow 1L$$

$$n=2 \rightarrow 2L$$

অপবর্তন

$1 + 31 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $2 + 32 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $3 + 33 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $\vdots$
 $28 + 58 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $29 + 59 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $30 + 60 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$

Physical Optics – ভৌত আলোকবিজ্ঞান

অপবর্তন

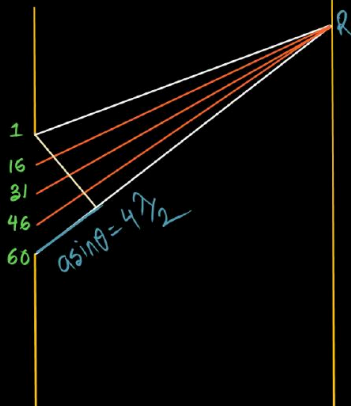
$1 + 21 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $2 + 22 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $3 + 23 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $\vdots$
 $20 + 40 \rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times$
 $41 \sim 60 \rightarrow 20\lambda \rightarrow \text{উজ্জ্বল}$

Physical Optics – ভৌত আলোকবিজ্ঞান



অপবর্তন





$$\begin{aligned}
 1 + 16 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times \\
 2 + 17 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times \\
 &\vdots \\
 15 + 30 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times
 \end{aligned}$$

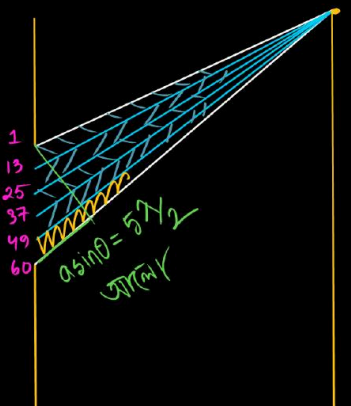
$$\begin{aligned}
 31 + 46 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times \\
 32 + 47 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times \\
 &\vdots \\
 45 + 60 &\rightarrow \lambda/2 \rightarrow \times
 \end{aligned}$$

Physical Optics – ভৌত আলোকবিজ্ঞান



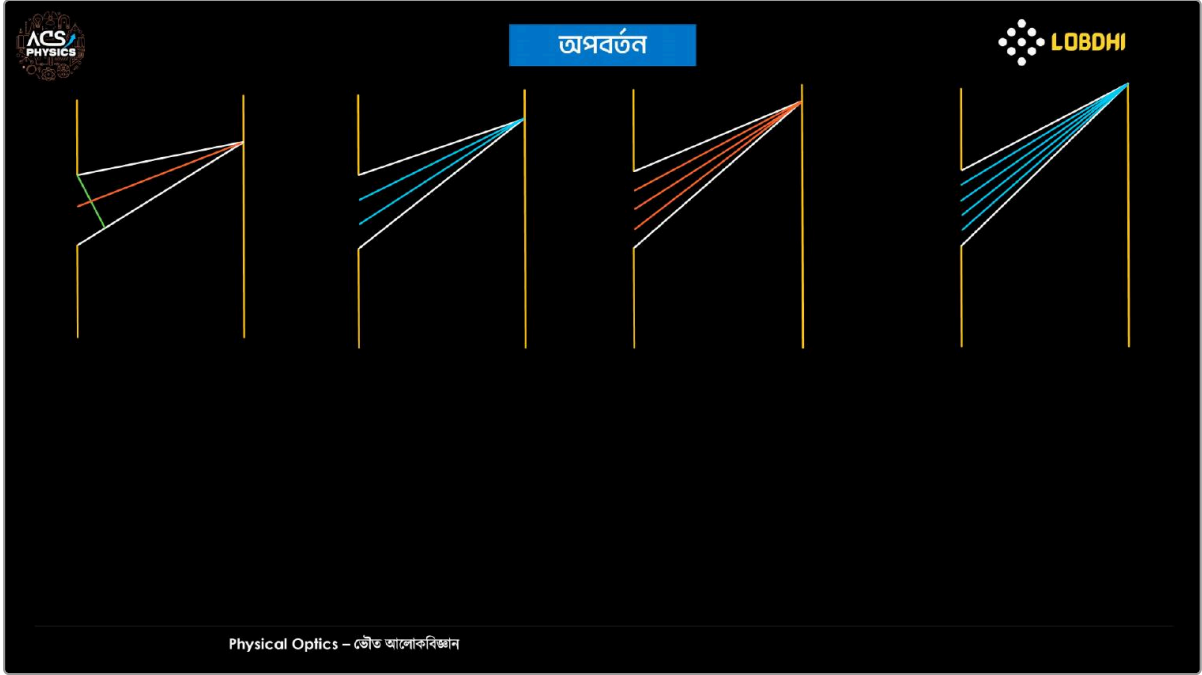
অপবর্তন





$$49 \rightarrow 60 \rightarrow 12 \rightarrow \text{উল্লস}$$

Physical Optics – ভৌত আলোকবিজ্ঞান



অপবর্তন (Diffraction)

✓✓ অপবর্তন প্যাটার্নের সকল ডোরার, ডোরা প্রস্থ সমান থাকে না।

✓ অপবর্তনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ডোরা এবং অন্ধকার ডোরার ব্যবধান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

✓ উজ্জ্বল পট্টির তীব্রতা সম্পূর্ণ প্যাটার্নে সমান থাকে না। কেন্দ্রীয় চরমে তীব্রতা সর্বোচ্চ হয়।

অবমের জন্য, $a \sin \theta_n = 2n \frac{\lambda}{2}$

চরমের জন্য, $a \sin \theta_n = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$

Retina Digest অপবর্তনের বৈশিষ্ট্য ও কিছু তথ্য

অপবর্তনের বৈশিষ্ট্য

- ১। একটি তরঙ্গমুখের বিভিন্ন অংশ হতে নির্গত গৌণ তরঙ্গসমূহের ব্যতিচারের ফলে অপবর্তন সৃষ্টি হয়
- ২। অপবর্তন ঝালরে পট্টিগুলোর বেধ কখনও সমান হয় না
- ৩। অপবর্তনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পট্টি ও অন্ধকার পট্টিগুলোর অন্তর্বর্তী দূরত্বগুলো ক্রমাগত কমতে থাকে
- ৪। অপবর্তনে অন্ধকার পট্টিগুলো সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে না। এতে সর্বদা কিছু আলো থেকে যায়
- ৫। অপবর্তনে উজ্জ্বল পট্টিগুলোর প্রত্যেকটিতে আলোক প্রাবল্য কখনই সমান থাকে না। এই প্রাবল্যের মান কেন্দ্রীয় পট্টিতে সর্বাধিক হয় এবং উভয় পার্শ্ব পট্টিগুলোতে এই প্রাবল্য ক্রমশ হ্রাস পায়

কিছু তথ্য

- আলোর অপবর্তন দ্বারা আলোর তীর্ঘকরূপ ধর্মটি প্রমাণ করা যায়
 - আলোর অপবর্তন দ্বারা কেলাসের গঠন নির্ণয় করা যায়।
 - একক রেখাচিত্রে ফ্রনহফার ব্যতিচার ঝালরে কেন্দ্রীয় পটি সর্বদা উজ্জ্বল। কিন্তু ফ্রেনেল ব্যতিচার ঝালরে কেন্দ্রীয় পটি উজ্জ্বল কিংবা অন্ধকার হতে পারে। যা নির্ভর করে একক রেখাচিত্রে অর্ধপর্যায়কালে অঞ্চলের সংখ্যার উপর
 - আলোর অপবর্তন ব্যতিচারের ফলে সৃষ্টি হয় একক রেখা ছিদ্র দ্বারা সৃষ্টি ফ্রনহফার অপবর্তন :
- উজ্জ্বল বিন্দুর জন্য, $a \sin \theta = (2n+1) \lambda/2$ (পথ পার্থক্য)
 - অন্ধকার বিন্দুর জন্য, $a \sin \theta = n\lambda$ (পথ পার্থক্য)
- কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পটি $\theta=0$ এর উভয় দিকে গৌণ চরম বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য, $a \sin \theta = (2n+1) \lambda/2$ অর্থাৎ, গৌণ চরম বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব সমান নয়।
 - আবার, অবম বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য, $a \sin \theta = \pm n\lambda$.

! CORRECTION

Original: আলোর অপবর্তন দ্বারা আলোর তীর্ঘকরূপ ধর্মটি প্রমাণ করা যায়

Correct: আলোর অপবর্তন দ্বারা আলোর তরঙ্গরূপ ধর্ম প্রমাণ করা যায়। আলো যে তীর্ঘক/আড় তরঙ্গ — তা প্রমাণ হয় সমবর্তন দ্বারা।

Why: অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (যেমন শব্দ) ও আড় তরঙ্গ উভয়েরই অপবর্তন হয়, তাই অপবর্তন দেখে আড়-ধর্ম বোঝা যায় না। শুধু আড় তরঙ্গেরই সমবর্তন হয় (Retina-র প্রপ্তেও: ‘আলোর আড় তরঙ্গ প্রকাশিত হয় সমবর্তন দ্বারা’)

● **নোট:** ‘একক রেখাচিত্রে ফ্রনহফার ব্যতিচার ঝালরে’ — এখানে কথাটা হবে অপবর্তন ঝালর। একক চিড়ে অপবর্তন ঘটে।

Must Know (Retina) ব্যতিচার ও অপবর্তনের তুলনা

(ক) সাদৃশ্যঃ উভয় ধরনের পটিই তরঙ্গ/উপতরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে সৃষ্টি হয়

(খ) বৈসাদৃশ্যঃ

ব্যতিচার	অপবর্তন
১। দুটি সুসংগত উৎস হতে নিঃসৃত আলোক তরঙ্গ/উপতরঙ্গ মালার উপরিপাতনের ফলে ব্যতিচার পটি সৃষ্টি হয়	১। একটি তরঙ্গমুখের ক্ষুদ্র অংশকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করলে, প্রতিটি ভাগ গৌণ উৎস রূপে ক্রিয়া করে। এসব সুসংগত উৎস হতে নিঃসৃত আলোক তরঙ্গ/উপতরঙ্গ মালার উপরিপাতনের ফলে অপবর্তন পটি সৃষ্টি হয়
২। ব্যতিচার সজ্জায় সাধারণত পটিগুলোর বেধ সমান থাকে। (ব্যতিক্রমও আছে)	২। অপবর্তন সজ্জায় পটিগুলোর বেধ কখনো সমান হয় না
৩। ব্যতিচারের ক্ষেত্রে অন্ধকার পটিতে কোন আলো থাকে না	৩। অপবর্তনের ক্ষেত্রে অন্ধকার পটিতেও কিছু আলো থাকে
৪। ব্যতিচারের ক্ষেত্রে সকল উজ্জ্বল পটিগুলোর আলোক প্রাবল্য সমান থাকে	৪। অপবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল পটির উজ্জ্বলতা সর্বাধিক। পরবর্তী চরম পটিগুলোর উজ্জ্বলতা ক্রমশ কমতে থাকে

+ নতুন সংযোজন ব্যতিচার ও অপবর্তনের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য

ব্যতিচার	অপবর্তন
ব্যতিচারের ঝালরে সাধারণত পটিগুলোর বেধ সমান। আবার কখনও অসমানও হয়।	অপবর্তন ঝালরে পটিগুলোর বেধ কখনও সমান হয় না।
ব্যতিচারে উজ্জ্বল পটি ও অন্ধকার পটিগুলোর অন্তর্বর্তী দূরত্বগুলো সমান থাকে।	অপবর্তনের উজ্জ্বল পটি ও অন্ধকার পটির মধ্যে দূরত্ব ক্রমাগত কমতে থাকে।
ব্যতিচারে অন্ধকার পটিতে কোন আলোক থাকে না। এরা সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে।	অপবর্তনের অন্ধকার পটিতে কিছু আলো থাকে। ইহা সম্পূর্ণ অন্ধকার নহে।

LOBDH ACS

0.025 mm বেধবিশিষ্ট চিড়ে 5000 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত হলো। দ্বিতীয় চরমের জন্য অপবর্তন কোণ নির্ণয় করো। $n=2$

$$a \sin \theta = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$a \sin \theta = (2 \times 2 + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{5\lambda}{2a}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{5 \times 5000 \times 10^{-10}}{2 \times 0.025 \times 10^{-3}} \right)$$

$$\theta = 28.65^\circ$$

LOBDH ACS

একটি ফ্রনহফার শ্রেণির একক চিরের দরুন অপবর্তন পরীক্ষায় 5600 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হলো। দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার পট্টির জন্য অপবর্তন কোণ বা, নির্ণয় করো। (চিরের বেধ 0.2 mm)

$n=2$

$$a \sin \theta = n \frac{\lambda}{a}$$

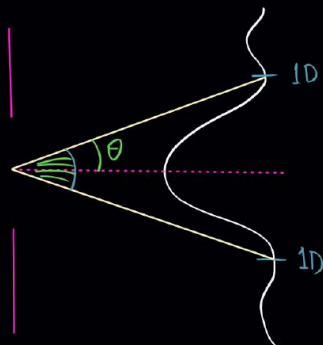
$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{a}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{n\lambda}{a} \right)$$

$$\theta = 0.32$$

ফ্রনহফার ফ্রেনেল
উচ্চ সংপর্দ উচ্চ সংপর্দ
↓ ↓
অসীম সমীপ
Far Away

কোনো চিড়ের প্রস্থ a $6 \times 10^{-4} \text{cm}$ । যে আলো দিয়ে একে আলোকিত করা হচ্ছে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ $6000 \text{\AA}$ । কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পার্শ্বে প্রথম ক্রম অবমগুলোর মধ্যবর্তী কোণিক দূরত্ব কত/কেন্দ্রীয় চরমের কোণিক বিস্তার কত?



$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$a \sin \theta = \lambda$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\lambda}{a} \right)$$

$$\theta = 5.74^\circ$$

$$\therefore 2\theta = 11.478^\circ$$

একটি সরু রেখাছিদ্র দ্বারা অপবর্তন সৃষ্টির জন্য লেন হতে 2m দূরে পর্দা রাখা হলো। রেখা ছিদ্রের প্রস্থ 0.2mm হলে, দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় চরম বিন্দু থেকে 5mm দূরত্বে দুই পাশেই প্রথম অবম বিন্দু গঠিত হয়। আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

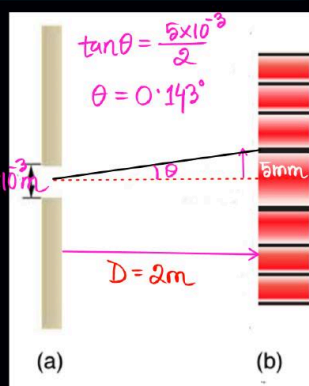
$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

(n=1)

$$0.2 \times 10^{-3} \times \sin 0.143^\circ = \lambda$$

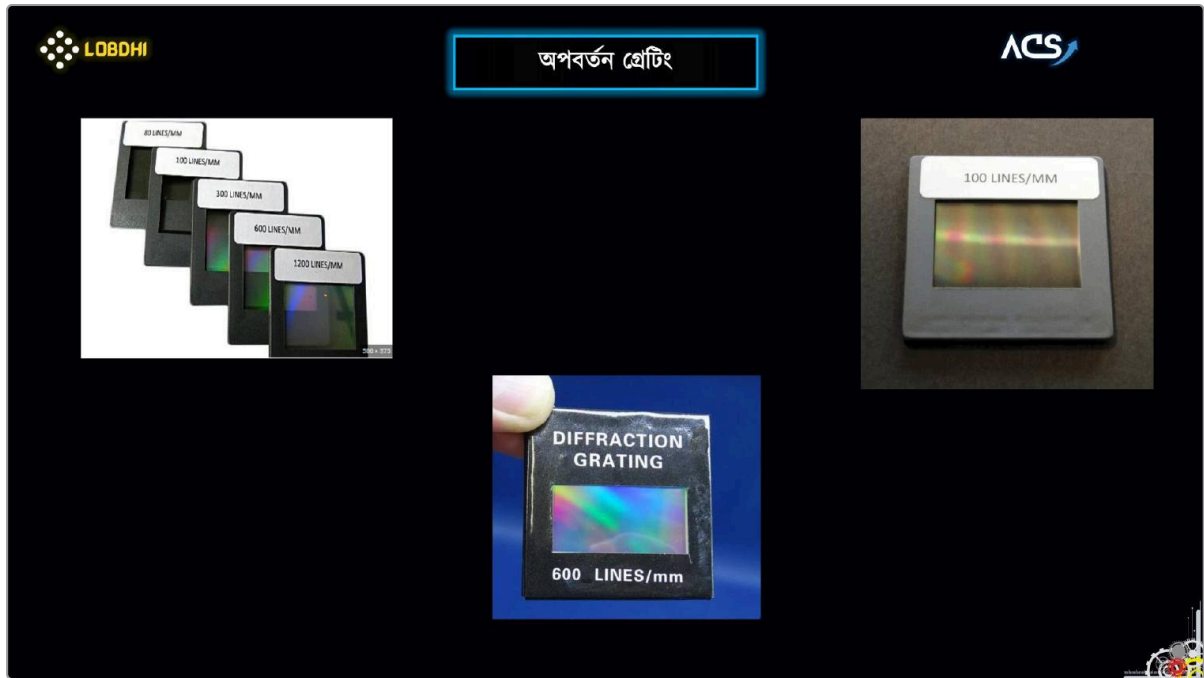
$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$a = 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$$



◆ অপবর্তন গ্রেটিং

স্লাইড ৪৯



স্লাইড ৯০

অপবর্তন গ্রেটিং

LOBDHI

ACS

$$d \sin \theta_n = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$N = \frac{1}{a+b} = \frac{1}{d}$$

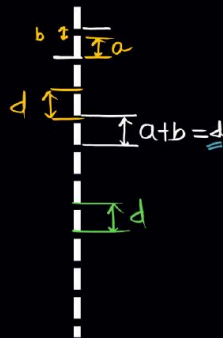
$n=1 \rightarrow$ প্রথম স্তর

$n=2 \rightarrow$ দ্বিতীয় স্তর



অপবর্তন গ্রেটিং





১ দৈর্ঘ্য দাগসংখ্যা ১ টি
১ " " " ১/d টি

$$N = \frac{1}{d}$$

Lines/m

> গ্রেটিং ধ্রুবক কাকে বলে? [চ. বো., ২৪; কু. বো. ২৩; কু. বো. ১৯]

গ্রেটিং এর যে কোনো একটি চিড়ের শুরু থেকে পরবর্তী চিড়ের শুরু পর্যন্ত দূরত্বকে গ্রেটিং ধ্রুবক বলা হয়। (d)

Retina Digest অপবর্তন গ্রেটিং (Diffraction grating)

সংজ্ঞা	অপবর্তন সৃষ্টি করার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার নাম গ্রেটিং বা বাঁঝারি। অনেকগুলো সমপ্রস্থের রেখাছিদ্র পাশাপাশি স্থাপন করে গ্রেটিং বা বাঁঝারি গঠন করা হয়
প্রকারভেদ	গ্রেটিং প্রধানত ২ প্রকার ১। নিঃসরণ বা নির্গমন গ্রেটিং (Transmission grating) ২। প্রতিফলন গ্রেটিং (Reflection grating)

● নিঃসরণ গ্রেটিং (Transmission grating) :

সংজ্ঞা	পাশাপাশি স্থাপিত অনেকগুলো সমপ্রস্থের সূক্ষ্ম চিড়সম্পন্ন পাতকে নিঃসরণ গ্রেটিং বলে
বিশেষ তথ্য	- আলোক উৎসকে বিশ্লেষণের একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ হলো অপবর্তন গ্রেটিং। একটি সূচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট হীরার টুকরা দিয়ে একটি স্বচ্ছ সমতল কাচ পাতের দাগ কেটে গ্রেটিং তৈরি করা হয় - গ্রেটিং-এ প্রতি সেন্টিমিটারে প্রায় 10,000 টি দাগ কাটা থাকে। এক একটি চিড় প্রস্থ প্রায় 10^{-4} cm - সাধারণ কাজের জন্য পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয় প্রতিলিপি গ্রেটিং (Replica grating) যা সেলুলয়েড ফিল্মের উপর ঢালাই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়

● গ্রেটিং ধ্রুবক (Grating constant) :

সংজ্ঞা	- যে কোনো একটি চিড়ের শুরু থেকে পরবর্তী চিড়ের শুরু পর্যন্ত দূরত্বকে গ্রেটিং ধ্রুবক বলা হয় - যে কোনো একটি চিড়ের শেষ প্রান্ত থেকে পরবর্তী চিড়ের শেষ প্রান্তের দূরত্বকে গ্রেটিং ধ্রুবক বলে
গাণিতিক সমীকরণ	কোনো গ্রেটিং এর প্রতিটি চিড়ের বেধ বা প্রস্থ a এবং প্রতিটি রেখার বেধ বা প্রস্থ b হলে, গ্রেটিং ধ্রুবক, $d = a + b$ • একক দৈর্ঘ্যে রেখার সংখ্যা, $N = 1/d = 1/(a+b)$
বিশেষ তথ্য	- d-কে অনেক সময় গ্রেটিং উপাদান (Grating element) বলা হয় - গ্রেটিং-এর (a+b) ব্যবধানে অবস্থিত দুটি বিন্দুকে বলা হয় অনুরূপ বিন্দু
গ্রেটিং এর ব্যবহার	- আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায় - একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি বর্ণালি রেখা পৃথক করা যায় - তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে অপবর্তন কোণের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়

● **নোট:** ‘একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি বর্ণালি রেখা’ — বাস্তবে গ্রেটিং খুব কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি রেখা (যেমন সোডিয়ামের D_1, D_2) পৃথক করে; একই তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলে রেখা আলাদা হওয়া সম্ভব নয়। বইয়ের লাইনটা ছব্ব রাখা হয়েছে।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- অপবর্তন সৃষ্টি করার বিশেষ ব্যবস্থার নাম — **ঝাঁঝরি**
- অপবর্তন প্রোটিন — **২ প্রকার**
- পরীক্ষাগারে কোন প্রোটিন ব্যবহার করা হয় — **প্রতিলিপি প্রোটিন**
- একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি বর্ণালি রেখা পৃথক করা যায় — **প্রোটিনের সাহায্যে**

স্লাইড 92




একটি প্রোটিন এর প্রতি সেন্টিমিটারে 500 টি দাগ আছে। একটি একবর্ণী ব্যবহৃত আলোর জন্য দ্বিতীয় চরমের অপবর্তন কোণ 4° পাওয়া গেল। প্রোটিন এর প্রোটিন ধ্রুবক কত? [দি. বো. ২৫]

$$N = 500 \text{ টি/cm}$$

$$= 500 \times 100 \text{ টি/m}$$

$$d = \frac{1}{N}$$

$$d = \frac{1}{500 \times 100}$$

A $2 \times 10^{-3} \text{ m}$

B $2 \times 10^{-4} \text{ m}$

C $2 \times 10^{-5} \text{ m}$

D $2 \times 10^{-6} \text{ m}$

স্লাইড 93




একটি প্রোটিন এর প্রতি সেন্টিমিটারে 500 টি দাগ আছে। একটি একবর্ণী ব্যবহৃত আলোর জন্য দ্বিতীয় চরমের অপবর্তন কোণ 4° পাওয়া গেল। ব্যবহৃত একবর্ণী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য- [দি. বো. ২৫]

$$d \sin \theta = n \lambda$$

$$2 \times 10^{-5} \sin 4^\circ = 2 \lambda$$

$$\lambda =$$

A 6875 Å

B 6880 Å

C 6970 Å

D 6980 Å




একটি সমতল গ্রেটিং এ চিড়ের বেধ 0.0004 mm । গ্রেটিংটিতে $7200 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত হলে পর্দার প্রথম ক্রমের উজ্জ্বল ডোরার জন্য অপবর্তন কোণ 24° পাওয়া যায়। সমতল অপবর্তন গ্রেটিং এ দাগের বেধ কত ছিল? [ম. বো. ২৫]

$a+b=d$

$d \sin \theta = 2n\lambda = \lambda$

$a+b = d = \frac{\lambda}{\sin 24^\circ} = 1.77 \times 10^{-6} \text{ m}$

$b = 1.37 \times 10^{-6} \text{ m}$

A 0.0011 mm

B 0.0012 mm

C 0.0014 mm

D 0.43 mm




একটি সমতল গ্রেটিং এ চিড়ের বেধ 0.0004 mm । গ্রেটিংটিতে $7200 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত হলে পর্দার প্রথম ক্রমের উজ্জ্বল ডোরার জন্য অপবর্তন কোণ 24° পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্রমের উজ্জ্বল ডোরার অপবর্তন কোণ কত? [ম. বো. ২৫]

$d \sin \theta = 2n\lambda = 2\lambda$

$\sin \theta = \frac{2\lambda}{d}$

$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{2\lambda}{d}\right)$

$= 54.45^\circ$

A 48.5°

B 50.12°

C 52.75°

D 54.44°



একটি সমতল অপবর্তন গ্রেটিং এ চিড় এবং দাগের প্রস্থ যথাক্রমে $1 \times 10^{-6} \text{ m}$ ও $1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ গ্রেটিংটির উপর $5500 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা আলোকিত করা হলো।

(গ) একক দৈর্ঘ্য চিড়ের সংখ্যা নির্ণয় করো। [য. বো. ২৪]

$$N = \frac{1}{d}$$

$$= \frac{1}{2.5 \times 10^{-6}}$$

$$= 400000/\text{m}$$

$$d = a + b$$

$$= 10^{-6} + 1.5 \times 10^{-6}$$

$$= 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\lambda = 5500 \times 10^{-10} \text{ m}$$



$$d \sin \theta = 2n \lambda_2$$

$$d = n \lambda$$

$$n = \frac{d}{\lambda}$$

$$= \frac{2.5 \times 10^{-6}}{5500 \times 10^{-10}}$$

$$n = 4.55 \text{ টি} < 5$$

∴ ৫ম ক্রমের উজ্জ্বল পটি পাওয়া
যাবে না।

একটি সমতল অপবর্তন গ্রেটিং এ চিড় এবং দাগের প্রস্থ যথাক্রমে $1 \times 10^{-6} \text{ m}$ ও $1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$ । গ্রেটিংটির উপর $5500 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্বারা আলোকিত করা হলো।

(ঘ) উদ্দীপকের গ্রেটিং থেকে ৫ম ক্রমের উজ্জ্বল পটি পাওয়া যাবে কি না? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ যাচাই কর। [য. বো. ২৪]





৩য় অধ্যায়ের জন্য,

$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$$

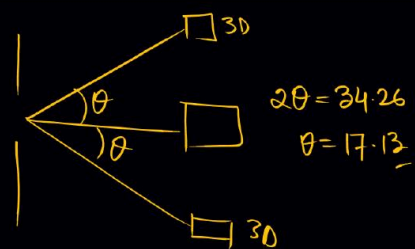
$$(6 \times 10^{-3} \times 10^{-3}) \sin 17.13 = 3\lambda$$

$$\lambda = 5.89 \times 10^{-7} \text{ m}$$

(nm)

নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে $6 \times 10^{-3} \text{ mm}$ প্রস্থের চিড় আলোকিত করে অপবর্তন সৃষ্টি করা হলো। ফলে কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পাশে তৃতীয় ক্রমের অবমগুলোর মধ্যবর্তী কোণিক দূরত্ব 34.26° পাওয়া গেল। লেন্স থেকে পর্দার দূরত্ব 150 cm ।

(গ) উদ্দীপকের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের কর। [ম. বো. ২৪]

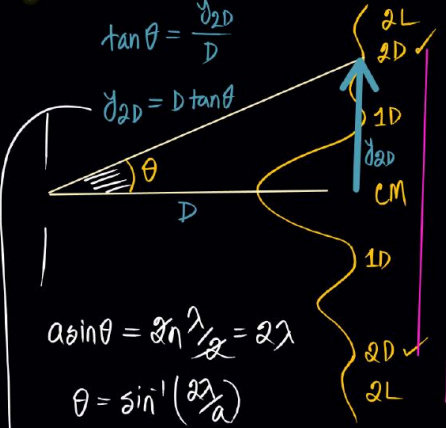


$2\theta = 34.26$
 $\theta = 17.13$





$$\tan \theta = \frac{y_{2D}}{D}$$

$$y_{2D} = D \tan \theta$$


$$a \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2} = 2\lambda$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{2\lambda}{a} \right)$$

$$\theta = 11.53^\circ$$

$$\therefore y_{2D} = D \tan \theta$$

$$= 1.5 \tan 11.53 = 0.306 \text{ m}$$

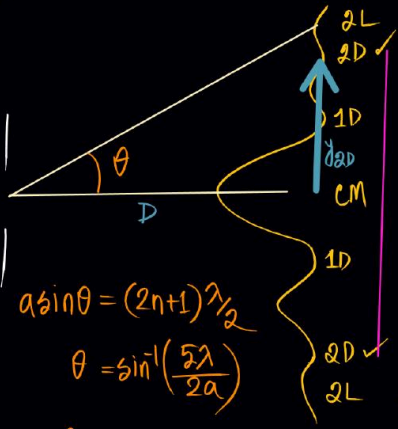
নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে $6 \times 10^{-3} \text{ mm}$ প্রস্থের চিড় আলোকিত করে অপবর্তন সৃষ্টি করা হলো। ফলে কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পাশে তৃতীয় ক্রমের অবমগুলোর মধ্যবর্তী কোণিক দূরত্ব 34.26° পাওয়া গেল। লেন্স থেকে পর্দার দূরত্ব 150 cm ।

(ঘ) উদ্দীপকের চিড়ে $6000 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললে কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পাশে দ্বিতীয় ক্রমের অবম ও চরমের রৈখিক দূরত্বের পার্থক্য এবং তৃতীয় ক্রমের অবম ও চরমের রৈখিক দূরত্বের পার্থক্য একই হবে কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ম. বো. ২৪; অনুরূপ ডা. বো., রা. বো. ২২]

$2D - 2D \text{ distance} = 2 \times 0.306 = 0.612$







$d \sin \theta = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$
 $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{5\lambda}{2a} \right)$
 $\theta = 14.48^\circ$
 $\tan \theta = \frac{y_{2L}}{D}$
 $y_{2L} = D \tan \theta = 0.3872 \text{ m}$

নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে $6 \times 10^{-3} \text{ mm}$ প্রস্থের চিড় আলোকিত করে অপবর্তন সৃষ্টি করা হলো। ফলে কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পাশে তৃতীয় ক্রমের অবমগুলোর মধ্যবর্তী কোণিক দূরত্ব 34.26° পাওয়া গেল। লেন্স থেকে পর্দার দূরত্ব 150 cm ।

(ঘ) উদ্দীপকের চিড়ে $6000 \text{ \AA}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললে কেন্দ্রীয় চরমের উভয় পাশে দ্বিতীয় ক্রমের অবম ও চরমের রৈখিক দূরত্বের পার্থক্য এবং তৃতীয় ক্রমের অবম ও চরমের রৈখিক দূরত্বের পার্থক্য একই হবে কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [ম. বো. ২৪; অনুরূপ ঢা. বো., রা. বো. ২২]

$2L-2L \text{ Distance} = 0.774$
 $\text{পার্থক্য } (2L-2L \text{ 3 2D-2D}) = 0.774 - 0.612 = 0.162 \text{ m}$
যাকিট H.W.





আলোর বর্ণ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য(Å)
কমলা	6000
সবুজ	5000
বেগুনি	4000

প্রথম ক্ষমের ক্ষেত্রে:

$d \sin \theta = 2n \frac{\lambda}{2}$
রিয়া: $N = 6000/\text{cm} = 6000 \times 10^2 / \text{m}$
 $d = \frac{1}{N} = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}$
 $d \sin \theta = \lambda$
 $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\lambda}{d} \right) = 21.056^\circ$

দৃশ্যকল্প-২: রিয়া এবং রিপা দুটি অপবর্তন গ্রেটিং নিয়ে পরীক্ষা করছিল। রিয়ার গ্রেটিং এর প্রতি সেন্টিমিটারে দাগসংখ্যা 6000 cm^{-1} এর ভিতরে কমলা রঙের আলো ফেলা হলো। অপরদিকে রিপার গ্রেটিং-এর গ্রেটিং ফ্রিক $1.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ । সে সবুজ আলো নিয়ে পরীক্ষা করছিল। রিয়া বলল প্রথম উজ্জ্বল রেখার জন্য অপবর্তন কোণ আমার ক্ষেত্রে বেশি হবে। রিপা বলল, দেখা যাক।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে, রিয়ার উক্তি যথার্থ কিনা? হিসাব কর। [ব. বো. ২২]

রিপা: $d = 1.6 \times 10^{-6}$
 $d \sin \theta = \lambda$
 $\theta = \sin^{-1} \left(\frac{5000 \times 10^{-10}}{1.6 \times 10^{-6}} \right)$
 $\theta = 18.26^\circ$

$\therefore \theta_1 > \theta_2$
উক্তি সঠিক।

$$\begin{aligned}
 d \sin \theta &= \lambda \\
 \theta &= \sin^{-1} \left(\frac{\lambda}{d} \right) \\
 &= \sin^{-1} (N \lambda) \quad ; \quad [N = \frac{1}{d}] \\
 &= \sin^{-1} (6000 \times 10^3 \times 5890 \times 10^{-10}) \\
 \theta &= 20.695^\circ \\
 &\quad \text{Am.}
 \end{aligned}$$

সুমি প্রতি সেন্টিমিটারে 6000 দাগবিশিষ্ট অপবর্তন গ্রেটিং এ 5890 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললো। অপরদিকে রুমি প্রতি সেন্টিমিটারে 1.25×10^5 সংখ্যক দাগবিশিষ্ট অপবর্তন গ্রেটিং-এ 2200 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললো।

(গ) সুমির পরীক্ষণে প্রথম চরমের জন্য অপবর্তন কোণ নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

সুমির ক্ষেত্রে ২য় চরমের
অপবর্তন কোণ:

$$\begin{aligned}
 d \sin \theta &= 2\lambda \\
 \theta &= \sin^{-1} \left(\frac{2\lambda}{d} \right) = 44.97^\circ \\
 \text{রুমির ক্ষেত্রে } N, \theta \text{ একই রাখতে} \\
 \text{হলে, } \lambda &=?
 \end{aligned}$$

$$d \sin \theta = 2\lambda'$$

$$\lambda' = \frac{d}{2} \sin 44.97$$

$$\lambda' = 2.821 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{Change } \lambda - \lambda' &= 1.917 \times 10^{-7} \text{ m} \\
 &\quad \text{২২০০Å}
 \end{aligned}$$

সুমি প্রতি সেন্টিমিটারে 6000 দাগবিশিষ্ট অপবর্তন গ্রেটিং এ 5890 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললো। অপরদিকে রুমি প্রতি সেন্টিমিটারে 1.25×10^5 সংখ্যক দাগবিশিষ্ট অপবর্তন গ্রেটিং-এ 2200 Å তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেললো।

(ঘ) রুমির পরীক্ষণে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কীরূপ পরিবর্তন আনলে দ্বিতীয় চরমের জন্য সুমি ও রুমি উভয়ের ক্ষেত্রে অপবর্তন কোণ একই পাওয়া যাবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। [য. বো. ১৯]

$$d = \frac{1}{N} = \frac{1}{1.25 \times 10^7}$$

নীল LED হতে নিঃসৃত আলো একটি অপবর্তন গ্রোটিং এর উপর লম্বভাবে আপতিত হয়। এই অপবর্তন গ্রোটিং এ 25.4 mm প্রস্থে সমব্যবধানে 1.26×10^4 টি রেখা টানা আছে। কেন্দ্রীয় অক্ষ হতে কত ডিগ্রী কোণে দ্বিতীয় চরম (second-order maxima) উৎপন্ন হবে? [নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, $\lambda = 450 \times 10^{-9}$ m] [BUET'14-15]

$$\begin{aligned} 25.4 \text{ mm} & \text{ --- } 1.26 \times 10^4 \text{ li} \\ 1 \text{ mm} & \text{ --- } \frac{1.26 \times 10^4}{25.4} = 496.06 \text{ li/mm} \\ N & = 496062 \text{ li/m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d \sin \theta & = N \lambda = 2 \lambda \\ \theta & = \sin^{-1} \left(\frac{2 \lambda}{d} \right) \\ & = \sin^{-1} (2 \lambda N) \\ \theta & = 26.72^\circ (\text{A.m.}) \end{aligned}$$

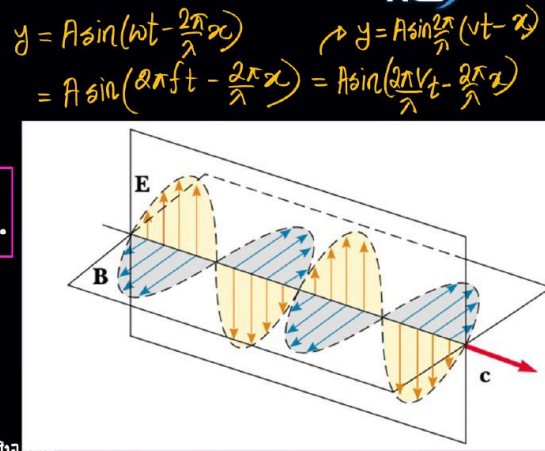
তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ

$$\begin{aligned} \epsilon & = K \epsilon_0 \\ \mu & = \mu_r \mu_0 \\ c & = \frac{E_0}{B_0} \\ c_0 & = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}} \\ E & = E_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x) \\ B & = B_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x) \\ \vec{S} & = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{E} \times \vec{H} \end{aligned}$$

আপেক্ষিক সূচক

পরিবেশগত সূচক

Poynting Vector. $\rightarrow$ তরঙ্গের শক্তির দিক



$$\begin{aligned} v & = f \lambda \\ f & = \frac{v}{\lambda} \end{aligned}$$

Retina Digest তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ

সংজ্ঞা: শূন্যস্থান দিয়ে আলোর দ্রুতিতে গতিশীল তড়িৎ ও চৌম্বক আলোড়ন, যাতে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর লম্ব এবং এরা উভয়ে তরঙ্গ সঞ্চালন অভিমুখের সাথে লম্বভাবে থাকে তাকে তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ বলে।

বৈশিষ্ট্য: • তড়িৎক্ষেত্র $\vec{E}$ ও $\vec{B}$ চৌম্বক ক্ষেত্র এর পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয়।

- তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখ $\vec{E}$ ও $\vec{B}$ উভয়ের উপর লম্ব। তড়িচ্চৌম্বকীয় তরঙ্গ আড় তরঙ্গ।
- তড়িচ্চৌম্বকীয় তরঙ্গের সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
- তড়িচ্চৌম্বকীয় বিকিরণের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়
- শূন্য মাধ্যমে এ তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে গেলে, $C = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$

$\epsilon_0 =$ শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা $= 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$

$\epsilon_0\mu_0 =$ এর একক $= \text{m}^{-2}\text{s}^2$

$\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$ এর মাত্রা $= [\text{L}^{-1}\text{T}]$

তড়িৎ ও চৌম্বক আলোড়ন, যাতে তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পর লম্ব এবং এরা উভয়ে তরঙ্গ সঞ্চালন অভিমুখের সাথে লম্ব থাকে তাকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বলে।

Must Know — তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য:

- তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তড়িৎ ক্ষেত্র $\vec{E}$ ও চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$ এর পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয়
- এ বিকিরণ ‘ফোটন’ নামক কণার সমষ্টি
- যে কোন সময়ে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মান দ্বয়ের অনুপাত একটি ধ্রুবক। এ ধ্রুবকটি হচ্ছে আলোর বেগ (c)
- তড়িৎ ও চৌম্বক উভয়ক্ষেত্রই তরঙ্গ সঞ্চালনের দিকের সাথে সমকোণে থাকে
- তড়িত চৌম্বক তরঙ্গ এক প্রকার আড় তরঙ্গ বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
- তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সঞ্চালনের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না
- বিকিরণের তীব্রতা বিপরীত বর্গীয় সূত্র মেনে চলে। অর্থাৎ বিকিরণের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়। অর্থাৎ, $E \propto 1/r^2$
- শূন্য মাধ্যমে এ তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$.
- তড়িৎ চুম্বকীয় সকল বিকিরণের জন্য তরঙ্গের বেগ c , তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ ও কম্পাঙ্ক ν এর মধ্যে সম্পর্ক: $c = \nu\lambda$
- তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি বহন করতে পারে
- তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সমবর্তন ঘটে। এটি আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রসমূহ মেনে চলে এবং এর ব্যতিচার ও অপবর্তন ঘটে
- তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে শক্তি হ্রাস পায়। একে নিম্নের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়
 $E = hc/\lambda$ এখানে, $E =$ শক্তি, $h =$ প্লান্কের ধ্রুবক, $\lambda =$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং $c =$ আলোর দ্রুতি
- তড়িত চৌম্বকীয় তরঙ্গে কণা ও তরঙ্গ দুই ধর্মই বিদ্যমান

• শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, $C = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$

এখানে $\epsilon_0\mu_0$ এর একক $= 1/c^2 = \text{m}^{-2}\text{s}^2$

এখানে, শূন্য মাধ্যমে প্রবেশ্যতার ধ্রুবক, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$

শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা, $\epsilon_0 = 1/(4\pi \times 9 \times 10^9) \text{ C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}^1\text{m}^2$

আলোর বেগ, $C = E/B = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ ($E =$ তড়িৎ ক্ষেত্রের বিস্তার) ($B =$ চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার)

● গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমীকরণ সমূহ

নং	সূত্র	পরিচিতি	একক
০১	যে কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ, $c = 1/\sqrt{(\mu\epsilon)}$	$\mu =$ মাধ্যমের প্রবেশ্যতা $\epsilon =$ মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা	H.m^{-1} (হেনরি.মিটার ⁻¹) F.m^{-1} (ফ্যারাডে.মিটার ⁻¹)
০২	শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে আলোর বেগ, $c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	$c =$ আলোর বেগ	ms^{-1}

বিগত প্রশ্নের ব্যাখ্যা থেকে: আলোর বেগ এবং মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের সম্পর্ক — $V_a/V_b = \sqrt{\epsilon_b/\epsilon_a}$ (ব্যাখ্যা: $C \propto 1/\sqrt{\epsilon}$)

Must Know (Retina) পয়েন্টিং ভেক্টর :

সংজ্ঞা	কোন তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ এর গতিপথের সাথে লম্বভাবে স্থাপিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে একক সময় যে শক্তি সঞ্চালন করে তাকে পয়েন্টিং ভেক্টর বলে
প্রকাশ	একে $\vec{S}$ দ্বারা সূচিত করা হয়। $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, $\vec{S} = (1/\mu_0) \vec{E} \times \vec{B}$
একক	পয়েন্টিং ভেক্টরের একক Wm^{-2} বা ওয়াট/মিটার ² বা জুল/সেকেন্ড/মিটার ² । এটি একটি ভেক্টর রাশি

নতুন সংযোজন তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ — অতিরিক্ত তথ্য

● তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের গাণিতিক সমীকরণ

সমীকরণ	বিষয়বস্তু
$E_0/B_0 = c$	E_0 = তড়িৎ ক্ষেত্রের বিস্তার, B_0 = চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার, c = আলোর বেগ
$c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	μ_0 = শূন্য মাধ্যমে প্রবেশ্যতার প্রবক, ϵ_0 = শূন্য মাধ্যমে ভেদনযোগ্যতা
$c = v\lambda$	v = কম্পাঙ্ক, λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য

● বৈশিষ্ট্য (আগে নেই এমন)

- তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের উৎস হলো তড়িৎ চার্জ।
- তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ মূলত ফোটন কণার সমষ্টি, যার স্থির ভর শূন্য।
- এই তরঙ্গের দিক $\vec{E} \times \vec{B}$ দ্বারা নির্ণিত হয়।
- তড়িৎ ক্ষেত্র অথবা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এর কোনো বিচ্যুতি ঘটে না।
- উচ্চ শক্তির তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ মানবদেহের জন্য খুব ক্ষতিকর।

জেনে রাখা ভালো:

- $\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$ এর একক $m^{-1}s$ এবং মাত্রা $[L^{-1}T]$
- $\mu_0\epsilon_0$ একক $m^{-2}s^2$ এবং মাত্রা $[L^{-2}T^2]$
- মহাজাগতিক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য $< 10^{-14} m$

● পয়েন্টিং ভেক্টরের একক: Wm^{-2} বা $Js^{-1}m^{-2}$ । $\vec{S} = (1/\mu_0)(\vec{E} \times \vec{B}) \Rightarrow \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ — পরিবর্তনশীল $\vec{E}$ ও পরিবর্তনশীল $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব, আর আলোর বেগের দিক দুটোর সাথেই লম্ব।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা — তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়
- শূন্য মাধ্যমে প্রবেশ্যতার প্রবক এর মান — $4\pi \times 10^{-7} TmA^{-1}$
- জেনারেটর বা ডায়নামো থেকে কোন তরঙ্গ উৎপন্ন হয় — পাওয়ার ওয়েভ
- আলোর বেগ — $c = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$

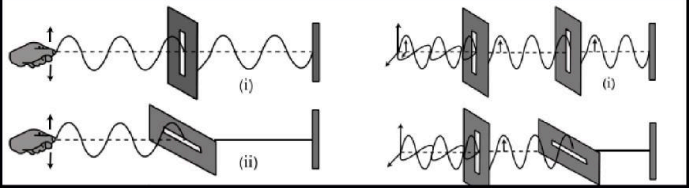
● নোট: ‘উৎস হলো তড়িৎ চার্জ’ — আরও নিখুঁতভাবে: ত্বরিত (accelerated) বা দোলায়মান চার্জ। স্থির চার্জ বা সমবেগে চলা চার্জ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে না।



আলোর সমবর্তন



আলোর কম্পনকে একটি নির্দিষ্ট তলে সীমাবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলে আলোর সমবর্তন

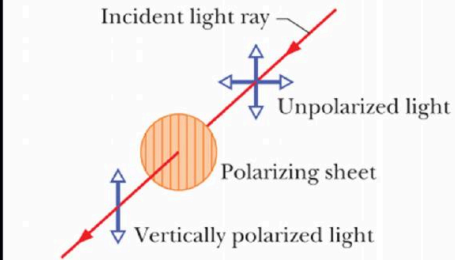


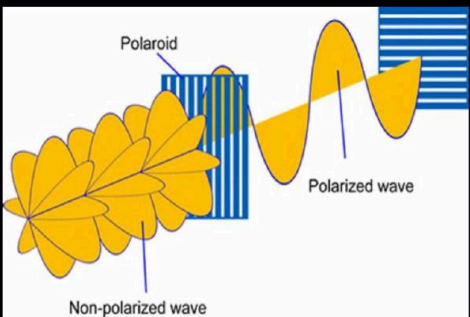


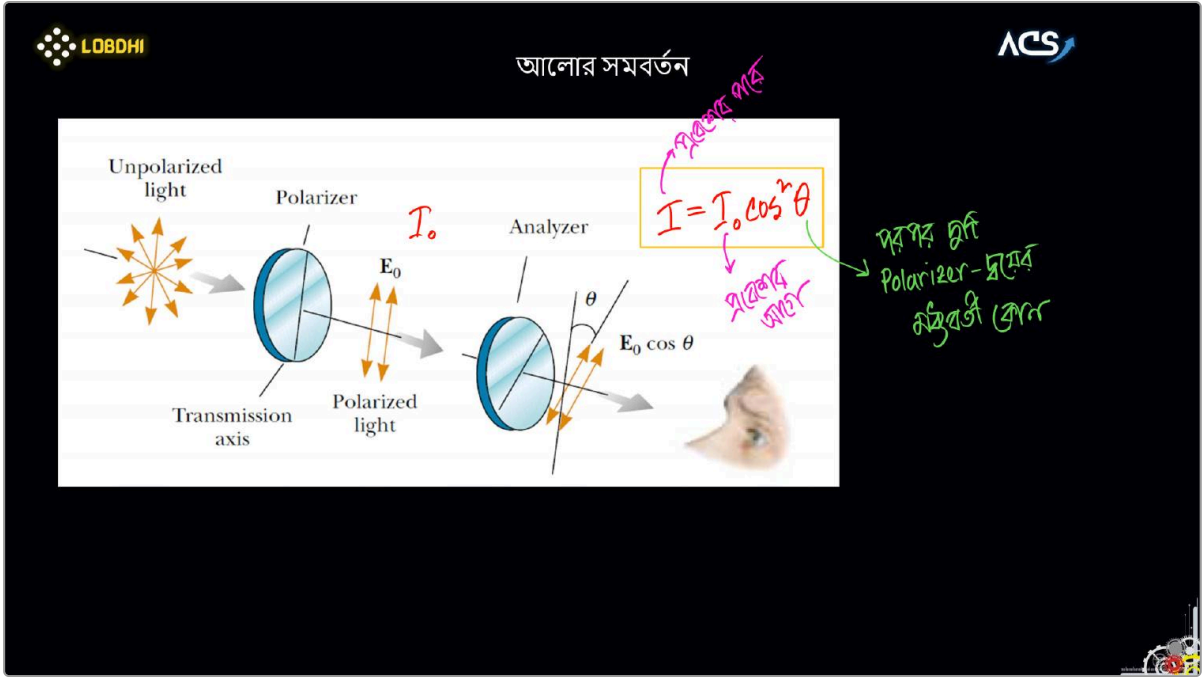
আলোর সমবর্তন



The sheet's polarizing axis is vertical, so only vertically polarized light emerges.







Retina Digest আলোকের সমবর্তন (Polarisation of light)

সংজ্ঞা	যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তলে কম্পন আলোক তরঙ্গকে একটি নির্দিষ্ট তল বরাবর কম্পনক্ষম করা যায় তাকে আলোকের সমবর্তন বা পোলারাইজ বলা হয়
আবিষ্কারক	বিজ্ঞানী হাইগেনস
ব্রিস্টারের সূত্র	সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্ট প্রতিফলক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের সমান ($\mu = \tan \theta$)
জেনে রাখো	- টুর্ম্যালিন হচ্ছে কয়েকটি ধাতুর অক্সাইডের রাসায়নিক মিশ্রণে তৈরি ষড়ভুজ আকৃতির স্বচ্ছ এবং হালকা সবুজ বর্ণের কেলাস। টুর্ম্যালিন কেলাস পরীক্ষার দ্বারা আলোর সমবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় - টুর্ম্যালিন, নিকল প্রিজম এবং পোলারয়েড [সেলুলোজের পাতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত কুইনাইন আয়োডোসালফেট কেলাস] ইত্যাদি সমবর্তক ও বিশ্লেষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়

● সমবর্তন বিষয়ক কতগুলো রাশি

অসমবর্তিত আলোক	সাধারণ আলোক যার কম্পন গতিপথের লম্ব অভিমুখে চারদিকে সমান বিস্তারে কম্পিত হয়
সমবর্তিত আলোক	একটি তলে বা এর সমান্তরাল তলে কম্পন আড় তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক
রেখা সমবর্তিত আলোক	কোন আলোক তরঙ্গের কণাগুলোর কম্পন কেবলমাত্র একটি তলে সীমাবদ্ধ থাকলে
সমবর্তিত কোণ	কোনো প্রতিফলক মাধ্যমে আপতন কোণ ধীরে ধীরে পরিবর্তন করলে এমন একটি কোণ পাওয়া যাবে যার জন্য সমবর্তন সর্বাধিক হবে - কাঁচের ক্ষেত্রে সমবর্তন কোণ 56° - বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে সমবর্তন কোণ 53°
সমবর্তন তল	কম্পন তলের সাথে যে তলটি লম্বভাবে অবস্থান করে
দ্বৈত প্রতিসরণ	যে সব কেলাসের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি গমন করলে তা দুটি প্রতিসৃত রশ্মিতে বিভক্ত হয়। দুটি প্রতিসারক রশ্মির মধ্যে যেটি প্রতিসরণের সূত্র মেনে চলে তাকে সাধারণ রশ্মি যেটি মেনে চলে না তাকে অসাধারণ রশ্মি বলে।
দ্বৈত প্রতিসারক	যে সব কেলাসে দ্বৈত প্রতিসরণ ঘটে তাদেরকে দ্বৈত প্রতিসারক বলে যেমন— কোয়ার্টজ, ক্যালসাইট বা আইসল্যান্ড স্পার

● দ্বৈত প্রতিসারকের উদাহরণ

আইস → আইসল্যান্ড স্পার

কোল্ড → কোয়ার্টজ

ক্যাশে → ক্যালসাইট

সমবর্তনের সূত্রসমূহ:

● ম্যালেসের সূত্র

সমবর্তিত আলোক বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে গমনের ফলে এর তীব্রতা সমবর্তক ও বিশ্লেষকের সমবর্তন অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের Cosine এর বর্গের সমানুপাতিক। $I \propto \cos^2 \theta$

● ব্রস্টারের সূত্র

সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্টের মান প্রতিসারক মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্কের সমান। $\mu = \tan i_p$

→ প্রধানত তিনটি উপায়ে সমতল সমবর্তিত আলো উৎপন্ন করা যায়

i) প্রতিফলন দ্বারা : বিজ্ঞানী ম্যালাস

ii) প্রতিসরণ দ্বারা এবং

iii) দ্বিপ্রতিসরণ দ্বারা : ডাচ দার্শনিক ইরাসমাস বার্থোলিনাস ১৬৬৯ সালে ক্যালসাইট কেলাসে সাধারণ আলো প্রতিসরণের সময় প্রথম দ্বি-প্রতিসরণ ঘটনাটি আবিষ্কার করেন

Bird's Eye View — আলোকের সমবর্তন (আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ)

পরীক্ষা: টুর্ম্যালিন কেলাস পরীক্ষা — • টুর্ম্যালিন ধাতব অক্সাইডের রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৈরি ষড়ভুজ আকৃতির স্বচ্ছ এবং হালকা সবুজ বর্ণের কেলাস

প্রয়োজনীয় রাশি: • দ্বৈত প্রতিসরণ কোয়ার্টজ, ক্যালসাইট ও আইসল্যান্ড স্পার • ব্রস্টারের সূত্র: $\mu = \tan i_p$ • ম্যালাসের সূত্র: $I \propto \cos^2 \theta$

● ফ্যারাডে ক্রিয়া

একটি প্রবল চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে সমবর্তন তল ঘুরে যায়। এ ঘটনা ফ্যারাডে ক্রিয়া নামে পরিচিতি অর্থাৎ পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়

! CORRECTION

Original: ফ্যারাডে ক্রিয়া ... “অর্থাৎ পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা তড়িৎ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়”

Correct: ফ্যারাডে ক্রিয়া (Faraday rotation) = প্রবল চৌম্বকক্ষেত্রে রাখা স্বচ্ছ মাধ্যমে সমতল-সমবর্তিত আলোর সমবর্তন তল ঘুরে যায় — এতটুকুই সংজ্ঞা।

Why: “পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন করে” — এটা ফ্যারাডের তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ-এর সূত্র, একটা আলাদা ঘটনা। দুটোই ফ্যারাডের নামে বলে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।

● **নোট:** সমবর্তনের আবিষ্কারক হিসেবে বইয়ে **হাইগেনস** লেখা (তিনি ১৬৯০ সালে ক্যালসাইটে প্রথম এটি লক্ষ্য করেন)। তবে প্রতিফলনের মাধ্যমে সমবর্তন আবিষ্কারের কৃতিত্ব **ম্যালাস**-এর (১৮০৮)। প্রশ্নে কোনটা চাওয়া হয়েছে খেয়াল করো।

✚ নতুন সংযোজন সমবর্তন — অতিরিক্ত তথ্য

● কেলাসের প্রকারভেদ

■ ধনাত্মক কেলাস, উদাহরণ → টুর্ম্যালিন, কোয়ার্টজ ■ ঋণাত্মক কেলাস, উদাহরণ → ক্যালসাইট

■ আলো আড় তরঙ্গ/অনুপ্রস্থ তরঙ্গ যা আলোর সমবর্তন ধর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত। শব্দ তরঙ্গে এই ধর্ম প্রদর্শন করে না।

■ পোলারয়েড দ্বারা আলোর পোলারায়ন বা সমবর্তন : পোলারয়েড হচ্ছে একটি টুর্ম্যালিন কেলাস। এটি একটি ছয় বাহুবিশিষ্ট হালকা সবুজ রঙের কেলাস। কয়েকটি ধাতব অক্সাইডের রাসায়নিক সংমিশ্রণে এটি তৈরি করা হয়।

■ **ম্যালাসের সূত্র:** “সমবর্তিত আলো বিশ্লেষকের মধ্য দিয়ে গমনের ফলে এর তীব্রতা সমবর্তক ও বিশ্লেষকের নিঃসরণ তলের মধ্যবর্তী কোণের cosine এর বর্গের সমানুপাতিক।”

∴ আলোর তীব্রতা, $I = K a^2 \cos^2 \theta \Rightarrow I = I_0 \cos^2 \theta$

(এখানে I_0 = বিশ্লেষকে আপতিত সমবর্তিত আলোর তীব্রতা, θ = দুই অক্ষের মধ্যবর্তী কোণ। $\theta = 0^\circ$ হলে $I = I_0$, $\theta = 90^\circ$ হলে $I = 0$)

● সমবর্তিত ও অসমবর্তিত আলোকের পার্থক্য

অসমবর্তিত আলোক	সমবর্তিত আলোক
স্বাভাবিক আলোক তরঙ্গ যা এর গতির অভিমুখের সাথে লম্বভাবে চারদিকে সমান বিস্তারে কম্পিত হয়, তাকে অসমবর্তিত আলোক বলে।	একটি তলে বা এর সমান্তরাল তলে কম্পমান আড়ে তরঙ্গ বিশিষ্ট আলোককে সমবর্তিত আলোক বলে।
কম্পনের অভিমুখ সেকেন্ডে বহুবার পরিবর্তিত হয়।	কম্পনের অভিমুখ একটি নির্দিষ্ট তলে আবদ্ধ থাকে।

অসমবর্তিত আলোকের প্রকারভেদ নাই	সমবর্তিত আলোক ৩ প্রকার: রেখা সমবর্তিত, বৃত্তীয় সমবর্তিত ও উপবৃত্তীয় সমবর্তিত
টুর্ম্যালিন কেলাসের বা নিকল প্রিজমের মধ্য দিয়ে অসমবর্তিত আলোক গমন করলে এটি সাধারণ ও অসাধারণ রশ্মিতে বিভক্ত হয়। সাধারণ রশ্মি শোষিত হয়। অসাধারণ রশ্মি সমবর্তিত হয়ে বাইরে আসে	টুর্ম্যালিন কেলাসের মধ্য দিয়ে গমন করলে, ঐ কেলাসকে রশ্মি কেন্দ্র অক্ষ করে ঘুরানো হলে অন্ধকার ও আলোক পাওয়া যায়।

● আলোর সমবর্তন সংক্রান্ত আরও কিছু রাশি

ব্রিউস্টার কোণ বা সমবর্তন কোণ	প্রত্যেক প্রতিফলকের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কোণ আছে যে কোণে অসমবর্তিত আলো আপতিত হলে প্রতিফলিত রশ্মি সমবর্তিত আলোতে পরিণত হয়। এ কোণকে ব্রিউস্টার কোণ বলে। একে সমবর্তন কোণও বলা হয়। কাচের ক্ষেত্রে এ কোণ 57.5° ।
ব্রিউস্টারের সূত্র	সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্ট প্রতিফলক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের সমান। গাণিতিক ভাবে $\mu = \tan\theta_1$, যেখানে θ_1 হচ্ছে সমবর্তন কোণ।
সমবর্তিত আলো সৃষ্টির পদ্ধতি	৫টি পদ্ধতিতে সমবর্তিত আলো সৃষ্টি করা যায়। যথা – 1. প্রতিফলনের সাহায্যে 2. প্রতিসরণের সাহায্যে 3. দ্বৈত-প্রতিসরণের সাহায্যে 4. বিক্ষেপণের সাহায্যে 5. নির্বাচিত পরিশোধনের সাহায্যে
অসমবর্তিত আলোক	যে আলোর E ভেক্টর বিভিন্ন দিকে কম্পমান, অর্থাৎ, E - এর কম্পন বিভিন্ন কম্পন তলে হয়, তাকে অসমবর্তিত আলো বলে।
দ্বৈত প্রতিসরণ	এমন কতকগুলো কেলাস আছে যার মধ্যে আলোক রশ্মি গমন করলে এটি দুটি প্রতিসৃত রশ্মিতে বিভক্ত হয়। একে দ্বৈত প্রতিসরণ বলে।
বিপ্লবক	উপযুক্তভাবে তৈরি যে সমস্ত কেলাসের সাহায্যে আলোক তরঙ্গ সমবর্তিত হয় কিনা- তা পরীক্ষা করা হয় তাকে বিশ্লেষক বলে।
প্রধান ছেদ	কোনো কেলাসের সরলাক্ষ বরাবর এবং এর দুই বিপরীত পৃষ্ঠের সমকোণে বিবেচিত তলকে ঐ কেলাসের প্রধান ছেদ বলে।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- রেখা সমবর্তিত আলোক তরঙ্গের কম্পন একটি তলে — **সীমাবদ্ধ থাকে**
- টুর্ম্যালিন কেলাসের সর্বাপেক্ষা বড় বর্ণটির নাম — **সরলাক্ষ**
- আলোকের সমবর্তন পরীক্ষায় ব্যবহার হয় — **একটি আলোক উৎস**
- প্রবল চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে — **সমবর্তন তল ঘুরে যায়**

⚠ CORRECTION

Original: ধনাত্মক কেলাস, উদাহরণ → টুর্ম্যালিন, কোয়ার্টজ

Correct: ধনাত্মক কেলাস → কোয়ার্টজ। ঋণাত্মক কেলাস → ক্যালসাইট, টুর্ম্যালিন।

Why: ঋণাত্মক কেলাসে সাধারণ রশ্মির প্রতিসরাঙ্ক অসাধারণ রশ্মির চেয়ে বেশি ($\mu_o > \mu_e$)। ক্যালসাইট ও টুর্ম্যালিন দুটোই এই ধরনের, তাই দুটোই ঋণাত্মক। কোয়ার্টজে $\mu_e > \mu_o$, তাই এটি ধনাত্মক।

⚠ CORRECTION

Original: পোলারয়েড হচ্ছে একটি টুর্ম্যালিন কেলাস ... ছয় বাছবিশিষ্ট হালকা সবুজ রঙের কেলাস

Correct: পোলারয়েড হলো একটি পাতলা ফিল্ম/পাত, যার মধ্যে কুইনাইন আয়োডোসালফেটের অতি ক্ষুদ্র সূচালো কেলাস একমুখী করে বসানো থাকে। ‘ষড়ভূজ, হালকা সবুজ, ধাতব অক্সাইড’ — এগুলো টুর্ম্যালিনের বর্ণনা, পোলারয়েডের নয়।

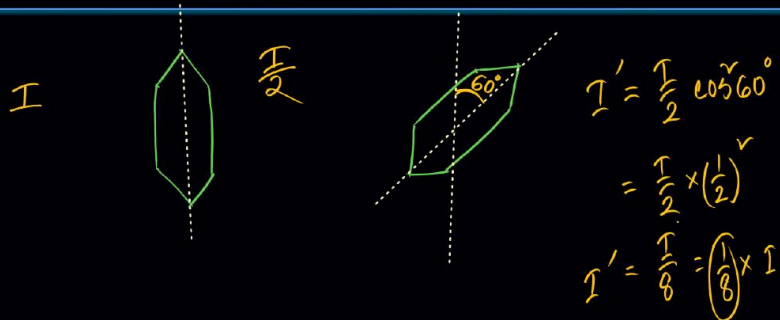
Why: পোলারয়েড আর টুর্ম্যালিন দুটোই সমবর্তক হিসেবে কাজ করে, কিন্তু আলাদা জিনিস। এই নোটের আগের সমবর্তন অংশেও পোলারয়েডের এই সঠিক গঠন লেখা আছে।



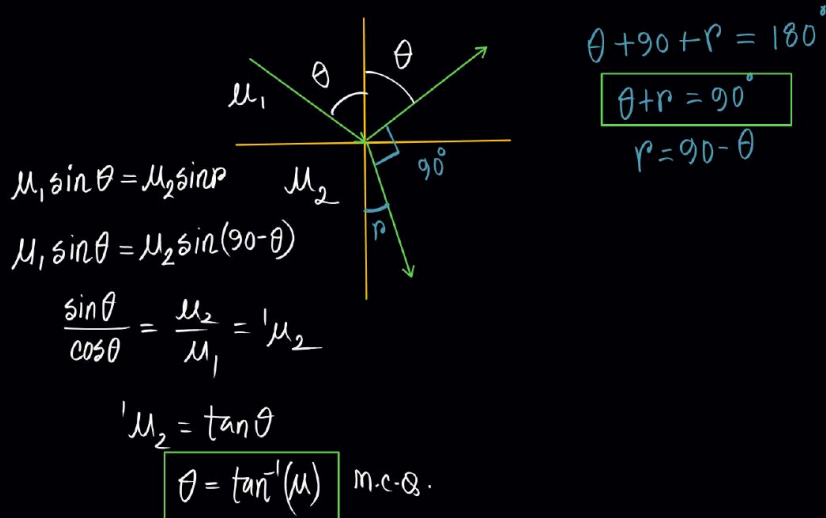
নোট: সমবর্তন কোণের মান: এখানে কাচের জন্য 57.5° লেখা, আর আগের অংশে 56° । দুটোই কাচের ধরনের উপর নির্ভর করে: $\mu = 1.5$ হলে $\tan^{-1}(1.5) \approx 56.3^\circ$, আর $\mu \approx 1.57$ হলে $\approx 57.5^\circ$ । অঙ্কে μ দেওয়া থাকলে $\theta_p = \tan^{-1}\mu$ দিয়েই হিসাব করো।

‘সর্বাপেক্ষা বড় বর্ণটির নাম- সরলাক্ষ’: এখানে ‘বর্ণ’ সম্ভবত ছাপার ভুল (কর্ণ/অক্ষ)। সরলাক্ষ (optic axis) হলো কেলাসের সেই দিক, যে দিকে আলো গেলে দ্বৈত প্রতিসরণ হয় না।

দুটি সমবর্তন ফালিকে সমান্তরালে এমনভাবে রাখা হলো যেন দ্বিতীয়টি আলোক অক্ষ প্রথমটির আলোক অক্ষের সাথে 60° কোণে থাকে। কোনো অসমবর্তিত আলোক এ সজ্জায় এক প্রান্ত দিয়ে পাঠালে অপর প্রান্তের আলোর তীব্রতা অসমবর্তিত আলোর কতগুণ হবে?



প্রতিফলনের সাহায্যে সঙ্কটকর্তন



সমবর্তন কোণ 60° হলে ঐ মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক— [য. বো. ২৪]

$$\mu = \tan \theta$$

$$\mu = \tan 60^\circ$$

$$= \sqrt{3}$$

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$

B $\frac{1}{2}$

C $\sqrt{2}$

D $\sqrt{3}$

কোনো মাধ্যমের জন্য আপতন কোণ 52° এবং প্রতিসরণ কোণ 31° হলে মাধ্যমে সমবর্তন কোণ কত হবে? [য. বো. ২৫]



$$\mu = \frac{\sin 52^\circ}{\sin 31^\circ}$$

$$\mu = 1.57 = \tan \theta$$

$$\theta = \tan^{-1}(1.57)$$

$$\theta = 57.6$$

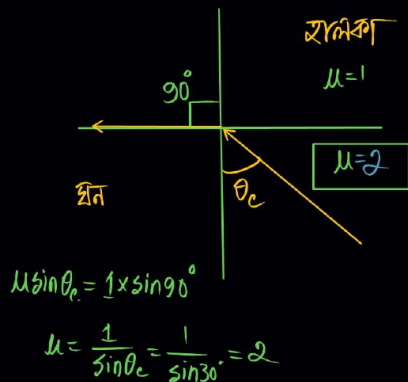
A 33.16°

B 41.62°

C 56.83°

D 62.28°

সবুজ আলোর জন্য একটি স্বচ্ছ কেলাসের সংকট কোণ 30° হলে, ঐ কেলাসের সমবর্তন কোণ কত? [ব. বো. ২৫]



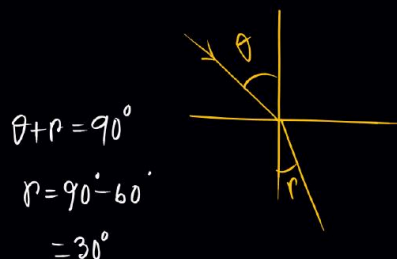
$$\mu = \tan \theta$$

$$\theta = \tan^{-1}(\mu)$$

$$= \tan^{-1}(2)$$

- A $\tan^{-1}(2.0)$
- B $\tan^{-1}(\sqrt{2})$
- C $\tan^{-1}(1.5)$
- D $\tan^{-1}(1.9)$

কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের সমবর্তন কোণ 60° । প্রতিসরণ কোণের মান কত? [য. বো. ২২]



- A 30°
- B 45°
- C 60°
- D 90°

◆ তড়িৎচৌম্বকীয় তরঙ্গের রাশি ও বর্ণালী

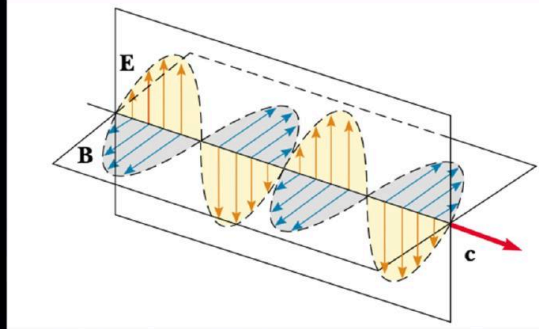
স্লাইড 115



আলো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাশি ও এর ধর্ম



- $c = \frac{E_0}{B_0}$
- $c = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}}$
- $E = E_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x)$
- $B = B_0 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x)$
- $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B}) = \vec{E} \times \vec{H}$



স্লাইড 116



$(\sqrt{\epsilon_0 \mu_0})^{-1}$ এর মাত্রা কোনটি? [সি. বো. ২৫; অনুরূপ: রা. বো. ২৫]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad m^{-1} \quad [L T^{-1}]$$

- A** LT^{-1}
- B** ML^2T^{-3}
- C** $L^{\frac{1}{2}}T^{-\frac{1}{2}}$
- D** LT^{-2}



$\mu_p = 1.08$
 $K = 1.005$



কোনো মাধ্যমের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 1.08 এবং আপেক্ষিক তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা 1.005 হলে ঐ মাধ্যমে আলোর বেগ কত? [ঢা. বো. ২৫]

$$C = \frac{C_0}{\sqrt{\mu_r K}}$$

$$C = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1.08 \times 1.005}} =$$

A $2.02 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

B $2.02 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

C $2.88 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

D $3.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

Retina Digest তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী (Electromagnetic spectrum)

- ➔ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নিম্নসীমা ও উচ্চ সীমার মধ্যে বিস্তৃত বিভিন্ন প্রকার বিকিরণের সমষ্টিকে তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালী বলে
- ➔ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের শূণ্য বা বায়ু মাধ্যমে সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। অর্থাৎ $v = c$ সুতরাং $c = v\lambda$
- ➔ তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কের প্রসার বা পাল্লা (range) অত্যন্ত বেশি। এর প্রসারতা 10^4 Hz বা সাইকেল/সেকেন্ড এর কম মান থেকে শুরু করে 10^{23} Hz বা সাইকেল/সেকেন্ড এর উর্ধ্বে পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পরিসরকে তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী বলে
- ➔ আমাদের চোখ শুধু দৃশ্যমান আলোর প্রতি সংবেদনশীল
- ➔ তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর কোন সুনির্দিষ্ট উচ্চ বা নিম্ন সীমা নেই
- ➔ তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুযায়ী-
 - বেতার ও টিভি তরঙ্গ → অবলোহিত রশ্মি → দৃশ্যমান আলোক রশ্মি → অতিবেগুনী রশ্মি → এক্স রশ্মি → গামা রশ্মি
- ➔ সুতরাং সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেতার তরঙ্গের, সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য গামা রশ্মির
- ➔ তেজস্ক্রিয় রশ্মির অনুপ্রবেশ ক্ষমতার ক্রম : $\gamma > \beta > \alpha$
- ➔ তেজস্ক্রিয় রশ্মির আয়নায়ন ক্ষমতার ক্রম : $\alpha > \beta > \gamma$

🧠 মনে রাখা সহজ — তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ক্রম—

বুলবুল	মাছের	অদ্ভুত	দৃশ্য	অবলোকন করে	এগিয়ে	গেলো
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
বেতার	মাইক্রোওয়েভ	অবলোহিত	দৃশ্যমান	অতিবেগুনী	এক্সরে	গামা

🎯 বিভিন্ন তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসর
১। বেতার	$10^{-4} \text{ m} - 5 \times 10^4 \text{ m}$
২। মাইক্রোওয়েভ	$10^{-1} \text{ m} - 10^{-3} \text{ m}$
৩। অবলোহিত	$1 \times 10^{-3} \text{ m} - 4 \times 10^{-7} \text{ m}$ বা $10^{-6} \text{ m} - 10^{-8} \text{ m}$ [তপন স্যার]

৪। দৃশ্যমান আলো	বেগুনি (Violet)	$3.8 \times 10^{-7} \text{m} - 4.25 \times 10^{-7} \text{m} / 380 - 425 \text{ nm}$
	নীল (Blue)	$4.25 \times 10^{-7} \text{m} - 4.45 \times 10^{-7} \text{m}$
	আসমানি (Indigo)	$4.45 \times 10^{-7} \text{m} - 5 \times 10^{-7} \text{m}$
	সবুজ (Green)	$5 \times 10^{-7} \text{m} - 5.75 \times 10^{-7} \text{m}$
	হলুদ (Yellow)	$5.75 \times 10^{-7} \text{m} - 5.85 \times 10^{-7} \text{m}$
	কমলা (Orange)	$5.85 \times 10^{-7} \text{m} - 6.20 \times 10^{-7} \text{m}$
	লাল (Red)	$6.20 \times 10^{-7} \text{m} - 7.8 \times 10^{-7} \text{m}$
৫। অতিবেগুনি		$5 \times 10^{-7} \text{m} - 5 \times 10^{-9} \text{m}$
৬। এক্স-রশ্মি		$5 \times 10^{-8} \text{m} - 5 \times 10^{-15} \text{m}$
৭। গামা রশ্মি		$5 \times 10^{-11} \text{m} - 5 \times 10^{-15} \text{m}$ বা এর চেয়ে কম

! CORRECTION

Original: অবলোহিত: “বা $10^{-6} \text{m} - 10^{-8} \text{m}$ [তপন স্যার]”

Correct: অবলোহিতের পরিসর $\approx 10^{-3} \text{m}$ থেকে $7.8 \times 10^{-7} \text{m}$ (মোটামুটি 1 mm থেকে 780 nm)। $10^{-6} - 10^{-8} \text{m}$ (1000 nm – 10 nm) মূলত অতিবেগুনি অঞ্চল।

Why: অবলোহিত লাল আলোর ($7.8 \times 10^{-7} \text{m}$) চেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের। 10^{-8}m দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট — তাই সেটা অবলোহিত হতে পারে না। (একই ছকে অবলোহিতের নিচের সীমা $4 \times 10^{-7} \text{m}$ লেখা — এটাও আসলে বেগুনি আলোর মান; বইয়ের পরিসরগুলো আনুমানিক, তাই MCQ-তে বইয়ের প্রধান মানটাই মনে রাখো।)

নোট: বাংলা ‘বেনী আসহকলা’ অনুযায়ী **নীল = Indigo** আর **আসমানি = Blue**। বইয়ের ছকে ইংরেজি নাম দুটো অদলবদল হয়ে গেছে; সংখ্যার মানগুলো বাংলা নামের সাথে মিলিয়ে পড়ো।

Retina Digest তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর বৈশিষ্ট্যমূলক ছক

উৎসঃ পদার্থের অণু-পরমাণুর সব ধরনের বর্ণালির মূল উৎস।

তরঙ্গ পট্টি	নিঃসরণকারী উৎস	নিঃসরণের কারণ	উদঘাটন/শনাক্তকরণ
বেতার তরঙ্গ/ রেডিও তরঙ্গ	i. এ্যান্টেনার মধ্যে দোলায়িত তড়িৎ আধান ii. স্পন্দিত তড়িৎ বর্তনী (oscillating electric circuit)	i. উচ্চ কম্পাঙ্কের স্পন্দিত তড়িৎ প্রবাহ ii. পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তি	
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	i. ক্লাইস্ট্রন (Klystron) ও ম্যাগনেট্রন (Magnetron) নামে বিশেষ ধরনের বালব ii. মেসার-MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) এর সংক্ষিপ্ত নাম	স্থায়ী তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক সম্পন্ন দ্বিপরিমাণুর ঘূর্ণন	
অবলোহিত রশ্মি	i. আই.আর. (IR) ল্যাম্প নামে বিশেষ ধরনের বাতি থেকে পাওয়া যায় ii. সূর্যরশ্মি, তড়িৎ শিখা, তড়িৎ চুল্লী থেকে পাওয়া যায়	i. পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তি পরিবর্তন ii. স্থায়ী তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক সম্পন্ন দ্বিপরিমাণুর কম্পন	• থার্মোপাইল (thermopile), ফটোট্রানজিস্টর ইত্যাদি দ্বারা শনাক্ত করা যায়
দৃশ্যমান আলো	i. বিভিন্ন ধরনের বাতি, অগ্নিশিখা, লেসার, ভাস্কর যে কোনো বস্তু, সূর্যরশ্মি ইত্যাদি হতে পাওয়া যায়	i. পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের উত্তেজিত অবস্থান হতে স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসার সময় নির্গত বিকিরণ হতে দৃশ্যমান আলো পাওয়া যায়	• মানব চক্ষু, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ও ফটোইলেকট্রিক সেল দ্বারা শনাক্ত করা হয়
অতিবেগুনি রশ্মি	খুবই উত্তপ্ত বস্তু যেমন তড়িৎ বিচ্ছুরণ (electric arc), কার্বন-আর্ক ল্যাম্প , কোয়ার্টজ টিউবের ভেতরে পারদ গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎক্ষরণের ফলে ক্ষরণ নল এবং সূর্য রশ্মি হতে পাওয়া যায়	i. পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উচ্চ শক্তির পরিবর্তন। ii. ফটোগ্রাফিক প্লেট ও প্রতিপ্রভা দ্বারা	• ফটোগ্রাফিক প্লেট ও প্রতিপ্রভা দ্বারা শনাক্ত করা হয়

এক্স-রে	i. এক্স-রে টিউব	i. এক্সরে টিউবে উচ্চ গতির ইলেকট্রনকে মন্দন সৃষ্টির মাধ্যমে ii. ভারী মৌলের পরমাণুকে উচ্চ শক্তির ইলেকট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুর গভীরে অবস্থিত ইলেকট্রনের উত্তেজনা	• ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্ম দ্বারা • ধাতুতে তড়িৎচৌম্বক প্রভাব সৃষ্টি করে ও • গ্যাসে আয়নায়ন সৃষ্টি করে শনাক্ত করা যায়
গামা রশ্মি	i. তেজস্ক্রিয় বস্তু হতে ii. নিউক্লীয় ফিশন ও ফিউশন বিক্রিয়ায় iii. মৌলিক কণার মিথস্ক্রিয়ায়	i. পরমাণুর নিউক্লিয়াস উত্তেজিত হয়ে উচ্চ শক্তি স্তর হতে নিম্ন শক্তি স্তরে স্থানান্তরের ফলে ii. তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিশ্লেষণের সময় iii. সূর্যের মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়ার কারণে	• ফটোগ্রাফিক প্লেট ও গাইগার মুলার কাউন্টার দ্বারা



RETINA Exclusive: সূর্যরশ্মিতে পাওয়া যায় :- অবলোহিত, দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনি রশ্মি

Must Know (Retina) তরঙ্গ পট্টির ব্যবহার/প্রয়োগ

তরঙ্গ পট্টি	ব্যবহার/প্রয়োগ
বেতার তরঙ্গ/ রেডিও তরঙ্গ	• বিভিন্ন ধরনের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা • দূরবর্তী স্থানে স্পন্দিত ছবি প্রেরণের জন্য • রেডিও টেলিভিশন শব্দ প্রেরণের কাজে
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	• রাদার যন্ত্রে • নৌ ও বিমান চালনায় • রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় • খাবার গরম করা ও রান্নার কাজে মাইক্রোওয়েভ ওভেন • পদার্থের আণবিক ও পারমাণবিক গঠন বিশ্লেষণে
অবলোহিত রশ্মি	• বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় • জ্যোতির্বিদ্যায় • অন্ধকারে দেখার জন্য গগলস এবং অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য • মাংসপেশির ব্যথা ও টানের চিকিৎসায় • আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে • সৌরচুল্লি ও সৌর হিটারে ব্যবহৃত হয় • কুয়াশা মধ্যে ছবি তুলতে • ফলকে শুষ্ক করতে
দৃশ্যমান আলো	• উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় • ফটোগ্রাফিক ফিল্ম প্রভাবিত করে • যেকোন কিছু দেখার কাজে
অতিবেগুনি রশ্মি	• আয়নায়ন ঘটানোর কাজে • প্রতিপ্রভা সৃষ্টিতে • রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে • ফটোইলেকট্রিক ক্রিয়া সংঘটনে • ফটোগ্রাফিক ফিল্মকে প্রভাবিত করতে • অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে • ভিটামিন D তৈরির কাজে • চূরী নিরোধক এলার্ম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খোলার যন্ত্র ও কাউন্টারে • আসল হীরা ও নকল ব্যাংকনোট শনাক্তকরণে • শল্য চিকিৎসায় যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে / তপন স্যার/ • মার্করী ল্যাম্প থেকে নিঃসৃত UV-রশ্মি ব্যাকটেরিয়া মারতে পারে • চর্মরোগের চিকিৎসা / তফাজ্জল স্যার/
এক্স-রে	• চিকিৎসা ক্ষেত্রে • গবেষণার কাজে • নিরাপত্তার কাজে • চোরাচালান নিরোধে • ধাতব যন্ত্রের ফাটল শনাক্তকরণে • ভাঙ্গা হাড়ের ছবি তুলতে • দেহের ক্ষতিকারক সেল টিউমার ধ্বংস করতে
গামা রশ্মি	• চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে • বিজ্ঞানগারে গবেষণায় • ধাতব পদার্থের খুঁত নির্ণয়ে • মানব দেহে ক্যান্সার আক্রান্ত সেলকে ধ্বংস করতে

Bird's Eye View থেকে অতিরিক্ত: অবলোহিত — নাইট গগলসে, অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায়; উৎস: উত্তপ্ত সকল বস্তু, IR ল্যাম্প, সূর্যরশ্মি।

অতিবেগুনি — শরীরে ভিটামিন D তৈরির কাজে, অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির। গামা — উৎস: তেজস্ক্রিয় বস্তু, নিউক্লীয় ফিশন ও ফিউশন বিক্রিয়া, মৌলিক কণার মিথস্ক্রিয়া।

খেলাল করো (Retina) বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত ও অতিবেগুনী বিকিরণ

● বেতার তরঙ্গ:

সংজ্ঞা: এন্টেনা দ্বারা বিকীর্ণ যে তড়িৎশক্তি শূণ্যস্থানে তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে থাকে তাকে বলা হয় বেতার তরঙ্গ। এ তরঙ্গের শক্তি তড়িৎ ও চৌম্বক এ দুইক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত থাকে

➔ বেতার তরঙ্গকে কয়েকটি উপভাগে ভাগ করা যায়:

বেতার তরঙ্গ

মাইক্রোওয়েভ

রাদার তরঙ্গ বা শব্দ সম্প্রচার

টেলিভিশন তরঙ্গ

➔ বেতার তরঙ্গ সম্পর্কে কিছু বিশেষ তথ্য

• মধ্যম ও দীর্ঘ তরঙ্গের পথে বাঁধা থাকলেও অপবর্তনের মাধ্যমে তাদের পথের বাধা (পাহাড়-পর্বত) পেরিয়ে যেতে পারে। ফলে ট্রানজিস্টর ও রেডিও সিগন্যাল প্রেরক অ্যান্টেনা থেকে গ্রাহক পর্যন্ত পৌঁছায়

• পৃথিবীর উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলের আধানযুক্ত কণিকার স্তর দ্বারা মধ্যম ও দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের বাঁক থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী স্থানে এ

ধরনের তরঙ্গ সঞ্চারিত হতে পারে

- টেলিভিশন (VHF ও UHF) তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রতর। এরা উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলের স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না এবং কোন উঁচু বাঁধা (যেমন- পাহাড় পর্বত) দ্বারা খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়
- গ্রাহকযন্ত্রে উত্তম সিগন্যাল পেতে হলে এ ধরনের তরঙ্গের জন্য প্রেরক অ্যানটেনা থেকে গ্রাহক (টিভি) অ্যারিয়েল পর্যন্ত ভ্রমণপথ সরলরেখা হওয়া উচিত। এ জন্য দূরবর্তী স্থানে টেলিভিশন তরঙ্গ কৃত্রিম উপগ্রহ বা (স্যাটেলাইট)-এর মাধ্যমে রিলে (relay) করা হয়

● অবলোহিত বিকিরণ

- বিকিরণ প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্র মেনে চলে
- ব্যতিচার ও সমবর্তন (polarization) ঘটে
- কোন বস্তুতে পতিত হলে বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়
- বেগ আলোর বেগের সমান

● অতিবেগুনী বিকিরণ

- এই বিকিরণ প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্র মেনে চলে
- এর ব্যতিচার ও সমবর্তন ঘটে

নতুন সংযোজন তড়িৎচৌম্বক বর্ণালী — অতিরিক্ত তথ্য

 **হৃদে মনে রাখো (উচ্চ কম্পাঙ্ক থেকে নিম্ন কম্পাঙ্ক):** গ্রামের এত অপরূপ দৃশ্য অবচেতন মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়।

গ্রামের	এত	অপরূপ	দৃশ্য	অবচেতন	মনকে	রাঙিয়ে
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
গামা (γ) এক্স-রশ্মি (X-ray)	অতিবেগুনী রশ্মি (UV)	দৃশ্যমান আলো	অবলোহিত রশ্মি (IR)	মাইক্রোওয়েভ (MW)	রেডিও ওয়েভ (RW)	
→ কম্পাঙ্ক ও শক্তি হ্রাস →		→ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি →				

• তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য অনুসারে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন নামকরণ প্রচলিত আছে। যেমন: রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ, অবলোহিত রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, **মহাজাগতিক রশ্মি** ইত্যাদি।

● বৈশিষ্ট্যমূলক ছক থেকে নতুন তথ্য

- **বেতার তরঙ্গ** নিঃসরণের কারণ: পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তির **পরিবর্তনের** জন্য।
- **মাইক্রোওয়েভ:** রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, **শিল্প কারখানায়** এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। **মেসার অর্থ হলো বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা মাইক্রোওয়েভ বিবর্ধন।** স্থায়ী তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক-সম্পন্ন দ্বিপরিমাণুর ঘূর্ণনের ফলে মাইক্রোওয়েভ বর্ণালির উৎপত্তি হয়।
- **অবলোহিত রশ্মি:** উত্তপ্ত সকল বস্তু হতে কম বেশি অবলোহিত রশ্মি নির্গত হয়। শিল্প কারখানায় এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
- **দৃশ্যমান আলো** (7×10^{-7} m থেকে 4×10^{-7} m): যে কোনো কিছু দেখার কাজে আমাদের চোখ এই আলো ব্যবহার করে। উদ্ভিদে **সালোক সংশ্লেষণ** প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- **অতিবেগুনী রশ্মি** (5×10^{-7} m থেকে 5×10^{-8} m): পরমাণুস্থ ইলেকট্রনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উচ্চ শক্তির পরিবর্তনের জন্য।
- **এক্স-রে:** চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণা কাজে, **শিল্প কারখানায়**, নিরাপত্তার কাজে, চোরা-চালান নিরোধে।

● দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে নিচের ছকটি জেনে নাও

বেনীআসংকলা	বর্ণ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
বে	বেগুনি	3.80×10^{-7} m ~ 4.25×10^{-7} m
নী	নীল	4.25×10^{-7} m ~ 4.45×10^{-7} m
আ	আসমানী	4.45×10^{-7} m ~ 5.00×10^{-7} m
স	সবুজ	5.00×10^{-7} m ~ 5.75×10^{-7} m
হ	হলুদ	5.75×10^{-7} m ~ 5.85×10^{-7} m
ক	কমলা	5.85×10^{-7} m ~ 6.20×10^{-7} m
লা	লাল	6.20×10^{-7} m ~ 7.80×10^{-7} m

→ লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। → লাল আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে কম।
→ বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। → বেগুনি আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি।

যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, তার বিচ্যুতি কম

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — প্রায় 3800 Å
- আসমানি বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — (4800 - 5000) Å
- সোডিয়াম আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — 5800 Å
- TV তে ব্যবহৃত হয় — মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ

! CORRECTION

Original: সোডিয়াম আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য — 5800 Å

Correct: সোডিয়াম আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ≈ 5890 Å (D-রেখা দুটি 5890 Å ও 5896 Å; গড় ≈ 5893 Å)

Why: স্লাইডের অঙ্কগুলোতেও (যেমন স্লাইড ৬৯, ৭০) সোডিয়াম আলোর জন্য 5890 Å ব্যবহার করা হয়েছে। MCQ-তে 5800 অপশন থাকলে ও 5890/5893 না থাকলে তবেই 5800 বেছে নিও।

● **নোট: অতিবেগুনির পরিসর:** এখানে $5 \times 10^{-7} - 5 \times 10^{-8}$ m, আর আগের ছকে $5 \times 10^{-7} - 5 \times 10^{-9}$ m। বইভেদে সীমা আলাদা লেখা হয়, কারণ বর্ণালীর কোনো সুনির্দিষ্ট সীমা নেই। আসমানির মানও এখানে 4800–5000 Å, আগের ছকে 4450–5000 Å।

TV তরঙ্গ: সাধারণ টিভি সম্প্রচার হয় VHF/UHF বেতার তরঙ্গে। উপরের ‘বেতার তরঙ্গ’ অংশেও তাই লেখা। স্যাটেলাইট টিভি লিঙ্গে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হয়। তাই এই এক-লাইনের উত্তরটা প্রশ্নের অপশন দেখে বুঝে নিও।

✚ নতুন সংযোজন সৌর বর্ণালি ও ফ্রনহফারের রেখা

● সৌর বর্ণালি

- সূর্যের রশ্মি হতে আমরা যে বর্ণালি পাই তার নাম সৌর বর্ণালি।
- এই বর্ণালিতে ‘বেনীআসহকলা’ সাতটি বর্ণ থাকে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরস্পর ক্রমবর্ধমান।
- শক্তিশালী বর্ণালি বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে এতে কিছু কালো রেখা দেখা যায়।

সৌর বর্ণালি

বিশুদ্ধ বর্ণালি

অশুদ্ধ বর্ণালি

বিশুদ্ধ বর্ণালি — সংজ্ঞা	যে বর্ণালির বর্ণগুলো স্বতন্ত্র স্থান দখল করে এবং একটি বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ মিশে না তাকে বিশুদ্ধ বর্ণালি বলে। ইহা অবর্ণ লেন্স পদ্ধতিতে উৎপন্ন করা হয়।
বিশুদ্ধ বর্ণালি সৃষ্টির শর্তাবলি	- আলোক উৎস যথাসম্ভব ছোট হবে। - আলোক উৎসরূপে আলোকিত ছিদ্রের দৈর্ঘ্য, প্রিজমের শীর্ষের সমান্তরাল হবে। - প্রিজমে আপতিত রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল হবে। - প্রিজমটিকে ন্যূনতম বিচ্যুতির স্থানে স্থাপন করতে হবে। - দুটি অবর্ণ উত্তল লেন্স ব্যবহার করতে হবে। একটি ছিদ্র ও প্রিজম এবং অপরটি প্রিজম ও পর্দার মাঝে।

■ **অশুদ্ধ বর্ণালি :** যে বর্ণালির বর্ণগুলির স্বতন্ত্র স্থানে থাকে না এবং একটি বর্ণ অপর বর্ণের সাথে মিশে যায়, তাকে অশুদ্ধ বর্ণালি বলে।

■ **বর্ণালি অশুদ্ধ হওয়ার কারণ:** (১) আলোক উৎস বড় হলে। (২) আলোকের কৌণিক বিস্তার বেশি হলে।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- আলোক উৎস বড় ও কৌণিক বিস্তার বেশি হলে — বর্ণালি অশুদ্ধ হবে

● ফ্রনহফারের রেখা

ফ্রনহফারের রেখা

ওয়ালাস্টন → রেখার অস্তিত্ব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন

ফ্রনহফার → কারণসহ পরিচয় দেন

কিশ্রফ → উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন

তথ্যাবলি	- সৌর বর্ণালির মাঝে যে কালো রেখা যায় তাকে ফ্রনহফারের রেখা বলে। - এই রেখার অস্তিত্ব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন বিজ্ঞানী ওয়ালাস্টন। - কারণ সহ পরিচয় দেন জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রনহফার। - উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞানী কির্শফ।
উৎপত্তির কারণ	অধিক তাপমাত্রায় কোনো পদার্থের যে বর্ণের আলো বিকিরণ করে নিম্ন তাপমাত্রায় ঐ বর্ণের আলোক শোষণ করে। সূর্যের বর্ণমণ্ডল দ্বারা আলোক শোষণের ফলে ইহা উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডল দ্বারা আলোক শোষণের ফলে উৎপন্ন হয় টেলুরিক রেখা।
ব্যবহার	- সূর্যে - সূর্যে এ পর্যন্ত 50 টির বেশি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। - সোনা, রূপা, পারদ সূর্যে নাই - বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের উপাদান ও গঠন সম্বন্ধে জানা যায়।

■ সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল খুবই উত্তপ্ত : এটি সাদা উত্তপ্ত কঠিন পদার্থে গঠিত। এর নাম আলোকমণ্ডল। এর তাপমাত্রা কয়েক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আলোকমণ্ডলের বাইরের অংশের নাম বর্ণমণ্ডল। এ অংশের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম।

✂ এক নজরে (Most Important Information)

- সূর্যে এ পর্যন্ত পাওয়া মৌলিক পদার্থের সংখ্যা — 50 টি
- ফ্রনহফারের রেখা উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা দেন — কির্শফ

⚠ CORRECTION

Original: আলোকমণ্ডল “সাদা উত্তপ্ত কঠিন পদার্থে গঠিত ... তাপমাত্রা কয়েক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড”

Correct: আলোকমণ্ডল (photosphere) হলো সূর্যের দৃশ্যমান উত্তপ্ত গ্যাসীয় (প্লাজমা) স্তর, তাপমাত্রা প্রায় 5500–6000 °C। কয়েক কোটি ডিগ্রি (≈1.5 কোটি K) হলো সূর্যের কেন্দ্রের (core) তাপমাত্রা।

Why: সূর্যের কোনো অংশই কঠিন নয়। এত উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থ কঠিন থাকতে পারে না। পুরনো বইয়ের ধারণা থেকে বর্ণনাটা এসেছে; MCQ-তে নাম দুটো (আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল) আর ‘বর্ণমণ্ডল কম উত্তপ্ত’ — এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট।

📖 স্লাইড 118

গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

➤ তরঙ্গ মুখের প্রকৃতি উৎস হতে দূরত্ব নির্ভর- ব্যাখ্যা কর। অথবা, সূর্য থেকে আগত আলোর তরঙ্গ মুখের প্রকৃতি কিরূপ হবে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২৩, ঢা. বো. ২৪, ২২; রা. বো. ২২]

সূর্য থেকে আগত তরঙ্গমুখ সমতল।

কোনো তরঙ্গের উপর অবস্থিত সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর গতিপথকে তরঙ্গমুখ বলে। আলোর উৎস রেখাকৃতির হলে উৎপন্ন তরঙ্গমুখ উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে চোঙাকৃতির ও দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে। আলো বিন্দু উৎস থেকে উৎপন্ন হলে আলোক তরঙ্গমুখ উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে গোলকীয় এবং দূরবর্তী অঞ্চলে সমতল হবে। কারণ বহু দূরবর্তী কোনো উৎস থেকে আগত তরঙ্গমুখের বক্রতা এত সামান্য যে এর অংশবিশেষকে সমতল ধরা যায়। তাই সূর্য থেকে আগত আলোর তরঙ্গমুখকে সমতল বিবেচনা করা যায়।

📖 Retina Digest আলোক তত্ত্ব

আলোক সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

কণিকা তত্ত্ব

তরঙ্গ তত্ত্ব

তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

তত্ত্ব	আবিষ্কারক	ব্যাখ্যা করা যায়	ব্যাখ্যা করা যায় না
কণিকা তত্ত্ব	নিউটন	প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সরলরৈখিক গতি, ফটোতড়িৎ ক্রিয়া	ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন, বিচ্ছুরণ,

তরঙ্গ তত্ত্ব	হাইগেনস	প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন	সমবর্তন, ফটোতড়িৎ ক্রিয়া, আলোর সরলরৈখিক গতি
তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব	ম্যাক্সওয়েল	প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন	ফটোতড়িৎ ক্রিয়া, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ
কোয়ান্টাম তত্ত্ব	ম্যাক্স প্লাঙ্ক	কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ, ফটোতড়িৎ ক্রিয়া	ব্যতিচার, অপবর্তন, সমবর্তন

Bird's Eye View — আলোর প্রকৃতির সম্পর্কিত তত্ত্ব: • নিউটনের কণিকা তত্ত্ব • ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব • হাইগেনের তরঙ্গ তত্ত্ব • প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব $E = hv$

মনে রাখা সহজ

- কণিকা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না: নিউটন বিসঅব না → বি = বিচ্ছুরণ, স = সমবর্তন, অ = অপবর্তন, ব = ব্যতিচার
কণা → কণিকা তত্ত্ব, নিউটন | প্রতিদিনই → প্রতিফলন, প্রতিসরণ | সহজসরল → সরলরৈখিক গতি
- তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না: সমাবর্তনে হাইগেন নাই
তমা → তরঙ্গ তত্ত্ব | প্রতিদিন → প্রতিফলন, প্রতিসরণ | বারবার → ব্যতিচার | অপুকে → অপবর্তন | হাই জানায় → হাইগেনস
- প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না: প্লাঙ্ক অবসাব না → অপবর্তন, সমবর্তন, ব্যতিচার
- তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়: ওয়েল (তেল) দিয়ে অবস তাড়াতাড়ি প্রতিকার হয়
ওয়েল দিয়ে → ম্যাক্সওয়েল | অবস → অপবর্তন, ব্যতিচার, সমবর্তন | তাড়াতাড়ি → তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ | প্রতিকার হয় → প্রতিফলন, প্রতিসরণ

● **নোট:** টেবিলে কণিকা তত্ত্ব দিয়ে 'ফটোতড়িৎ ক্রিয়া' ব্যাখ্যা করা যায় লেখা — পরীক্ষার জন্য বইয়ের এই ছকটাই মনে রাখো। তবে আসল ব্যাখ্যাটা আসে আইনস্টাইনের ফোটন (কোয়ান্টাম) তত্ত্ব থেকে; নিউটনের মূল কণিকা তত্ত্ব ফটোতড়িৎ ক্রিয়া জানতই না।

জানা আছে কি? (Retina) ইথার, আলোক বর্ষ

ইথার :

- ইথার একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব কম
- মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রকৃতিতে ইথার নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এটি একটি না ধর্মী পরীক্ষা
- ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, তরঙ্গের গতি $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ [Ref: তপন স্যার]

● আলোক বর্ষ (Light year)

- সংজ্ঞা: এক বছরে আলোক রশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে আলোকবর্ষ বলে

$$\begin{aligned}
 1 \text{ আলোক বর্ষ} &= \text{আলোর বেগ} \times 1 \text{ বর্ষ (সেকেন্ড এককে)} \\
 &= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \times (365 \times 24 \times 60 \times 60) \text{ s} \\
 &= 9.46 \times 10^{15} \text{ m} = 9.46 \times 10^{12} \text{ km}
 \end{aligned}$$

● **নোট:** ম্যাক্সওয়েল তাত্ত্বিকভাবে (গণনা করে, $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ থেকে) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ পান। পরীক্ষাগারে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ প্রথম তৈরি ও শনাক্ত করেন হার্জ (1887)। আলোক বর্ষ দূরত্বের একক, সময়ের নয়।

নতুন সংযোজন আলোক তত্ত্ব — ছন্দ ও অতিরিক্ত তথ্য

আরও দুটি ছন্দ

- কণিকা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না: অবস → অ = অপবর্তন, ব = ব্যতিচার, বিচ্ছুরণ, স = সমবর্তন
- আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না: সমান তড়িৎ আসে। → সমান = সমবর্তন, তড়িৎ = ফটোতড়িৎ ক্রিয়া, আসে = আলোর সরলরৈখিক গতি

● আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব

আবিষ্কার

ডাচ বিজ্ঞানী হাইগেন্স (1678 খ্রিষ্টাব্দে)।

তত্ত্ব	আলো ইথার নামক অলীক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং চোখে পৌঁছালে দর্শনানুভূতি সৃষ্টি করে।
বিশেষ তথ্য	- ইথার একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। - মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রকৃতিতে ইথার নামে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

● আলোক বর্ষ — প্রয়োগ

- আলোক বর্ষ দূরত্বের একক। এর একক হচ্ছে মিটার (m)।
- বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান এবং দূরত্ব প্রকাশের জন্য এই একক ব্যবহার করা হয়।
- নভোমণ্ডলীয় পরিমাপে এ একক ব্যবহার করা হয়।

✚ নতুন সংযোজন দীপ্তি, দীপন ক্ষমতা ও দীপন তীব্রতা

■ **দীপ্তি বা আলোক প্রবাহ:** কোনো আলোক উৎস হতে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় তাকে দীপ্তি বা আলোক প্রবাহ বলে। আলোক প্রবাহের একক হচ্ছে লুমেন (Lumen) ; 621 লুমেন = 1 ওয়াট (Watt)।

■ **দীপন ক্ষমতা:** কোনো আলোক উৎস হতে একক দূরত্বে অবস্থিত কোনো একটি তলের একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শক্তি আপতিত হয় তাকে উৎসের দীপন ক্ষমতা বলে।

উৎসের দীপন ক্ষমতা (P) = আলোক প্রবাহ (Q)/4π ; দীপন ক্ষমতার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা।

জেনে রাখো — তীব্রতা ও দীপন ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক: দীপন তীব্রতা = দীপন ক্ষমতা (P) / দূরত্বের বর্গ (r²)

● **নোট:** দীপন তীব্রতা $E = P/r^2$ সূত্রটি খাটে যখন আলো তলের উপর লম্বভাবে পড়ে। আলো θ কোণে (অভিলম্বের সাথে) পড়লে $E = P \cos \theta / r^2$ । দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক-চতুর্থাংশ হয় (বিপরীত বর্গ সূত্র)।

লুমেন-ওয়াট রূপান্তর: আধুনিক SI সংজ্ঞায় 555 nm সবুজ আলোর জন্য **683 lm = 1 W**। 621 মানটি পুরনো বইয়ের। পরীক্ষায় বইয়ের মানটাই লিখবে, কিন্তু অপশনে 683 থাকলে সেটাও চিনে রেখো।

◆ গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

📖 স্লাইড 119



গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর



➤ দশা পার্থক্য পথ পার্থক্যের $\frac{2\pi}{\lambda}$ গুণ- ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২৪]

ধরি, λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলোর দুটি উৎস S₁ ও S₂ হতে একই সঙ্গে নির্গত আলোক তরঙ্গ c বেগে সঞ্চালিত হয়ে P বিন্দুতে উপরিপাতিত হয়।

S₁ ও S₂ থেকে আগত তরঙ্গের জন্য সরণ যথাক্রমে Y₁ ও Y₂ হলে, $Y_1 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda}(ct - x_1)$

$$Y_2 = a \sin \frac{2\pi}{\lambda}(ct - x_2)$$

তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য = S₂P - S₁P = x₂ - x₁

তরঙ্গদ্বয়ের দশা পার্থক্য = $\frac{2\pi}{\lambda}(ct - x_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(ct - x_2)$

$$= \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1)$$

সুতরাং দশা পার্থক্য = $\frac{2\pi}{\lambda} \times$ পথ পার্থক্য

➤ সুসংগত উৎসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২৩]

দুটি উৎস হতে সমদশা সম্পন্ন বা কোনো নির্দিষ্ট দশা পার্থক্যের একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি আলোক তরঙ্গ নিঃসৃত হলে তাদেরকে সুসংগত উৎস বলে। নিচে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো:

- উৎস দুটি খুব কাছাকাছি হয়।
- আলোক তরঙ্গদ্বয় একই দশায় বা নির্দিষ্ট দশা পার্থক্যে নিঃসৃত হয়।
- সুসংগত উৎস হতে নিঃসৃত আলোক তরঙ্গগুলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একই মানের হয়।

➤ ইয়ং এর দ্বি-চিড় ব্যতিচারে উজ্জ্বল ও অন্ধকার ডোরা সৃষ্টির শর্ত লেখ।

যেসব বিন্দুতে উপরিপাতিত তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ এর যুগ্ম গুণিতক অর্থাৎ পথ পার্থক্য $= 2n \frac{\lambda}{2}$ যেখানে

$n = 0, 1, 2, \dots \dots \dots$ ইত্যাদি সেসব বিন্দুতে উজ্জ্বল ডোরার সৃষ্টি হবে।

আবার, যেসব বিন্দুতে উপরিপাতিত তরঙ্গদ্বয়ের পথ পার্থক্য $\frac{\lambda}{2}$ এর অযুগ্ম

গুণিতক অর্থাৎ পথ পার্থক্য $= (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$ যেখানে $n = 0, 1, 2, \dots \dots \dots$

ইত্যাদি সেসব বিন্দুতে অন্ধকার ডোরা সৃষ্টি হবে।

➤ ব্যতিচার ও অপবর্তন আলোক ঘটনা দুটির মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২৩]

ব্যতিচার ও অপবর্তন আলোক ঘটনা দুটির মাঝে মৌলিক পার্থক্য গুলো হলো:

ব্যতিচার	অপবর্তন
1. দুটি সুসঙ্গত উৎস হতে একই মাধ্যমের কোনো বিন্দুতে আলোক তরঙ্গমালার উপরিপাতনের ফলে ব্যতিচার সৃষ্টি হয়।	1. একটি তরঙ্গমুখের বিভিন্ন অংশ হতে নির্গত গৌণ তরঙ্গ সমূহের ব্যতিচারের ফলে অপবর্তন সৃষ্টি হয়।
2. ব্যতিচার ঝালরে সাধারণত পটিগুলোর বেধ সমান হয়।	2. অপবর্তন ঝালরে পটিগুলোর বেধ কখনও সমান হয় না।
3. ব্যতিচারে সৃষ্ট অন্ধকার ডোরাগুলোতে কোনো আলো থাকে না।	3. অপবর্তনে সৃষ্ট অন্ধকার ডোরাগুলো কখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না।
4. ব্যতিচারে উজ্জ্বল পটি ও অন্ধকার পটিগুলোর অন্তবর্তী দূরত্বগুলো সমান থাকে।	4. অপবর্তনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পটি ও অন্ধকার পটিগুলোর অন্তবর্তী দূরত্বগুলো ক্রমাগত কমতে থাকে।
5. ব্যতিচারে সৃষ্ট সকল উজ্জ্বল ডোরার তীব্রতা তথা উজ্জ্বলতা সমান হয়।	5. অপবর্তনে সৃষ্ট সকল উজ্জ্বল ডোরার তীব্রতা সমান হয় না।



ভৌত আলোকবিজ্ঞান : Bird's Eye View (এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী)

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ — বৈশিষ্ট্য

- তড়িৎক্ষেত্র $\vec{E}$ ও চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$ এর পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন হয়। • তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখ $\vec{E}$ ও $\vec{B}$ উভয়ের উপর লম্ব। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ আড় তরঙ্গ। • সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। • বিকিরণের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায় • শূন্য মাধ্যমে এ তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

স্পেকট্রাম বা বর্ণালী

তরঙ্গ পট্টি	নিঃসরণকারী উৎস	বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ/ব্যবহার
বেতার তরঙ্গ	• এ্যান্টেনার মধ্যে দোলায়িত তড়িৎ আধান • স্পন্দিত তড়িৎ বর্তনী	• দূরবর্তী স্থানে স্পন্দিত ছবি প্রেরণের জন্য
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ	• কুইকস্ট্রন, ম্যাগনেট্রন, মেসার	• রাডার যন্ত্রে • নৌ ও বিমান চালনায় • খাবার গরম করা ও রান্নার কাজে মাইক্রোওয়েভে
অবলোহিত রশ্মি	• উত্তপ্ত সকল বস্তু • IR ল্যাম্প • সূর্যরশ্মি	• নাইট গগলসে • অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায় • মাংসপেশীর ব্যথা ও টান চিকিৎসায় (ফিজিওথেরাপি)
দৃশ্যমান আলো	• বিভিন্ন ধরনের বাতি, অগ্নিশিখা, • লেজার, ভাস্কর যে কোনো বস্তু, • সূর্যরশ্মি	• উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া • ফটোগ্রাফিক ফিল্ম
অতিবেগুনি রশ্মি	• তড়িৎ বিচ্ছুরণ (electric arc) • কোয়ার্টজ টিউবের মধ্যে তড়িৎক্ষরণ • সূর্যরশ্মি	• রাসায়নিক বিক্রিয়া • ফটোগ্রাফিক ফিল্ম • শরীরে ভিটামিন D তৈরির কাজে • অণুবীক্ষণযন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির
এক্স-রে	• এক্স-রে টিউব	• চিকিৎসা ক্ষেত্রে • চোরা-চালান নিরোধে
গামা রশ্মি	• তেজস্ক্রিয় বস্তু, • নিউক্লীয় ফিশন বিক্রিয়া • নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া, • মৌলিক কণার মিথস্ক্রিয়া	• মানবদেহে ক্যান্সার আক্রান্ত সেলকে ধ্বংস করতে • ধাতব পদার্থের খুঁত নির্ণয়ে

আলোর ব্যতিচার

- প্রকারভেদ:** • গঠনমূলক ব্যতিচার: পথ পার্থক্য $= \lambda/2$ যুগ্ম গুণিতক • ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার: পথ পার্থক্য $= \lambda/2$ অযুগ্ম গুণিতক
- শর্তাবলী:** • আলোর উৎস দুটি সুসঙ্গত হতে হবে • তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান বা প্রায় সমান হতে হবে • উৎসগুলো পরস্পরের খুব নিকটে হতে হবে • উৎসগুলো খুব ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম হতে হবে
- পরীক্ষা — ইয়ং এর দ্বি-চিড় পরীক্ষা:** • উজ্জ্বল বিন্দুর শর্ত: $2n(\lambda/2)$ • অন্ধকার বিন্দুর শর্ত: $x = (2n+1)(\lambda/2)$ • ডোরার বেধ বা প্রস্থ: $b = \lambda D/4d$ (চিড়দ্বয়ের দূরত্ব $2d$ ধরে)

আলোর অপবর্তন

- শর্তাবলী:** • তীক্ষ্ণ ধার • খুবই সরু ছিদ্র
- প্রকারভেদ:** ফ্রেনেল শ্রেণি অপবর্তন — • খাড়া ধার • সরু তার • অল্প পরিসর ছিদ্র; ফ্রনহফার শ্রেণি অপবর্তন — • একক রেখা ছিদ্র বা চিড় • যুগ্ম রেখা ছিদ্র • গ্রেটিং বা বাঁবাঁরি
- গ্রেটিং — প্রকারভেদ:** • নিঃসরণ/নির্গমন গ্রেটিং • প্রতিফলন গ্রেটিং; **ব্যবহার:** • আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায় • একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দুটি বর্ণালী রেখা পৃথক করা যায় • অপবর্তন কোণের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করা যায়

আলোকের সমবর্তন (আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ)

- পরীক্ষা — টুর্ম্যালিন কেলাস পরীক্ষা:** • টুর্ম্যালিন ধাতব অক্সাইডের রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৈরি ষড়ভুজ আকৃতির স্বচ্ছ এবং হালকা সবুজ বর্ণের কেলাস
- প্রয়োজনীয় রাশি:** • দ্বৈত প্রতিসরণ কোয়ার্টজ, ক্যালসাইট ও আইসল্যান্ড স্পার • ক্রিস্টালের সূত্রঃ $\mu = \tan i_p$ • ম্যালাসের সূত্রঃ $= I \propto \cos^2 \theta$

আলোর প্রকৃতির সম্পর্কিত তত্ত্ব

- নিউটনের কণিকা তত্ত্ব • ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব • হাইগেনের তরঙ্গ তত্ত্ব • প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব $E = hv$